

**Von der Idee zum Produkt –
didaktische Vermittlung der Produktentwicklung
am Beispiel einer Schreibtischleuchte**

**Bachelorarbeit
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Eberhard Karls Universität Tübingen**

**vorgelegt von
Leonard Fendrich
Tübingen, April 2026**

Eidesstattliche Erklärung:

Hiermit erkläre ich, Leonard Fendrich,

- dass ich diese Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt habe,
- dass alle wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekennzeichnet sind,
- dass die eingereichte Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist oder veröffentlicht wurde.

Tübingen, den _____

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis.....	II
Tabellenverzeichnis	III
1 Einleitung.....	1
2 Didaktische Analyse	3
2.1 Bildungsplanbezug.....	5
2.2 Kompetenzorientierung und Lernziele	5
2.3 Unterrichtsrahmen und Erweiterungspotenziale.....	7
3 Theoretische Grundlagen.....	11
3.1 Fachliche Grundlagen der Produktentwicklung im schulischen Kontext.....	11
3.1.1 Grundlegende Denkweisen	12
3.1.2 Modell der Produktentwicklung.....	17
3.2 Additive Fertigung in der Schule.....	32
3.3 CAD als Werkzeug im Unterricht	33
4 Didaktische Umsetzung des Produktentwicklungsprozesses	35
4.1 Ausblick	35
4.2 Qualifizierungsphase	37
4.2.1 Anforderungsanalyse	38
4.2.2 Konzeptentwicklung und Kreativitätstechniken	41
4.2.3 Gestaltung und Konstruktion.....	46
4.3 Projektauftrag.....	49
4.4 Projektphase – beispielhafte Umsetzung der Schreibtischleuchte.....	51
4.5 Reflexion.....	59
5 Zusammenfassung und Ausblick.....	61
Literaturverzeichnis	IV
Anhang.....	VII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Allgemeines Modell der Produktentwicklung, angelehnt an VDI2221 nach Bender/Gericke	18
Abbildung 2: Unterteilung einer Gesamtfunktion in Teilfunktionen nach Bender/Gericke	22
Abbildung 3: Prinzipieller Aufbau eines morphologischen Kastens nach Ehrlenspiel und Meerkamm, 2017	25
Abbildung 4: Merkmale der Grundregeln der Gestaltung nach Conrad, 2013 (entnommen aus Naefe, 2018)	28
Abbildung 5: Beispiele für Gestaltungsrichtlinien nach Schlattmann/Seibel, 2024.....	30
Abbildung 6: Modell der Produktentwicklung, vereinfachte Darstellung für den Unterricht.....	37
Abbildung 7: Entwicklungsauftrag für die Entwicklung der Schreibtischleuchte	49
Abbildung 8: Funktionsstruktur und Hauptfunktion für die Schreibtischleuchte.....	53
Abbildung 9: Mindmap nach zehnminütigem Brainstorming zur Lösungssuche	54
Abbildung 10: Dreidimensionale Ansichten der Baugruppe der Leuchte in Normal- und Explosionsansicht	55
Abbildung 11: Detailansichten des Klemmgelenks mit eingelassener Sechskantschraube und Mutter.....	56
Abbildung 12: Sockel mit Aussparungen für Netzteil, Schalter und Spreizmuffen	57
Abbildung 13: Leuchtenkopf mit Aussparung für das LED-Modul.....	57
Abbildung 14: Bau- und Zukaufteile der Leuchte, sowie für die Montage erforderliches Werkzeug	58
Abbildung 15: Funktionsfähige Schreibtischleuchte in Betrieb	58

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Phasen des AQuAPRe-Modells, angelehnt an das Landesinstitut für Schulentwicklung, 2017.....	8
Tabelle 2: Hauptmerkmalsliste zur Erstellung einer Anforderungsliste nach Pahl/Beitz, 2013	20
Tabelle 3: Unterscheidung der Sicherheit bei der Gestaltung, angelehnt an DIN 3100029	
Tabelle 4: Ausschnitt der Anforderungsliste als Basis für alle Entwicklungsteams	52
Tabelle 5: Morphologischer Kasten der Schreibtischleuchte mit gewählttem Gesamtkonzept.....	54

1 Einleitung

Der technologische Fortschritt prägt seit jeher nahezu alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Gleichzeitig steht die heutige Gesellschaft vor großen Herausforderungen: Während das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den letzten Jahren abnimmt (vgl. Statistisches Bundesamt, 2025), hemmt der zunehmende Fachkräftemangel in technischen Berufen die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, n.d.). Vor diesem Hintergrund gewinnt die technische Bildung in der Schule zunehmend an Bedeutung, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.

Das Fach „Naturwissenschaft und Technik“ (NwT) wurde im Schuljahr 2007/08 in Baden-Württemberg eingeführt, damit naturwissenschaftliche Grundlagen und technische Inhalte fächerübergreifend verknüpft und vermittelt werden können. Das Fach bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich bereits in der Schulzeit mit technischen Prozessen auseinanderzusetzen und dabei Kreativität, systematisches Planen und Problemlösefähigkeit zu entwickeln. Besonders die praktische Umsetzung dieser Prozesse ist dabei von Bedeutung, da so authentische Einblicke in technische Arbeitsweisen ermöglicht werden.

Ein Prozess, der exemplarisch für die Arbeit in technischen Berufsfeldern steht und alle Phasen technischen Handelns vereint, ist die Produktentwicklung. Der industrielle Produktentwicklungsprozess ist hochkomplex und erfordert die Kooperation vieler verschiedener Fachbereiche. Die Herausforderung besteht also darin, den Prozess für Schülerinnen und Schüler verständlich aufzubereiten und gleichzeitig ihr Interesse dafür zu fördern. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Zielsetzung dieser Bachelorarbeit, ein Unterrichtskonzept zur sinnvollen und altersgerechten Vermittlung von Produktentwicklung im NwT-Unterricht an Gymnasien zu erstellen. Der Produktentwicklungsprozess soll für die Schülerinnen und Schüler zugänglich und erlebbar gemacht werden – von der Planung über die Konzeptentwicklung bis hin zur Realisierung eines Prototyps. Als exemplarisches Unterrichtsprojekt wird eine additiv gefertigte Schreibtischleuchte entwickelt und gefertigt. Anhand dieses Produkts durchlaufen die Schülerinnen und Schüler eigenständig den gesamten Produktentwicklungsprozess.

Um diese Zielsetzung zu erreichen, wird zunächst eine didaktische Analyse des Projekts durchgeführt, in der insbesondere der Bildungsplanbezug, die zu fördernden Kompeten-

zen und die schulischen Rahmenbedingungen herausgearbeitet werden. Darauf aufbauend erfolgt eine Darstellung der fachlichen Grundlagen der Produktentwicklung in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2221 sowie die Beschreibung des Einsatzes von CAD und additiver Fertigung im schulischen Kontext. Im Anschluss wird die didaktisch-methodische Umsetzung des Produktentwicklungsprozesses im Unterricht erläutert, die sich am AQuAPRe-Modell orientiert. Dabei wird die konkrete Umsetzung der Schreibtischleuchte exemplarisch dargestellt. Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse sowie ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Konzepts.

2 Didaktische Analyse

Um die Bedeutsamkeit der Unterrichtseinheit zur Produktentwicklung für den NwT-Unterricht zu belegen, wird zunächst eine didaktische Analyse nach Klafki durchgeführt. Danach werden, auf der Basis des gymnasialen Bildungsplans des Kultusministeriums Baden-Württemberg für das Fach NwT, die angestrebten Kompetenzen und Lernziele dargestellt. Anschließend erfolgt die Erläuterung des Unterrichtsrahmens, der Rahmenbedingungen und der möglichen Erweiterungspotenziale der Unterrichtseinheit.

Bei der didaktischen Analyse nach Klafki lässt sich die Unterrichtseinheit anhand ihrer Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarischen Bedeutung sowie ihrer Sachstruktur und Zugänglichkeit begründen (Raithel, 2007).

Die Gegenwartsbedeutung der Unterrichtseinheit ergibt sich aus der allgegenwärtigen Präsenz von technischen Produkten und innovativer Entwicklungen. Jeden Tag nutzen die Schülerinnen und Schüler, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, unzählige Produkte, denen ein Produktentwicklungsprozess zugrunde liegt. Die Auseinandersetzung mit der Produktentwicklung ermöglicht es ihnen, technische Produkte nicht nur als Konsumgüter wahrzunehmen, sondern sie als Ergebnis gezielter Planungs-, Konstruktions- und Entscheidungsprozesse zu verstehen. Dadurch wird ein reflektierter Umgang mit Technik gefördert und ein Beitrag zur technischen Allgemeinbildung geleistet.

Die Zukunftsbedeutung besteht überwiegend in der Förderung von zentralen Kompetenzen, wie der Problemlösefähigkeit, dem kreativen Denken und der Fähigkeit, technische Lösungen systematisch zu entwickeln und zu bewerten. Diese Kompetenzen sind erforderlich, damit Schülerinnen und Schüler auf eine zunehmend technisierte und digitalisierte Welt vorbereitet sind. Die Auseinandersetzung mit Produktentwicklungsprozessen ermöglicht ihnen Einblicke in technische und ingenieurwissenschaftliche Berufsfelder, womit auch ein Beitrag zur beruflichen Orientierung geleistet wird. Gerade im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung haben Kompetenzen im Umgang mit digitalen Konstruktionswerkzeugen und mit modernen Fertigungsverfahren einen hohen Stellenwert.

Die exemplarische Bedeutung des Produktentwicklungsprozesses besteht darin, dass in diesem Prozess grundlegende technische Vorgehensweisen und verschiedene Disziplinen in komprimierter Form miteinander vereint werden. Die allgemeine Vorgehensweise verläuft dabei nicht linear, sondern ist durch Iterationen geprägt. Dieses zyklische Vorgehen

steht exemplarisch für zahlreiche technische und naturwissenschaftliche Prozesse, die auf der Bearbeitung von Problemstellungen basieren. Darüber hinaus werden grundlegende Denkweisen wie systemisches Denken und strukturiertes Problemlösen gefördert. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass technische Problemstellungen häufig über interdisziplinäre Zusammenarbeit gelöst werden müssen und erwerben ein grundlegendes Verständnis für vernetztes Denken in naturwissenschaftlich-technischen Kontexten. Genau dies trifft einen Kerngedanken des Faches NwT: theoretisches Wissen aus den Naturwissenschaften wird direkt mit praktischer Anwendung und technischer Umsetzung verbunden.

Die Sachstruktur der Unterrichtseinheit orientiert sich dabei an einem vereinfachten Vorgehensmodell der Produktentwicklung, welches sich aus der VDI-Richtlinie 2221, die in der industriellen Praxis eingesetzt wird, ableitet. Dabei wird die inhaltliche Komplexität didaktisch reduziert, damit eine altersgerechte und verständliche Auseinandersetzung mit dem Prozess stattfinden kann.

Die Zugänglichkeit des Themas wird durch einen handlungs- und problemorientierten Ansatz während der Unterrichtseinheit gewährleistet. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten aktiv und selbstständig an der Entwicklung eigener Lösungsansätze für verschiedene Problemstellungen und durchlaufen dabei zentrale Schritte des Produktentwicklungsprozesses. Durch die Verbindung von praktischer Tätigkeit, Theorie und konstruktivem Arbeiten wird ein motivierender Zugang geschaffen, der sowohl kognitive als auch kreative Lernprozesse unterstützt. Die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen, fördert die Motivation und unterstützt die kognitive Durchdringung abstrakter technischer Zusammenhänge.

Die didaktische Analyse verdeutlicht, dass die Produktentwicklung in besonderem Maße zur Förderung von technischen Kompetenzen geeignet ist. Sie ermöglicht insbesondere die Verknüpfung von problemlösungsorientiertem Denken, konstruktivem Arbeiten und reflektierender Bewertung technischer Lösungen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden Kompetenzen aus dem Bildungsplan des Faches NwT herausgearbeitet, die während der Unterrichtseinheit erworben werden. Dabei werden neben den allgemeinen Leitgedanken des Bildungsplans spezifische inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen berücksichtigt.

2.1 Bildungsplanbezug

Im Zuge der Bildungsplanreform 2016 wurde der Bildungsplan für das Fach NwT grundlegend neu strukturiert und kompetenzorientiert ausgerichtet. Er orientiert sich an mehreren Leitperspektiven, die fächerübergreifend in die Unterrichtsplanung miteinbezogen werden sollen. Dazu zählen unter anderem die Leitperspektiven „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, „Berufliche Orientierung“ sowie „Medienbildung“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016). Die konzipierte Unterrichtseinheit zur Produktentwicklung greift diese Leitperspektiven gezielt auf und setzt sie in einen anwendungsbezogenen Kontext. Insbesondere die berufliche Orientierung wird gefördert, da die Schülerinnen und Schüler Einblicke in technische Arbeitsprozesse sowie ingenieurtypische Denk- und Vorgehensweisen erhalten. Gleichzeitig wird die Medienbildung durch den Einsatz digitaler Werkzeuge wie CAD-Systeme sowie additiver Fertigungsverfahren unterstützt. Darüber hinaus bietet die Produktentwicklung Anknüpfungspunkte für die Bildung für nachhaltige Entwicklung, beispielsweise durch die Reflexion von Materialeinsatz, Ressourcennutzung und Energieeffizienz. Die Leitperspektiven bilden damit einen übergeordneten Rahmen, in dem die im Bildungsplan formulierten Kompetenzen verortet sind.

2.2 Kompetenzorientierung und Lernziele

Die Lernziele des Bildungsplans unterteilt das Kultusministerium in inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016). Während die inhaltsbezogenen Kompetenzen die fachlichen Inhalte und Wissensbereiche des Faches strukturieren, beschreiben die prozessbezogenen Kompetenzen übergeordnete Fähigkeiten des naturwissenschaftlich-technischen Arbeitens. Im Rahmen der Unterrichtseinheit zur Produktentwicklung wird aus beiden Kompetenzbereichen eine Vielzahl von Kompetenzen gefördert. Im Folgenden wird eine Auswahl der Kompetenzen, die während der Unterrichtseinheit in besonderem Maße gefördert werden, vorgestellt.

Inhaltliche Kompetenzen:

Produktentwicklung

Die Schülerinnen und Schüler können...

- ein Produkt mit definierter Funktion und bestimmter Eigenschaft entwickeln, konstruieren und normorientiert darstellen
- mit Werkzeugen und Maschinen ein Produkt fertigen (z.B. computergestützte Fertigung)
- Funktion und Eigenschaften eines Produkts bewerten und Optimierungsansätze entwickeln

Denk- und Arbeitsweisen in NwT: Systeme und Prozesse

Die Schülerinnen und Schüler können...

- Systeme analysieren und durch Systemgrenzen und Teilsysteme beschreiben
- Energie-, Stoff- und Informationsströme zwischen Teilsystemen erklären
- Teilsysteme durch ihre äußeren Funktionen beschreiben

Prozessbezogene Kompetenzen:

Erkenntnisgewinnung und Forschen

Die Schülerinnen und Schüler können...

- Bestimmungshilfen, Datenblätter, thematische Karten und Tabellen nutzen
- Informationen systematisieren, zusammenfassen und darstellen
- zu naturwissenschaftlichen und technischen Vorgängen Modelle entwickeln

Entwicklung und Konstruktion

Die Schülerinnen und Schüler können...

- typische Problemlösungen und Lösungsmethoden aus verschiedenen Technikbereichen beschreiben
- ein Problem analysieren und auf lösbare Teilprobleme zurückführen
- die Lösung eines technischen Problems durch Auswählen, Anpassen, Dimensionieren und Kombinieren von Teillösungen entwickeln, darstellen und bewerten
- Schwierigkeiten bei der Planung und Herstellung eines Produkts überwinden
- Werkstoffe fachgerecht bearbeiten
- die Funktionsweise technischer Systeme analysieren
- ein selbst konstruiertes Produkt optimieren

Kommunikation und Organisation

Die Schülerinnen und Schüler können...

- Sachverhalte auf das Wesentliche reduziert darstellen
- zeichnerische, symbolische und normorientierte Darstellungen analysieren, nutzen und erstellen
- einen Projektverlauf dokumentieren, Projektzwischenstände beschreiben und auf Planabweichungen nachsteuernd reagieren
- das abgeschlossene Projekt reflektieren und Optimierungsansätze entwickeln
- beim Arbeiten im Team Verantwortung übernehmen

Bedeutung und Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler können...

- Lösungsansätze für fachübergreifende Problemstellungen entwickeln
- Qualität von Untersuchungsergebnissen und Produkten begründet einschätzen
- Risiken beim praktischen Arbeiten erkennen und durch Sicherheitsvorkehrungen Gefährdungen vermeiden

Um die dargestellten Kompetenzen erfolgreich zu vermitteln, müssen geeignete Rahmenbedingungen für die Durchführung der Unterrichtseinheit geschaffen werden. Die entsprechenden Überlegungen zur Umsetzung sowie mögliche Erweiterungspotenziale werden im folgenden Kapitel dargestellt.

2.3 Unterrichtsrahmen und Erweiterungspotenziale

Die Unterrichtseinheit ist als Großprojekt für die Klassenstufe 10 des gymnasialen Profulfaches NwT konzipiert. Der zeitliche Rahmen umfasst ca. 40 Schulstunden (Std.), also zehn Wochen. Die Unterrichtskonzeption ist nach dem AQuAPRe-Modell ausgelegt, welches in der NwT-Didaktik häufig zum Einsatz kommt, da es den besonderen Zielsetzungen des Faches Rechnung trägt (vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung, 2017). Die Beschreibung der Modellphasen und die vorgesehene Zeiteinteilung sind in Tabelle 1 dargestellt. Eine detaillierte tabellarische Übersicht der Unterrichtseinheit findet sich im Anhang (vgl. Anhang 1). In Kapitel 4 folgt die Beschreibung der Umsetzung der Phasen, insbesondere der Qualifizierungs- und Projektphase.

Tabelle 1: Phasen des AQuAPRe-Modells, angelehnt an das Landesinstitut für Schulentwicklung, 2017

Phase	Inhalt	Dauer
Ausblick	Der Ausblick stellt den Einstieg in die Unterrichtseinheit dar und macht die Relevanz des Themas deutlich. Außerdem werden hier Zielsetzungen, der zukünftige Verlauf und die Rahmenbedingungen der Einheit transparent gemacht.	1 Std.
Qualifizierung	In der Qualifizierungsphase werden die Schülerinnen und Schüler gezielt auf die handlungsorientierte Projektphase vorbereitet, indem notwendige Grundlagen für selbstständiges Arbeiten vermittelt werden. Diese Vorbereitung orientiert sich am Projektauftrag und kann durch verschiedene methodische Zugänge wie Instruktion, Frontalunterricht oder kooperative Arbeitsformen erfolgen.	16 Std.
Projekt-Auftrag	Der Projektauftrag bildet den Übergang in die Projektphase. In einer präzisen Aufgabenstellung wird die Grundlage für den handlungsorientierten Teil geschaffen.	1 Std.
Projektphase	In der Projektphase bewältigen die Schülerinnen und Schüler eine Problemstellung oder Forschungsfrage, in diesem Fall soll ein Produkt mit den Methoden aus der Qualifizierungsphase entwickelt werden. Die Erarbeitung erfolgt überwiegend selbstständig und arbeitsteilig, während die Lehrkraft eine beratende, begleitende Rolle einnimmt und Hilfestellung gibt.	18 Std.
Reflexion	Das abgeschlossene Projekt wird reflektiert, damit Lehrende und Lernende wertvolle Erkenntnisse herausarbeiten und gewinnen können. Das eigene Vorgehen, der Lernzuwachs, die Qualität des Produktes und die Exemplarität des Projekts bilden die Grundlage dafür. Dabei spielen sowohl positive als auch negative Ergebnisse eine Rolle. Zudem kann an dieser Stelle der Bezug zu globalen und gesellschaftlich relevanten Themen hergestellt werden.	4 Std.

Damit das Projekt durchgeführt werden kann müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein. Der Einsatz von CAD und additiver Fertigung erfordert den Zugang zu einem Computerraum mit geeigneter Software. Im Bildungskontext gibt es verschiedene Möglichkeiten, um an kostenlose Software zu gelangen. Zudem müssen mindestens zwei 3D-Drucker vorhanden sein. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts, wobei die Anschaffung von 3D-Druckern inzwischen kostengünstiger geworden ist. Der Einsatz dieser Technologien wird in Kapitel 3.2 und 3.3 erläutert.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Planung und Umsetzung des Projektes ist das umfassende Fachwissen der Lehrkraft über den Produktentwicklungsprozess, denn: „Eine Lehrkraft, die die Komplexität einer Problemstellung bestimmen kann, ist in der Lage, Projekte in Anlehnung an curriculare Vorgaben zu entwickeln“ (Gessler et al., 2021, S.92). Die Fachkompetenz benötigt die Lehrkraft zudem für die Ableitung einer adäquaten didaktischen Reduktion. Zudem sollte die Lehrkraft über eine ausgeprägte Sozialkompetenz verfügen. Dazu gehören Einführungsvermögen und die Fähigkeit, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Haltung der Lehrkraft beinhaltet neben der Offenheit für die Ideen der Schülerinnen und Schüler eine hohe Fehlertoleranz sowie die Umsetzung von non-direktiver Gesprächsführung (vgl. Gessler et al., 2021). Das erforderliche Vorwissen der Lernenden beschränkt sich auf Grundkenntnisse und Begriffe aus den Bereichen Mechanik und Elektronik. Zudem sollte den Schülerinnen und Schülern der grundlegende Umgang mit Maßen und Maßstäben, mit einem Desktop-PC und mit einer dateienbasierten Benutzeroberfläche bekannt sein. Weitere wichtige Voraussetzungen der Lernenden sind Organisationsfähigkeit und räumliches Vorstellungsvermögen. Eine Sicherheitsbelehrung in Fachräumen ist verpflichtend. Sie bildet die Grundlage für ein sicheres Unterrichtsgeschehen, damit gewährleistet ist, dass Schülerinnen und Schüler vor Verletzungen geschützt sind und Gefahren im Unterricht minimiert werden. Falls bei praktischen Arbeiten zusätzliche Gefährdungen aufkommen, z.B. bei der Nutzung von elektronischen Bauteilen oder beim Löten, muss unbedingt auf diese Gefahren hingewiesen werden.

Erweiterungspotenziale:

Das Projekt, im vorliegenden Fall die Entwicklung einer Schreibtischleuchte, bietet verschiedene Möglichkeiten zur Vertiefung oder Implementierung weiterer Inhalte. Inhaltliche Themenbereiche, die sich anbieten, sind zum Beispiel Sensorik, Informatik oder Automatisierungstechnik. Die Schreibtischleuchte eignet sich dazu, Algorithmen für weitere Funktionen oder Einsatzgebiete zu entwickeln, die beispielsweise über Microcontroller umsetzbar sind. Durch die Konstruktion mit CAD und den modularen Aufbau der Lampe lassen sich solche Erweiterungen problemlos nachträglich in die Konstruktion integrieren. Außerdem ist die Sensorik ein interessantes Themenfeld. Die Funktionsweise der Leuchte kann beispielsweise über Berührungs-, Bewegungs- oder Tageslichtsensoren gesteuert werden. Darüber hinaus kann eine Vertiefung im Bereich Elektronik stattfinden,

indem man eigene Schaltungen herstellt und diese verbaut. Hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Materialeigenschaften der Leuchte nicht durch Temperatur oder statische Aufladung beeinflusst werden. Auch ökologische Aspekte können vertieft werden, indem man z.B. Themen wie Materialeinsatz, Stoffeigenschaften, Recycling, Energieeffizienz oder nachhaltige Fertigungsverfahren genauer beleuchtet. Eine weitere Möglichkeit, auf das Produkt aufzubauen ist die Schaffung von fächerübergreifenden Projekten. Dafür bieten sich mehrere Fächer an. Das Produkt lässt sich in den Wirtschaftsunterricht integrieren, um Themen wie Produktlebenszyklus, oder Wirtschaftlichkeit zu beleuchten. Darüber hinaus könnte das Produkt, oder eine Abwandlung davon die Grundlage für die Gründung einer Schülerfirma darstellen, wie es sie an vielen Schulen gibt. Eine andere Erweiterungsvariante ist die Kooperation mit dem Kunstunterricht, um Designaspekte zu vertiefen, Darstellungsweisen zu üben oder diese zu abstrahieren. Dies dient zur Anregung der Kreativität und fördert das räumliche Vorstellungsvermögen. Als weitere Möglichkeit bietet sich ein Ausflug an einen außerschulischen Lernort an, beispielsweise zu einem regionalen Unternehmen. Eine solche Aktivität ist auch unter den prozessbezogenen Kompetenzen im Bildungsplan aufgeführt. Dabei kann mit Projektleitern, Konstrukteuren oder Mechanikern interagiert werden, sodass die gelernten Inhalte und praktischen Erfahrungen in den realistischen, industriellen Kontext gesetzt und praxisnah erlebt werden können.

Das Projekt bietet also eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten und vielfältige Ansatzpunkte, um die im Bildungsplan formulierten Leitgedanken und Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern. Die Leuchte kann fächerübergreifend und auch über einen längeren Zeitraum hinweg als Grundlage für weitere Projekte dienen. Beachtet werden muss dabei allerdings, dass NwT als Profulfach ggf. nur bei einem Teil der Klasse unterrichtet wird. Wenn Aspekte des Projekts in andere Fächer integriert werden, muss darauf geachtet werden, dass alle Beteiligten auf einen angemessenen Wissensstand gebracht werden und von dem Unterricht profitieren können.

Im folgenden Kapitel wird, aufbauend auf den didaktischen Überlegungen und auf der curricularen Verankerung, geklärt, welche fachlichen Kenntnisse die Lehrkraft benötigt, um diese Unterrichtseinheit durchführen zu können. Gleichzeitig wird die Grundlage für die didaktische Reduktion und die konkrete Umsetzung (Kapitel 4) der Unterrichtseinheit geschaffen.

3 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen dar, welche für die Vermittlung von Produktentwicklungsprozessen im NwT-Unterricht relevant sind. Dabei wird nicht versucht, möglichst viel Wissen über die Produktentwicklung komprimiert aufzuzeigen. Vielmehr geht es darum, das fachliche Wissen darzustellen, das für die Lehrkraft notwendig ist, um das Thema Produktentwicklung unterrichten zu können. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise bei der Entwicklung technischer Produkte, inklusive der Ziele, Aktivitäten und Ergebnisse und weniger auf den unternehmerisch-organisatorischen Aspekten. Für die Darstellung der theoretischen Grundlagen wird neben den Standardwerken die VDI-Richtlinie 2221 herangezogen. Darüber hinaus wird der Einsatz der computergestützten Konstruktion durch CAD-Programme und der additiven Fertigung im schulischen Kontext erläutert.

3.1 Fachliche Grundlagen der Produktentwicklung im schulischen Kontext

Die Produktentwicklung ist in der VDI2221 als „interdisziplinärer Unternehmensprozess zur Entwicklung eines marktfähigen Produkts, basierend auf der Definition initialer Ziele und Anforderungen an das Produkt, die im Lauf des Prozesses kontinuierlich weiterentwickelt und iterativ angepasst werden“, definiert (VDI, 2019, S.8). Bereits hier werden zwei zentrale Aspekte der Produktentwicklung deutlich: Die Interdisziplinarität und der iterative Charakter.

Die Produktentwicklung ist ein entscheidender Teil der Produktentstehung im Verlauf des technischen Produktlebenszyklus. Nach Bender und Gericke umfasst der Produktlebenszyklus die Phasen, die ein Produkt von der ersten Idee über die Realisierung den Gebrauch bis hin zur Außerbetriebnahme und dem Recycling durchläuft (vgl. Gericke et al., 2021b). Die Produktentstehung gliedert sich dabei in die Phasen Produktplanung, Produktentwicklung und Produktherstellung. Derartige Abläufe werden oft sequenziell aufeinanderfolgend dargestellt, in der Realität werden sie jedoch parallelisiert und iterativ durchlaufen. Iteration bedeutet in diesem Kontext die gewollte oder ungewollte Wiederholung einer Handlung (vgl. VDI, 2019). Die Iteration taucht während der Entwicklung neuer Produkte an vielen Stellen auf und kann in verschiedene Anwendungsbereiche unterschieden werden. So gibt es nach Wynn und Eckert fortschreitende, korrigierende und

koordinierende Iterationen, die während des Prozesses auf unterschiedliche Organisationsebenen abzielen (vgl. Wynn und Eckert, 2017). Generell gilt es als sinnvoll, erkenntnisfördernde Iterationen zuzulassen, um neue Ideen zu generieren und unnötige Iterationen zu vermeiden, da sie den Gesamtprozess negativ beeinflussen können (vgl. Bender und Gericke, 2021). Ein weiteres Merkmal der Produktentwicklung ist die Interdisziplinarität, die auch für das Fach NwT ein zentraler Gedanke ist. Die Entwicklung von Produkten erfordert eine enge Zusammenarbeit des technischen Bereichs mit dem Vertrieb, dem Industriedesign, der Betriebswirtschaft und der Produktion (vgl. VDI, 2019).

Die Produkte, die als Resultat des Prozesses entstehen, sind enorm vielfältig und können, ebenso wie die zugehörigen Informationen oder Anforderungen, völlig unterschiedlich aussehen. Trotzdem liegen ihrer Entwicklung die gleichen grundsätzlichen Bausteine zugrunde. Diese ermöglichen eine Methodik, die aufgrund ihrer generellen Logik und Übertragbarkeit auf verschiedenste Produkte angewendet werden kann (vgl. VDI, 2019). Die VDI-Richtlinie 2221 stellt diese Methodik im Modell der Produktentwicklung dar und zeigt damit eine Leitlinie für die praktische Anwendung auf. Aus dieser Methodik werden Aspekte herausgearbeitet, die für den schulischen Kontext wichtig sind. Zunächst müssen jedoch die fundamentalen Denkweisen, auf denen diese Methodik beruht, beleuchtet werden. Dazu zählen die Systemtheorie, das Problemlösen, der Einsatz von Modellen und die menschlichen Fähigkeiten des Denkens und Handelns von Individuen und von Gruppen (vgl. VDI, 2019).

3.1.1 Grundlegende Denkweisen

Systemtheorie

Die Systemtheorie und ihre Denkweisen haben sich in vielen wissenschaftlichen Disziplinen etabliert und als nützlich erwiesen. Auch in der Technik, vor allem im Rahmen der Produktentwicklung, nimmt die Systemtheorie eine grundlegende Rolle ein (vgl. VDI, 2019). Es gibt viele verschiedene Definitionen eines Systems. In der VDI2221 wird ein System folgendermaßen definiert: „Ein System ist eine von einer Umgebung durch eine gedachte Systemgrenze abgegrenzte Menge von Elementen und zwischen ihnen bestehenden Relationen, die einen definierten Zweck erfüllen sollen“ (VDI, 2019). Dabei wird nicht detailliert festgelegt, was genau ein System ist oder wo die Systemgrenze liegt. Diese kann je nach Einsatz unterschiedlich festgesetzt werden und hängt somit vom Ersteller oder vom Betrachter ab. Alles, was außerhalb dieser Systemgrenze liegt, stellt die

Umgebung des Systems dar. Der Mensch ist oft Teil dieser Umgebung und wirkt durch handelnde, korrigierende, überwachende Einflüsse auf das System ein. Generell steht das System über Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen (Inputs und Outputs) über die Systemgrenze hinweg in Wechselwirkung mit der Umgebung (vgl. Pahl et al., 2021). Durch Einflüsse wird der Zustand des Systems verändert. Technische Systeme zeichnen sich vor allem durch ihren Zweck aus, sie dienen dazu etwas zu bewirken. Dies wird auch als Funktion des Systems bezeichnet. Die Funktion stellt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen des Systems dar (vgl. Pahl et al., 2021). Auf Funktionen wird in Kapitel 3.1.2 noch detaillierter eingegangen. Günther Ropohl unterscheidet zur Differenzierung der Systemtheorie drei Konzepte von Systemen. Im funktionalen Konzept wird das System als Blackbox dargestellt. Dabei bleibt die innere Wirkungsweise des Systems verborgen und es werden lediglich Ein- und Ausgangsgrößen betrachtet. Es wird also nur gefragt „Was tut es?“ und nicht „Wie tut es das?“ (vgl. Ropohl, 2009). Das strukturelle Systemkonzept hingegen betrachtet die inneren Elemente mit ihren Eigenschaften. Diese Elemente dürfen nicht losgelöst von ihrem Kontext betrachtet werden, sondern sie stehen immer in Verbindung mit ihren Beziehungen. Die Eigenschaften eines Systems werden erst durch das Zusammenwirken der Elemente sichtbar (vgl. Ropohl, 2009). In der VDI 2221 wird dies als „White Box“ bezeichnet (vgl. VDI, 2019). Das hierarchische Konzept zeigt, dass Systeme auch in Subsysteme gegliedert werden können. Zudem ist es möglich, dass das ursprüngliche System Teil eines umfassenderen Supersystems ist. Diese drei Konzepte, das funktionale, das strukturelle und das hierarchische, sind durchaus miteinander vereinbar. Man betrachtet zuerst die Funktion eines Untersuchungsgegenstand, dann seine Wirkstruktur und schließlich ordnet man ihn in einen Zusammenhang ein (vgl. Ropohl, 2009).

Die Denkweise mit technischen Systemen ist für die Produktentwicklung von großem Nutzen, da die Definition von geeigneten Systemen auf jeder Betrachtungsstufe möglich ist und diese zu verschiedenen Zwecken analysiert werden können (vgl. Pahl et al., 2021). Diese Denkweise kann zur Vereinfachung dienen, indem man nur einzelne Subsysteme analysiert. Durch die Hierarchie können Systeme immer komplexer aufgebaut werden. Die Anzahl der Elemente und Beziehungen ein Indiz für den Grad der Komplexität (vgl. VDI, 2019).

Modelle

Um technische Systeme zu strukturieren, zu analysieren und darzustellen, greift die Produktentwicklung auf geeignete Modelle zurück. Ein Modell ist ein abstrahiertes Abbild der Realität. In der Modelltheorie von Stachowiak werden drei charakteristische Merkmale von Modellen aufgezeigt. Das Abbildungsmerkmal sagt aus, dass ein Modell nie identisch mit der Realität ist, sondern sie lediglich abbildet. Das Verkürzungsmerkmal zeigt auf, dass Modelle stets reduziert und abstrahiert sind. Das pragmatische Merkmal beschreibt Modelle immer als zweckgebunden. Sie werden im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung erstellt (vgl. Gilz und Zafirov, 2014, S.80). Modelle können sehr verschiedene Formen annehmen. Sie können als informationstechnisches Gebilde (textuell, mathematisch, matrizenbasiert), grafisch (zweidimensional) oder dreidimensional als reale oder virtuelle Abbilder angewendet werden (vgl. VDI, 2019). Ebenso können Modelle auch rein gedankliche Konstrukte sein. Eine wichtige Unterscheidung zwischen den abbildenden Modellen liegt zwischen Struktur- und Funktionsmodellen. Strukturmodelle bilden morphologische Eigenschaften und dienen hauptsächlich zu Anschauung. Funktionsmodelle zeigen jedoch Prozesse und die in ihnen liegenden Beziehungen auf und haben deshalb einen besonderen Stellenwert in der Technik und im Technikunterricht (vgl. Labudde, 2010). Die Einsatzmöglichkeiten von Modellen sind im Rahmen von Produktentwicklungsprozessen also enorm vielseitig. Modelle ermöglichen es, komplexe Sachverhalte übersichtlich und geordnet darzustellen und zu analysieren. Außerdem können durch die Erstellung von Modellen Lösungsalternativen verglichen und später im Prozess erste Entwürfe in Form von Zeichnungen oder Prototypen realisiert werden. Im Zuge der Entwicklungsmethodik nach VDI2221 kommen etliche Modelle zum Einsatz, die im Laufe dieses Kapitels ausführlicher betrachtet werden. Modelle sind unter anderem ein Mittel zur Lösung von komplexen Problemen.

Problemlösen

Die Entwicklung neuer Produkte fordert von Konstrukteuren die Überwindung von Hindernissen, oder anders gesagt: die Lösung von Problemen. Das Problemlösen stellt eine zentrale Tätigkeit während der Entwicklung neuer Produkte dar (vgl. Bender und Gericke, 2021). Der Begriff „Problem“ unterscheidet sich in diesem Kontext von einer klassischen Aufgabe und wird auch im Bildungsplan verwendet. Ein Problem wird durch drei Komponenten beschrieben: Den unbefriedigenden Anfangszustand, den gewünschten Endzustand und die Unkenntnis der erforderlichen Mittel, um diesen zu erreichen

(vgl. Bender und Gericke, 2021). Der Unterschied zur Aufgabe besteht in der Bekanntheit der erforderlichen Mittel. Während bei einer Aufgabe die Mittel zur Überwindung und der Anfangs- und Endzustand bekannt sind, besteht bei Problemen eine Barriere, da die Mittel zur Transformation in den Endzustand nicht immer bekannt sind. Der Anfangszustand und die Vorstellung des erwünschten Endzustandes sind bei Problemen ebenfalls bekannt (vgl. VDI, 2019). Je nach Bekanntheitsgrad der verschiedenen Elemente kann in mehrere Arten von Problemen eingeteilt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff wie oben erklärt verwendet und darüber hinaus wahrgenommen, dass nicht jedes Problem die gleichen Eigenschaften aufweist. Um adäquate Lösungsmethoden zu entwickeln und anzuwenden, ist es aber wichtig, verschiedene Merkmale von Problemen zu kennen, die zu Schwierigkeiten führen können. Probleme können intransparent sein, also dass zum Ausgangszustand unklare und unvollständige Informationen vorliegen (vgl. VDI, 2019). Um Mittel zur Problemlösung zu finden, ist eine umfassende Informationssammlung der Ausgangslage unabdingbar. Die Vielzieligkeit von Problemen zeigt, dass bei komplexen Problemstellungen verschiedene Ziele erreicht werden sollen, die sich ergänzen, aber auch widersprechen können. Dies kann durch Priorisierung und früher Berücksichtigung von Zielkonflikten verhindert werden. Die Vernetztheit von Problemen thematisiert die Beziehungen innerhalb von Systemen. Es muss also berücksichtigt werden, dass die Lösung für einen Teil möglicherweise andere Teile negativ beeinflusst. Außerdem gilt es zu beachten, dass Probleme dynamisch sind, sie verändern sich über die Zeit, durch externe Einflüsse oder durch die Bearbeitung selbst (vgl. VDI, 2019). Unter Berücksichtigung dieser Merkmale wird in der VDI2221 ein allgemeiner Problemlösezyklus hergeleitet, der unabhängig von der konkreten Problemstellung funktioniert. Zu Beginn erfolgt die Situationsanalyse, in der die Ausgangslage erfasst und alle relevanten Informationen zusammengetragen werden. Darauf aufbauend erfolgt eine lösungsneutrale Zielformulierung, bei der der gewünschte Endzustand möglichst präzise beschrieben wird. Darauf folgend werden Lösungsalternativen entwickelt, um verschiedene Möglichkeiten zur Zielerreichung zu generieren. Diese Alternativen werden anschließend analysiert und bewertet. Abschließend wird eine Entscheidung für eine oder mehrere geeignete Lösungsansätze getroffen, die im weiteren Entwicklungsverlauf realisiert werden. Auch hier muss erwähnt werden, dass die strikte Abfolge nur der Übersicht dient und nicht der Realität entspricht. Iterationen sind beim Problemlöseprozessen also üblich und auch als wichtig anzusehen (vgl. VDI, 2019). Da Lösungsstrategien keine starren Vorschriften

sind, sondern zur Orientierung dienen, spielen die Eigenschaften problemlösender Menschen eine entscheidende Rolle.

Das Denken und Handeln von Menschen

Gute Problemlöser zeichnen sich durch bestimmte Fähigkeiten aus. Diese werden im Folgenden kurz beschrieben. Nach Bender und Gericke benötigen gute Problemlöser in erster Linie Faktenwissen in den jeweiligen Bereichen. Zudem sind sie in der Lage das richtige Maß zwischen Abstraktion und Konkretheit zu wählen und verfügen über ausgeprägte Selbstreflexion (vgl. Gericke et al., 2021d). Sie erkennen wesentliche Zusammenhänge und gliedern diese in Teilprobleme, ohne den Gesamtzusammenhang außer Acht zu lassen. Bei der Entwicklung von Produkten treffen sie sinnvolle Entscheidungen und setzen Prioritäten. Neben der kontinuierlichen Verfolgung der Ziele muss bei Problemlösern die Fähigkeit zur Anpassung an neue Umstände vorhanden sein. Misserfolge werden nicht als Scheitern bewertet, sondern sie bilden die Grundlage für eine Umstrukturierung des Denkens und für den korrigierenden Neuaufbau des Handelns (Gericke et al., 2021d). Die Fähigkeit zur Kooperation und zur Teamarbeit ist essenziell, da die Lösung von Problemen meistens auf der Arbeit von einer oder von mehreren Gruppen beruht (vgl. VDI, 2019).

Im Zentrum innovativer Entwicklungsprozesse steht die Kreativität. Die Kreativität beschreibt eine „schöpferische Kraft, die Neues hervorbringt“ (Gericke et al., 2021d, S.33). Zur Förderung der Kreativität gibt es mehrere Methoden. Dabei wird in intuitive und diskursive Denkvorgänge unterschieden. Intuitives Denken ist hauptsächlich einfallsbetont. Der Denkprozess findet meistens unbewusst statt und die Erkenntnisse und Ideen kommen dem Entwickler plötzlich in den Sinn (vgl. Gericke et al., 2021d). Diskursives Denken hingegen findet bewusst statt und ist beeinflussbar. Dabei werden Fakten analysiert, kombiniert, geprüft, verworfen oder weiterverwendet (vgl. Gericke et al., 2021d). Während der Produktentwicklung findet man beide Denkweisen und kombiniert sie bewusst. Intuitives Denken spielt vor allem in den frühen Phasen eine Rolle, während diskursive Strategien bei der Konkretisierung von Entwürfen zum Einsatz kommen.

Die beschriebenen Denkweisen und Fähigkeiten bilden die Grundlage für eine strukturierte Vorgehensweise während der Produktentwicklung. Im folgenden Kapitel werden die Phasen der systematischen Methodik nach VDI2221 dargestellt.

3.1.2 Modell der Produktentwicklung

In diesem Kapitel werden die fachlichen Grundlagen der methodischen Produktentwicklung nach VDI2221 genauer beleuchtet. Dabei liegt der Fokus auf den schulisch relevanten Aspekten. Die systematische Produktentwicklungsmethodik ist ein Leitfaden für die industrielle Anwendung. Das erste Blatt umfasst die Grundlagen der methodischen Entwicklung aller Arten von technischen Produkten und Systemen. Die Produktentwicklung wird dabei in Aktivitäten und Ergebnisse gegliedert, wodurch das Vorgehen überschaubar, rationell und branchenunabhängig dargestellt ist. Das zweite Blatt der VDI-Richtlinie 2221 befasst sich mit den kontextspezifischen Entwicklungsprozessen und thematisiert industrielle Faktoren, wie verschiedene Branchen, Stückzahlen oder Produktarten (vgl. VDI, 2019). Die Inhalte aus Blatt 2 können im Rahmen dieser Arbeit vernachlässigt werden.

Die Produktentwicklung ist in Realität ein äußerst komplexer Prozess, der viele verschiedene Faktoren berücksichtigt. Gericke et al. betonen, dass Prozessmodelle der Dynamik und Variabilität realer Prozesse nur in teils stark idealisierter und vereinfachter Weise Rechnung tragen (vgl. Gericke et al., 2021b). Für die generelle Logik und für die einzelnen Abläufe gilt, dass sie zum Zweck der guten Lesbarkeit sequenziell und vereinfacht dargestellt werden. Die Grenzen zwischen den einzelnen Phasen verlaufen in der Realität fließend und es finden stets Iterationen und Parallelisierungen statt (vgl. VDI, 2019). Für den Einsatz im schulischen Kontext stellt dies keinen Nachteil dar, da so der logische Ablauf der Produktentwicklung einfacher nachvollzogen werden kann. Das allgemeine Vorgehensmodell ist in Abbildung 1 dargestellt. Das Produktentwicklungsmodell teilt sich in vier Hauptphasen auf: Das „Klären der Aufgabe“, das „Konzipieren“, das „Entwerfen“ und schließlich das „Ausarbeiten“ des Entwurfs. Jede dieser Phasen beinhaltet Aktivitäten, die zu Ergebnissen führen, die wiederum zur Erfüllung initialer Ziele und Anforderungen dienen. Dieser Zusammenhang hat zur Folge, dass zwischen jeder Aktivität, sowie zwischen den Ergebnissen und Anforderungen auch viele kleinteilige Wechselwirkungen bestehen. Diese sollten im Modell gedanklich ergänzt werden, damit der iterative Charakter der Produktentwicklung nicht vernachlässigt wird. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen des Produktentwicklungsprozesses nach VDI2221 näher betrachtet, begonnen mit dem „Klären der Aufgabe“.

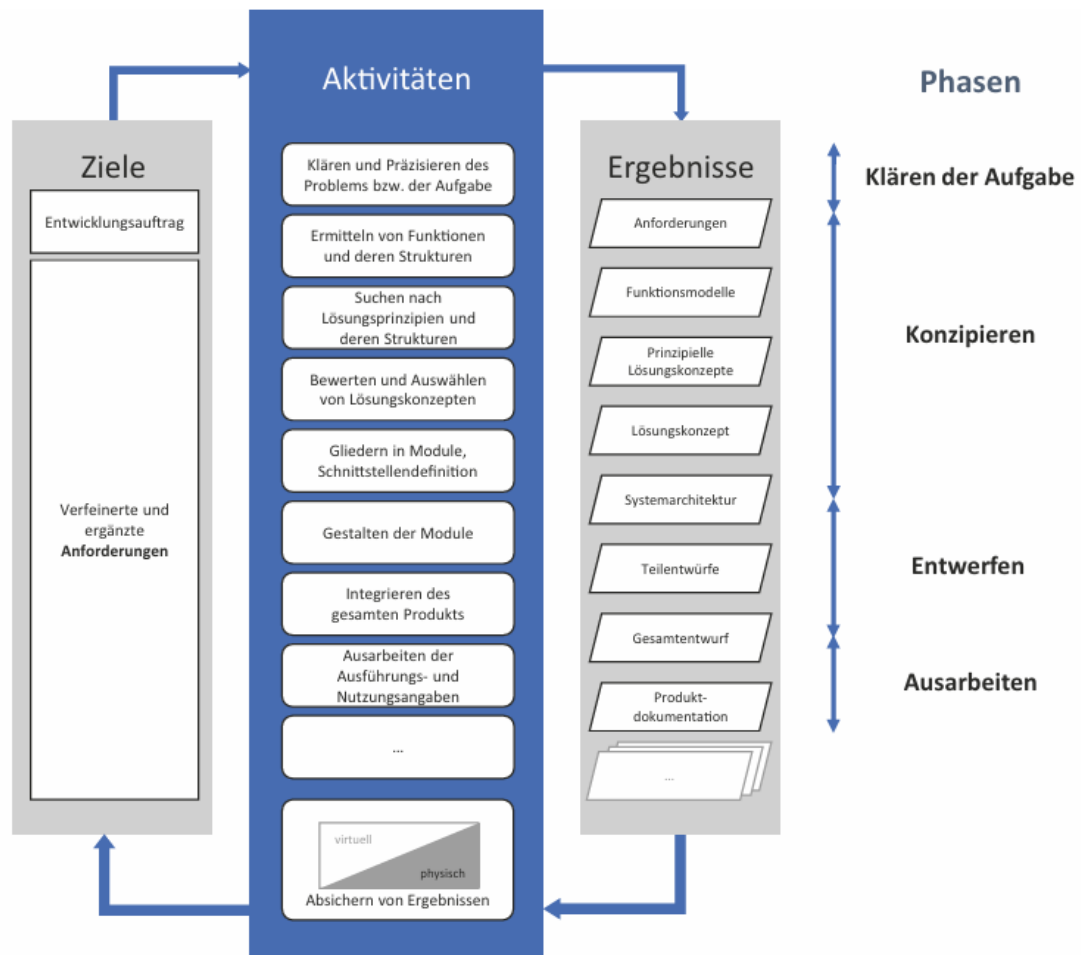


Abbildung 1: Allgemeines Modell der Produktentwicklung, angelehnt an VDI2221 nach Bender/Gericke

Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung

In der Praxis ist der Ausgangspunkt für eine Produktentwicklung eine unternehmensexterne oder unternehmensinterne Produktplanung, also zum Beispiel ein Kundenauftrag oder der Auftrag zur Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts (vgl. VDI, 2019). Je nach Situation liegt dazu eine mehr oder weniger detaillierte Beschreibung aller entwicklungsrelevanten Informationen in Form von Zielen, Wünschen oder bereits ausformulierten Anforderungen vor (Bender und Gericke, 2021). Im Falle eines extern eingebrachten Auftrags durch einen Kunden wird die Gesamtheit aller Forderungen an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers in einem rechtlich bindenden Dokument namens „Lastenheft“ festgehalten (vgl. VDI, 2019). Die Inhalte im Lastenheft beantworten die Fragen nach dem „Was“ und „Wofür“. Die Beschreibung im Lastenheft durch den Auftraggeber ist nach Bender und Gericke jedoch nicht vollständig und umfassend genug, um ein funktionierendes Produkt zu entwickeln. Deshalb wird vom Auftragnehmer ein „Pflichtenheft“ erstellt, das Ergänzungen enthält und die fehlenden Informationen

vervollständigt. Das Pflichtenheft gibt Antwort auf die Frage nach dem „Wie“ und „Womit“ und beinhaltet konkrete Realisierungsvorschläge der Kundenanforderungen (vgl. Bender und Gericke, 2021).

Unabhängig von der Art des Entwicklungsauftrags müssen die Ansprüche an das Produkt in konkrete, präzise Anforderungen überführt werden. Die Anforderungen können sehr vielseitig sein, da jeder „Stakeholder“ unterschiedliche Anforderungen an das Produkt hat. Stakeholder bezeichnet im Kontext der Produktentwicklung alle Anspruchsgruppen, die über den Produktlebenszyklus Anforderungen an das Produkt haben (vgl. Bender und Gericke, 2021). So können sich beispielsweise die Vorstellungen und Erwartungen des Kunden, von denen der endgültigen Nutzer unterscheiden, da diese meist nicht identisch sind. Laut VDI2221 gehören neben den Benutzern auch Bediener, Betreiber, Besitzer, aber auch die Entwickler, Hersteller, Verkäufer, Lieferanten, Käufer, Entsorger, Gesetzgeber oder die Betrachter eines Produkts zu den Stakeholdern (vgl. VDI, 2019). So kann es vorkommen, dass die Sammlung von Anforderungen sehr komplex werden kann und von wenigen bis hin zu mehreren Zehntausenden von Einzelanforderungen reichen kann (vgl. Bender und Gericke, 2021). Eine strukturierte Darstellung der Anforderungen ist daher zwingend notwendig, damit eine saubere Anforderungsbasis geschaffen wird. Sie dient auch der frühzeitigen Erkennung von Zielkonflikten oder von fehlenden Informationen. Außerdem stellt die Anforderungsbasis die Arbeitsgrundlage für das Entwicklungsteam dar und gilt nach Bender und Gericke als Maß für den Projekterfolg (vgl. Bender und Gericke, 2021). Um eine sogenannte Anforderungsliste zu erstellen, werden oft Checklisten als Unterstützung eingesetzt. Anhand einer solchen Checkliste können die relevanten Anforderungen an das Entwicklungsvorhaben ermittelt werden (vgl. Bender und Gericke, 2021). Tabelle 2 zeigt die Hauptmerkmalsliste nach Pahl und Beitz. Diese Liste ist vor allem auf die technischen Merkmale fokussiert ist und kann noch um ein Vielfaches erweitert werden.

Tabelle 2: Hauptmerkmalsliste zur Erstellung einer Anforderungsliste nach Pahl/Beitz, 2013

Hauptmerkmal	Beispiele
Geometrie	verfügbare Raum, Höhe, Breite, Länge, Durchmesser, Anzahl, Anordnung, Anschluss, Ausbau und Erweiterung
Kinematik	Bewegungsart, Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit, Beschleunigung
Kräfte	Größe, Richtung, Häufigkeit, Gewicht, zul. Last, zul. Verformung, Steifigkeit, Federeigenschaften, Stabilität, kritische Frequenzen
Energie	Leistung, Wirkungsgrad, Reibung, Ventilation, Zustandsgrößen (Druck, Temperatur, Feuchtigkeit) Wärmezufuhr/abfuhr, Anschlussenergie, Energiespeicherung, -Arbeitsaufnahme, Energieumformung
Stoff	physikalische und chemische Eigenschaften der Hilfsstoffe und des Produktes, vorgeschriebene Werkstoffe, Materialfluss
Information	Eingangs- und Ausgangssignale, Art der Anzeige, Betriebs- und Überwachungsgeräte
Sicherheit	unmittelbare/mittelbare Sicherheitstechnik, Sicherheitshinweise, Betriebsbeschreibung, Arbeits- und Umweltsicherheit, Unfallverhütungsvorschriften
Ergonomie	Mensch/Maschine-Beziehungen: Bedienungselemente, Bedienungsart, Übersichtlichkeit, Beleuchtung, Design
Fertigung	Einschränkungen durch die Produktionsstätte, größte herstellbare Abmessung, bevorzugtes Fertigungsverfahren, verfügbare Fertigungsmittel, Qualitätsforderungen, Toleranzen
Kontrolle	Mess- und Prüfmöglichkeiten, Vorschriften/Spezifikationen (TÜV, ASME, DIN, ISO, AD-Merkblätter)
Montage	besondere Montageanweisungen, Zusammenbau, Einbau, Montage im Werk oder auf der Baustelle, erforderliche Fundamente
Transport	Begrenzung durch Hebezeuge, Bahnprofil, Transportwege oder Versandart
Gebrauch	Geräuscharmut (dBA), Verschleißrate, Anwendungs- und/oder Absatzgebiet, Einsatzort (z. B. aggressive Atmosphäre, Tropen usw.)
Instandhaltung	Wartungsfreiheit, Festlegung der Zeiträume für Wartung, Inspektion oder Austausch, vorbeugende Instandsetzung, Anstrich, Reinigung
Recycling	Wiederverwendung, Wiederverwertung, Entsorgung, Beseitigung, Deponie
Kosten	max. zul. Herstellkosten, Werkzeugkosten, Investition, Amortisation
Termin	Ende der Entwicklungszeit, Lieferzeit, Zeitplanungsmethoden, Projektmanagement

Die daraus abgeleiteten Anforderungen werden von den Entwicklern in einer strukturierten Anforderungsliste dokumentiert. Über den ganzen Produktentwicklungsprozess hinweg dient die Anforderungsliste als Referenz. Dabei ist sie keineswegs statisch. Sie wird kontinuierlich ergänzt, priorisiert, analysiert oder verifiziert und ist somit auch nicht abschließbar (vgl. Bender und Gericke, 2021). Dies hängt mit den Ergebnissen während des Entwicklungsprozesses zusammen. Sie müssen überprüft werden und erfordern durch neue Erkenntnisse ggf. eine Änderung der bestehenden Anforderungen. Bender und Gericke betonen, dass Anforderungen von Kunden oft als vage Ziele formuliert werden (vgl. Bender und Gericke, 2021). Für die Entwicklung ist es nötig, die Ziele in präzise, technische Anforderungen zu überführen, denn ob eine Anforderung erfüllt ist, kann nur beurteilt werden, wenn diese konkret formuliert ist und keinen Interpretationsspielraum zulässt. Damit dies gewährleistet wird, müssen bestimmte Punkte bei der Formulierung von Anforderungen beachtet werden. Nach Bender und Gericke müssen Anforderungen unter Anderem eindeutig, vollständig und möglichst lösungsneutral in verständlicher Sprache

formuliert werden. Zudem müssen die Anforderungen technisch und wirtschaftlich umsetzbar sein. Dabei muss beachtet werden, dass zwischen der konkreten Formulierung und der zu vermeidenden Vorfixierung auf Lösungen oft ein Konflikt entstehen kann. Des Weiteren ist es wichtig, dass Anforderungen überprüfbar, quantifizierbar und auch rückverfolgbar sind. Eine saubere Dokumentation mit Änderungsdatum und dem Namen des Bearbeiters ist also unverzichtbar. Abschließend müssen Anforderungen priorisiert werden. Es sollte mindestens zwischen Forderungen und Wünschen unterschieden werden, also zwischen den Anforderungen, die erfüllt werden müssen und denen, die nur erfüllt werden sollten (vgl. Bender und Gericke, 2021). Auf diese Weise können die wesentlichen Anforderungen im weiteren Entwicklungsverlauf gezielt im Blick behalten werden. In der anschließenden Konzipierungsphase ist es dann möglich auf der Grundlage der strukturierten Anforderungsbasis systematisch verschiedene Lösungskonzepte zu entwickeln.

Konzipieren

In der Konzipierungsphase werden systematisch mehrere Lösungsansätze entwickelt, die geeignet sind, die zuvor definierten Anforderungen umzusetzen. Wie in Abbildung 1 gezeigt wird, ist die Konzeptphase in mehrere Phasen unterteilt. Zunächst werden die Gesamtfunktion und die Teilfunktionen des Produkts analysiert und strukturiert. Aufbauend auf der Funktionsstruktur werden dann verschiedene Lösungskonzepte entwickelt, die nach einer Bewertung in der prinzipiellen Lösung enden. Diese wird zur weiteren Realisierung des Produkts herangezogen.

Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen

Um neue, innovative Lösungskonzepte zu entwickeln, muss zunächst eine abstrakte Betrachtung des Problems stattfinden. Bender und Gericke nennen als Grund dafür die Vorfixierungen auf bestimmte Lösungen, die hinderlich für neue Ansätze und Ideen sein können. Bei der Erstellung von Anforderungen sind oft bereits bewusst oder unbewusst Ideen zur konstruktiven Umsetzung vorhanden, die den Lösungsraum eingrenzen (vgl. Gericke et al., 2021c). Die Abstraktion dient dazu, die Problemstellung zu verallgemeinern und somit den Wesenskern der Aufgabe herauszuarbeiten. Auf dessen Grundlage findet die Suche nach Lösungskonzepten ohne Vorfixierung statt. Die konkrete Vorgehensweise zur schrittweisen Abstraktion der Anforderungsliste nach Bender und Gericke wird im Kontext dieser Arbeit nicht benötigt und muss deshalb nicht weiter thematisiert werden.

Wenn der Wesenskern der Aufgabenstellung richtig erkannt wird, erhält man dadurch die Gesamtfunktion des Produkts (vgl. Gericke et al., 2021c). Die Gesamtaufgabe wird als Blackbox dargestellt. Die Betrachtung bezieht sich ausschließlich auf die Eingangs- und Ausgangsgrößen, ohne die Wirkstruktur, also mögliche technische Umsetzungen, zu berücksichtigen. Als Eingangs- und Ausgangsgrößen werden der Energie-, Stoff- und Signalumsatz ermittelt. Die Gesamtfunktion eines Wasserkochers könnte zum Beispiel „Wasser von einer Ausgangstemperatur auf Siedetemperatur erhitzen“ lauten. Die Formulierung „Wasser mit einer Heizspirale zum Kochen bringen“ wäre nicht geeignet, da sie bereits mögliche Lösungsansätze beinhaltet. „Wasser kochen“ wäre als Formulierung zu unpräzise, denn sie ignoriert den funktionalen Bezug. Generell gilt bei der Formulierung von Funktionen die Faustregel: „Eine Funktion sollte so einfach wie möglich und so abstrakt wie nötig formuliert werden“ (Schlattmann und Seibel, 2024, S. 87). Nach Pahl et al. wird als Funktion ein allgemeiner und gewollter Zusammenhang zwischen Eingang und Ausgang eines Systems mit dem Ziel, eine Aufgabe zu erfüllen, beschrieben (vgl. Pahl et al., 2021). Die Gesamtfunktion kann in mehrere Teilfunktionen aufgeteilt werden. Bei dem Beispiel des Wasserkochers wären „Temperatur erfassen“ oder „Elektrische Energie in Wärme umwandeln“ Teilfunktionen. Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen Funktionszusammenhang.

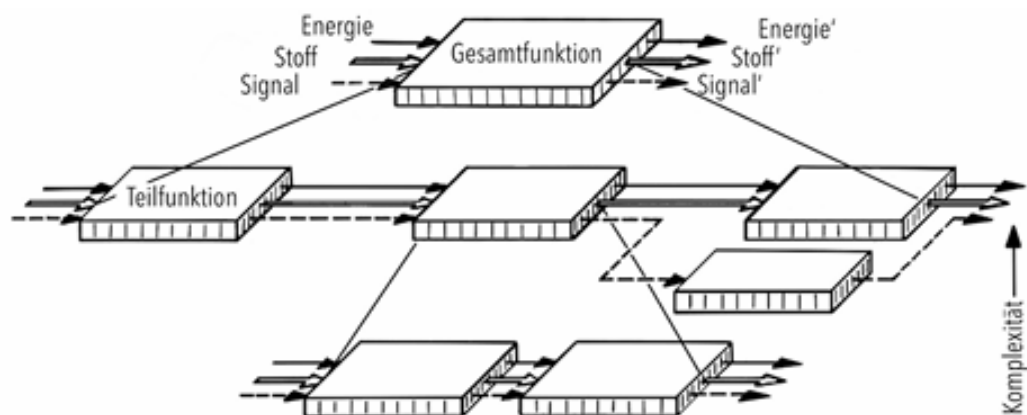


Abbildung 2: Unterteilung einer Gesamtfunktion in Teilfunktionen nach Bender/Gericke

Die Teilfunktionen sind über dieselben Ein- und Ausgangsgrößen miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Die Unterteilung der Gesamtfunktion in Teilfunktionen dient der Reduzierung der Komplexität der Aufgabe (vgl. Pahl et al., 2021). Dadurch

können wesentliche Teilfunktionen und -probleme erkannt werden und Wirkzusammenhänge transparent gemacht werden. Außerdem erleichtert dieses Vorgehen die Lösungssuche, da auf diese Weise für jede Teilfunktion separat Lösungen gesucht werden können, ohne dass der Gesamtzusammenhang vernachlässigt wird. Die Teilfunktionen sollen lösungsneutral, einfach und eindeutig formuliert werden. Dabei besteht eine Funktion meistens aus einer syntaktischen Konstruktion aus Objekt und Verb, z.B. „Energie speichern“. An dieser Stelle können allgemeinere Teilfunktionen richtungsweisend sein, etwa „wandeln“, „ändern“, „speichern“, „leiten“, „übertragen“ oder „verknüpfen“ (vgl. Gericke et al., 2021c). Die sinnvoll zusammengefügt Teilfunktionen in einem Gesamtsystem, mit Eingangs- und Ausgangsgrößen, nennt man Funktionsstruktur. Sie sind in einer sinnvollen Reihenfolge durch Pfeile in den entsprechenden Flüssen verbunden. Die Erstellung von Funktionsstrukturen ist, wie beim Problemlösen beschrieben, ebenfalls ein iterativer und dynamischer Prozess. Die Funktionsstruktur bildet auch hier das Ergebnis des Schrittes „Ermittlung von Funktionen“ und erfüllt nach Gericke et al. mehrere Zwecke: Sie dient der Erkennung von Problemen, der Beschreibung von Funktionen, um mögliche Gliederungen des Produkts aufzuzeigen, oder als funktionale Beschreibung der Produktarchitektur (vgl. Gericke et al., 2021c). In jedem Fall dient sie als Grundlage für die Suche nach möglichen Lösungskonzepten.

Suchen nach Lösungsprinzipien und deren Strukturen

Ausgehend von der Funktionsstruktur werden nun für jede Teilfunktion mehrere Wirkprinzipien gesucht, aus deren Kombination Wirkstrukturen entstehen, die nach einer Bewertung in der prinzipiellen Lösung festgehalten werden. Am Ende dieses Teilschritts steht demnach mindestens eine prinzipielle Lösung, die die Gesamtfunktion des Produkts erfüllt. Unter einem Wirkprinzip wird ein Lösungsprinzip verstanden, welches auf einem physikalischen Effekt beruht und geometrische und stoffliche Merkmale miteinbezieht (vgl. VDI, 2019). Eine gute Lösung ist nach Bender und Gericke dadurch gekennzeichnet, dass sie möglichst viele Anforderungen, auch Wünsche erfüllt und unter den jeweiligen unternehmenstechnischen Rahmenbedingungen umsetzbar ist (Gericke et al., 2021a). Die Suche nach Wirkprinzipien kann für die unterschiedlichen Teilfunktionen durch verschiedene Methoden unterstützt werden. Aus einer Vielzahl von konventionellen, intuitiv oder diskursiv betonten Methoden werden im Folgenden die Methoden vorgestellt, die für den Einsatz in der Schule geeignet erscheinen.

In Kapitel 3.1 wurden bereits intuitive und diskursive Herangehensweisen thematisiert. Bei der Suche nach Lösungen bieten sich neben diesen auch konventionelle Methoden an. Eine gängige Methode, die auch für den schulischen Einsatz interessant ist, stellt die Recherche dar. Gericke et al. betonen, dass damit, selbstverständlich unter Beachtung der Rechtsgrundlage, einige nutzbare Lösungen gefunden werden können. Der Stand der Technik gilt als wichtige Informationsgrundlage für Entwickler und Konstrukteure (vgl. Gericke et al., 2021a).

Intuitive Methoden zur Lösungsfindung setzen auf die Kreativität aller Beteiligten an der Entwicklung von Produkten. Nach Gericke et al. bedeutet ein Verzicht auf diese Methoden den Verzicht auf innovative, mögliche Lösungen. Es wird betont, dass aus einfachen Gesprächen und Diskussionen unter Kollegen bereits neue Erkenntnisse entstehen können (vgl. Gericke et al., 2021a). Es ist also sinnvoll, sich die Gruppendynamik für die Lösungsfindungsprozesse zunutze zu machen. Dafür eignet sich für den schulischen Kontext die 635-Methode, die eine erweiterte Form des klassischen Brainstormings darstellt. In einer Gruppe von sechs Personen formuliert jede Person zunächst drei Lösungsideen zu einer bestimmten Teilfunktion und notiert diese auf einem Blatt. Nach einer festgelegten Zeit wird das Blatt weitergegeben, sodass die nächste Person die vorhandenen Ideen ergänzt, weiterentwickelt oder durch neue Ansätze erweitert. Dieser Vorgang wird insgesamt fünfmal wiederholt, bis alle Blätter von allen Beteiligten bearbeitet wurden. Auf diese Weise entsteht in kurzer Zeit eine große Anzahl unterschiedlicher Lösungsansätze. Der Vorteil dieser Methode gegenüber dem klassischen Brainstorming ist nach Gericke et al. der weitestgehende Wegfall eines Moderators, was im Falle einer Schulklasse von Vorteil ist (vgl. Gericke et al., 2021a). Außerdem sind so alle zur Teilnahme an der Suche nach Lösungen verpflichtet und die Beteiligung einzelner überwiegt nicht. Für den schulischen Kontext kann die Methode auch variiert werden.

Die gefundenen Wirkprinzipien für die Teilfunktionen müssen nun zu geeigneten Wirkkonzepten kombiniert werden. Eine bewährte Methode für technische Systeme ist nach Naefe die Erstellung eines „morphologischen Kastens“ (vgl. Naefe, 2018). Diese Methode zählt zu den diskursiven Techniken. Sie verfolgt also das bewusste, schrittweise Vorgehen und nicht das intuitive Vorgehen. In einem morphologischen Kasten werden für die einzelnen Teilfunktionen jeweils mehrere gefundene Teillösungen in einer Matrix festgehalten. Das in Abbildung 3 gezeigte Schema nach Ehrlenspiel und Meerkamm verdeutlicht den Aufbau.

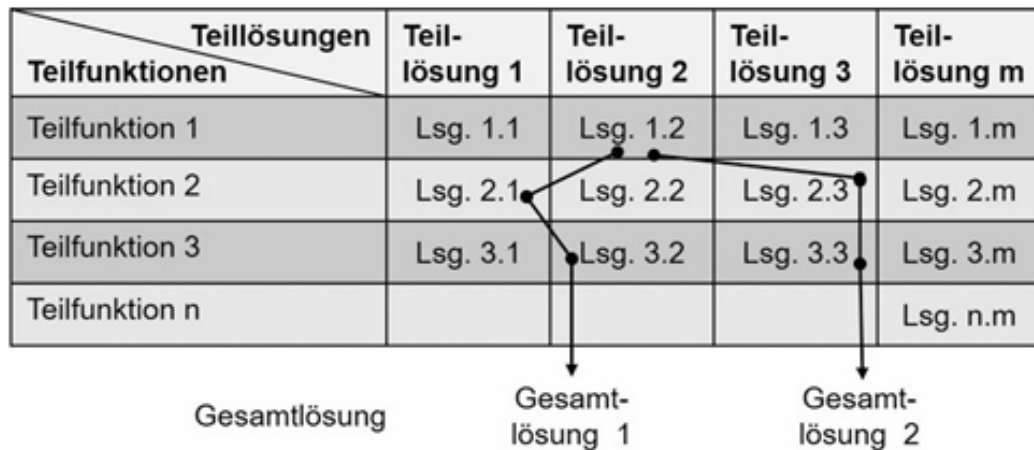


Abbildung 3: Prinzipieller Aufbau eines morphologischen Kastens nach Ehrlenspiel und Meerkamm, 2017

Aus den verschiedenen Teillösungen können dann mehrere Gesamtlösungen hergeleitet werden, die für die weitere Realisierung des Produkts zur Auswahl stehen. Nach Grote et al. muss bei der Auswahl von Lösungskonzepten besonders darauf geachtet werden, dass die einzelnen Teillösungen miteinander verträglich sind. Außerdem wird an dieser Stelle auf die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen an das Produkt hingewiesen (vgl. Grote et al., 2020). Der morphologische Kasten eignet sich gut, um Lösungskonzepte zu finden und übersichtlich darzustellen. Mit zunehmender Anzahl an Teilfunktionen und zugeordneten Wirkprinzipien steigt jedoch die Anzahl möglicher Kombinationen schnell an. Somit sind zunächst auch Gesamtlösungen möglich, die unsinnig sind. Deshalb ist eine erste Vorauswahl notwendig, bevor eine Bewertung bzw. Ausarbeitung der Lösungskonzepte erfolgt (vgl. Naefe, 2018).

Als Arbeitsergebnisse des Teilschrittes „Suchen nach Lösungsprinzipien und deren Strukturen“ können prinzipielle Lösungen als verbale Beschreibungen, Skizzen, Diagramme, Zeichnungen oder Modelle vorliegen (vgl. VDI, 2019).

Bewerten und Auswählen des Lösungskonzepts

Als Basis für die Auswahl liegen in der Regel mehrere Gesamtlösungen vor, die die Anforderungen erfüllen, da sie während des Konzipierens stets gegengeprüft wurden. Eine Ausarbeitung aller Alternativen ist in der Praxis aus zeitlichen und finanziellen Gründen meist nicht möglich (vgl. VDI, 2019). Deshalb muss eine Bewertung stattfinden, bei der die Stärken und die Schwächen der Lösungskonzepte ermittelt werden, damit diejenigen weiter realisiert werden können, die am vielversprechendsten sind (vgl. Wartzack, 2021).

In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte, bewährte Methoden als Hintergrundwissen für das Verständnis der Lehrkraft kurz angerissen. Sie werden aber nur ansatzweise ausgeführt, da sie sich für den Unterricht nur bedingt eignen. Für den Einsatz im Fach NwT sind sie zu unternehmensorientiert und zu komplex. Als generelles Grundprinzip gilt es, Subjektivität zu eliminieren, da Bewertungsvorgänge hauptsächlich auf subjektiven Einschätzungen beruhen. Daher wird die Bewertung in interdisziplinären und weitgefächerten Gruppen empfohlen (vgl. Wartzack, 2021).

Als einfach anwendbares, qualitatives Entscheidungsinstrument führt Wartzack die Argumentenbilanz ein. Dabei werden Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungsvarianten für einfache Fragestellungen tabellarisch gegenübergestellt (vgl. Wartzack, 2021). Dieses Vorgehen kann sich auf Teilaspekte oder auch das gesamte Lösungsprinzip beziehen und hilft dabei, Lösungsvarianten gegeneinander abzuwägen. Im schulischen Kontext eignet sich diese Methode gut, um sich für eine der Varianten zu entscheiden. Aus diesem Vorgehen lässt sich jedoch nicht ableiten, welche Lösung sich insgesamt am besten oder schlechtesten eignet. Wartzack empfiehlt für den industriellen Kontext, der häufig risikoreiche Entscheidungen erfordert, deutlich aufwendigere, komplexere Methoden (vgl. Wartzack, 2021).

Eine Bewertungsmethode, die eine Rangliste als Ergebnis hat, ist der paarweise Vergleich. Dabei werden aus der Anforderungsliste Bewertungskriterien abgeleitet, die sich an den Kundenwünschen orientieren. Die Bewertungskriterien werden dabei in einer Tabelle horizontal und vertikal aufgelistet und anschließend durch eine Punktvergabe direkt miteinander verglichen. Vergeben werden null, ein oder zwei Punkte, je nachdem ob das Kriterium A weniger wichtig, gleich wichtig oder wichtiger als Kriterium B ist. Am Ende dieser Methode bildet man die Summe für jedes Kriterium. Dadurch ergibt sich eine Rangliste, die aufzeigt, welche Kriterien des Produkts wirklich wichtig sind und priorisiert werden sollten. Bei der Methode besteht jedoch das Risiko, dass sie schnell komplex und unübersichtlich werden kann, was sie für den schulischen Einsatz ungeeignet macht (vgl. Wartzack, 2021).

Aufbauend auf dem paarweisen Vergleich werden in der Praxis zur Bewertung der Lösungsvarianten häufig aufwendigere Methoden verwendet, wie zum Beispiel die technisch-wirtschaftliche Bewertung. Dabei werden die Kriterien neben den technischen Aspekten auch auf die wirtschaftliche Wertigkeit hin überprüft und rechnerisch bewertet, womit die Gesamtwertigkeit der Varianten festgestellt werden kann (vgl. Wartzack,

2021). In der VDI2221 wird jedoch explizit darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aufgrund subjektiver Einflüsse stets zu hinterfragen sind und auch Erfahrung und Intuition bei der Entscheidungsfindung miteinfließen sollten (vgl. VDI, 2019). Im vorliegenden Projektkontext reicht eine intuitive, qualitative Bewertung der Lösungsansätze aus. Außerdem muss auch die technische Umsetzbarkeit innerhalb des Unterrichtsrahmens beachtet werden. Dazu folgt mehr in Kapitel 4.

Gliedern in Module

Der letzte Schritt des Konzipierens vor dem Übergang in die Gestaltungsphase ist die Gliederung in realisierbare Module. Nach VDI 2221 wird in dieser Phase auf der Grundlage der Funktions- und Wirkstruktur die Produktarchitektur in für die Realisierung geeignete Komponenten mit ihren Schnittstellen überführt (vgl. VDI, 2019). Damit erfolgt die Konkretisierung des zuvor entwickelten Lösungskonzepts in strukturell abgegrenzte Einheiten. Komponenten können nach Krause et al. einzelne Bauteile, mehrere Bauteile oder auch vollständige Baugruppen umfassen (vgl. Krause et al., 2021). Entscheidend dabei ist, dass sie eine klar zugeordnete Funktion erfüllen und technisch sinnvoll abgegrenzt sind. Die Modulbildung dient der Strukturierung des Produkts, der Reduktion von Komplexität sowie der Identifikation von Entwicklungsschwerpunkten (vgl. VDI, 2019). Die Arbeitsergebnisse können unter anderem in Form von Anordnungsskizzen oder Logikplänen vorliegen (vgl. VDI, 2019). Darauf aufbauend kann die Gestaltung der festgelegten Module erfolgen.

Gestalten der Module

In der Gestaltungsphase wird die konkrete Produktgestalt der Module durch die Beschreibung der stofflichen und geometrischen Merkmale der Bauteile festgelegt. Matthiesen beschreibt die Gestaltung als langwierigen und iterativen Prozess, bei dem der Erfolg des Produktes maßgeblich von den konstruktiven Details und der Erfahrung der Konstrukteure abhängt (vgl. Matthiesen, 2021). Die Iteration kommt durch wechselnde Synthese- und Analyseschritte zustande. Synthese beschreibt dabei die Festlegung einer Gestalt für eine Funktion. Die Analyse hingegen stellt die Notwendigkeit von neuen Erkenntnissen über den Funktions-Gestalt Zusammenhang dar, falls das Wissen für einen Syntheseschritt nicht ausreicht (vgl. Matthiesen, 2021).

Die Gestaltung technischer Produkte ist komplex und erfordert nach Grote et al. die Anwendung von Mechanik, Festigkeitslehre und die Expertise aus weiteren Fachgebieten

(vgl. Grote et al., 2020). Zur Hilfestellung für Konstrukteure gibt es viele unterstützende Methoden und Strategien. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschränkt sich die Ausführungen zur Gestaltung auf eine knappe Darstellung der Gestaltungsregeln und -prinzipien, die für die technische Umsetzung dieses Konzepts maßgeblich sind. Sie tragen dazu bei, ein grundlegendes Verständnis für die Gestaltung im schulischen Kontext zu entwickeln. Vertiefende theoretische Ansätze aus ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen werden bewusst ausgelassen und können der Literatur entnommen werden. Die bedeutendsten Hilfestellungen sind nach Grote et al. die Grundregeln der Gestaltung, die Gestaltungsprinzipien und die Gestaltungsrichtlinien, welche sich auch allgemein als Konstruktionshinweise bezeichnen lassen (vgl. Grote et al., 2020).

Die **Grundregeln der Gestaltung** sind allgemeingültige Vorgaben, die immer und uneingeschränkt eingesetzt werden sollten (vgl. Kirchner und Neudörfer, 2021). Die Gestaltung von Entwürfen sollte *eindeutig*, *einfach* und *sicher* erfolgen.

Die Einhaltung dieser Regeln führt nach Kirchner und Neudörfer zu funktionssicheren und kostengünstigen Produkten und wirkt der Entstehung von Problemen entgegen (vgl. Kirchner und Neudörfer, 2021). Abbildung 4 gibt eine Übersicht über die Bedeutung der einzelnen Grundregeln.

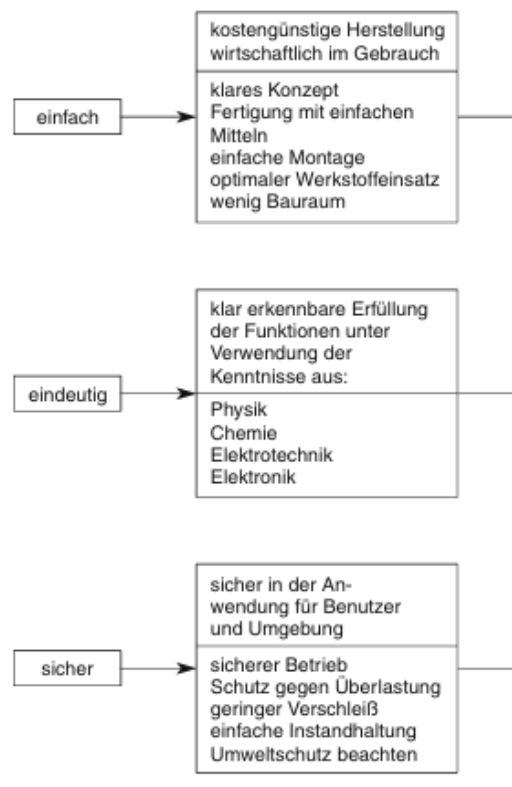


Abbildung 4: Merkmale der Grundregeln der Gestaltung nach Conrad, 2013
(entnommen aus Naefe, 2018)

Schlattmann und Seibel geben zu bedenken, dass sich diese Regeln aber auch häufig widersprechen, denn: Was einfach ist, ist nicht unbedingt sicher oder eindeutig und sichere Lösungen sind in der Produktion möglicherweise teurer. Es gilt also immer abzuwägen und Kompromisse zwischen den Regeln zu finden (vgl. Schlattmann und Seibel, 2024). Die Grundregel zur Sicherheit lässt sich, wie in Tabelle 3 dargestellt wird, noch weiter differenzieren.

Tabelle 3: Unterscheidung der Sicherheit bei der Gestaltung, angelehnt an DIN 31000

unmittelbar	Gefahr wird durch die Konstruktion selbst von Anfang an ausgeschlossen, z.B. Sicherheitsglas
mittelbar	Die Gefahr wird durch Schutzsysteme und durch Schutzeinrichtungen isoliert, z.B. Schutzabdeckung einer Kreissäge
hinweisend	Es wird auf Gefahren hingewiesen und davor gewarnt z.B. Schilder und Symbole

Ergänzend zu den Grundregeln stellen **Gestaltungsprinzipien** weitere Strategien zur optimalen Auslegung und Anordnung der Baustruktur dar. Diese Prinzipien beruhen auf den Erkenntnissen bewährter konstruktiver Lösungen und sind im Gegensatz zu den Grundregeln nicht allgemeingültig, sondern auf spezifische Aufgabenstellungen anzuwenden (vgl. Grote et al., 2020). Pahl und Beitz stellen unterschiedliche Prinzipien vor, zwischen denen je nach Anwendungsfall auch Zielkonflikte entstehen können (vgl. Pahl und Beitz, 2021). Aus einer Vielzahl von Prinzipien werden im folgenden Teil die wichtigsten kurz beschrieben, die für den schulischen Rahmen interessant sind.

Das **Prinzip der Kraftleitung** fordert eine beanspruchungsgerechte Führung der wirkenden Kräfte mit dem Ziel, Spannungsspitzen zu vermeiden und eine günstige Belastungssituation zu erreichen. Dafür wird der Kraftfluss eines Bauteils analysiert und an Stellen, an denen dieser verdichtet ist und hohe Spannungen durch Kerbwirkung entstehen, werden entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen. Wirkungsvolle Maßnahmen können beispielsweise Entlastungskerbene, allmähliche statt abrupten Querschnittsänderungen, Radien anstelle von Kanten und die Verwendung von gleichmäßigen Formen sein (vgl. Naefe, 2018). Das Prinzip der Kraftleitung ist ein wichtiger Aspekt für eine sichere, funktions- und beanspruchungsgerechte Gestaltung des Produkts.

Das **Prinzip der Aufgabenteilung** beschreibt die bewusste Trennung oder Vereinigung von Funktionen, um entweder eine optimierte Auslegung einzelner Aufgaben oder eine

kompakte Gesamtlösung zu erzielen. Nach Naefe können durch Funktionstrennung gezielt einzelne Bauteile auf eine Funktion angepasst werden und somit einfacher berechnet werden. Bei der Funktionsvereinigung wird häufig Bauraum gespart und die Anzahl der Bauteile wird reduziert. Die Wahl zwischen beiden Ansätzen erfordert eine Abwägung zwischen optimaler Funktionserfüllung, Komplexität, Fertigungsaufwand und Wirtschaftlichkeit (vgl. Naefe, 2018).

Das **Prinzip Leichtbau** ist immer dann anzustreben, wenn die Funktion und Sicherheit der Bauteile nicht beeinträchtigt wird. Weitere Gestaltungsprinzipien sind in der Literatur zu finden.

Die vorausgegangenen Grundregeln und Gestaltungsprinzipien sind nach Bender et al. immer zu berücksichtigen, da sie aus generellen Zielsetzungen abgeleitet wurden (vgl. Bender et al., 2021). Für den konkreten Entwicklungskontext gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsrichtlinien, aus denen je nach Anwendungszweck einzelne sorgfältig ausgewählt werden müssen, da sie spezifische Zielsetzungen verfolgen (vgl. Bender et al., 2021).

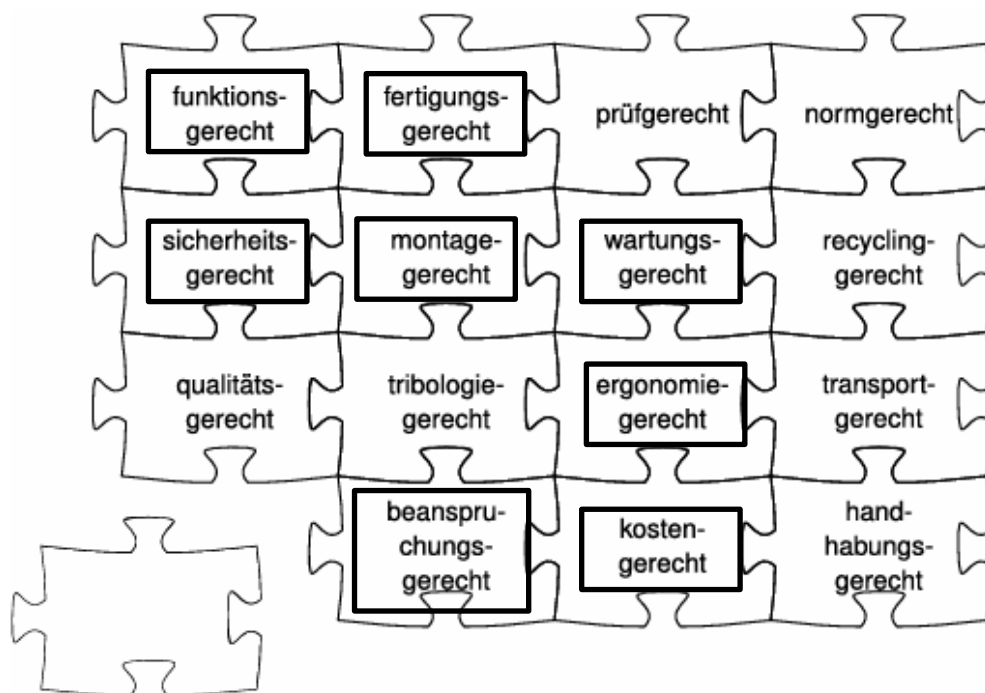


Abbildung 5: Beispiele für Gestaltungsrichtlinien nach Schlattmann/Seibel, 2024

Die in Abbildung 5 eingerahmten Gestaltungsrichtlinien stellen eine beispielhafte Auswahl für den in dieser Arbeit vorliegenden Projektkontext dar. Zu beachten ist, dass es auch an dieser Stelle zu Zielkonflikten kommen kann, was nach Bender et al. eine Priorisierung der identifizierten Gestaltungsrichtlinien erfordert (Bender et al., 2021). Die Bedeutung der einzelnen Richtlinien wird an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Sie kann in der angegebenen Literatur nachgelesen werden.

Unter Beachtung der hier beschriebenen Gestaltungsprinzipien und -richtlinien dieser grundsätzlichen Hilfestellungen werden dann für den jeweiligen Anwendungszweck Teilentwürfe in Form von technischen Zeichnungen, CAD-Modellen, Stromlaufplänen, Modellen oder Programmabläufen iterativ erarbeitet (vgl. VDI, 2019).

Die Teilentwürfe werden in einem weiteren Arbeitsschritt, dem **Integrieren des gesamten Produktes**, zu einem Gesamtentwurf detailliert, der alle wesentlichen Festlegungen zur Produktrealisierung enthält. Durch weitere Detailangaben, das Verknüpfen der Module und der Ergänzung durch Zukauf- oder Normteile wird das endgültige Produkt zusammengeführt. Der Gesamtentwurf wird in Stücklisten, ausgearbeiteten Zeichnungen und CAD-Modellen festgehalten (vgl. VDI, 2019). In der industriellen Praxis muss dieser Gesamtentwurf noch mit Zertifizierungsangaben, Vorschriften, Bedienungsanleitungen, Recyclingschritten und weiteren Dokumentationen versehen werden. Zusammengefasst wird dies in der **Ausarbeitung der Ausführungs- und Nutzungsangaben** (vgl. VDI, 2019).

Das Modell der Produktentwicklung nach VDI2221 wurde als systematische, methodische Grundlage für den fachlichen Rahmen der vorliegenden Arbeit dargestellt. Es zeigt, dass die Entwicklung technischer Produkte einem strukturierten, iterativen Prozess folgt, in dem Anforderungen systematisch konkretisiert, Lösungsansätze ausgearbeitet und schrittweise zu einem umsetzungsreifen Gesamtentwurf zusammengeführt werden.

Ergänzend zu der Methodik werden die im Projekt eingesetzten digitalen Werkzeuge und Fertigungsverfahren – also CAD-Modellierung und 3D-Druck mit Blick auf den schulischen Einsatz und den Unterrichtskontext im Folgenden kurz erläutert. Im Anschluss daran wird die didaktische Methodik der Unterrichtseinheit dargestellt.

3.2 Additive Fertigung in der Schule

Die additive Fertigung wird häufig unter dem Oberbegriff 3D-Druck zusammengefasst. Aus der Vielzahl der 3D-Druck-Verfahren sind insbesondere aus Kostengründen nur wenige für den Bildungskontext interessant. Für den Hobby- und Bildungsbereich hat sich in den letzten Jahren vor allem das FDM-Verfahren (fused deposition modeling) etabliert (vgl. Pusch und Haverkamp, 2022). Bei diesem Verfahren werden verschiedene thermoplastische Kunststoffe aufgeschmolzen, durch eine Düse extrudiert und schichtweise aufgetragen. Die zur Fertigung notwendigen Informationen erhält der 3D-Drucker über den sog. G-Code, der durch das Slicen der entsprechenden CAD-Datei erstellt wird (vgl. Pusch und Haverkamp, 2022).

Auf die Technologie des 3D-Drucks wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Um die hier konzipierte Einheit durchführen zu können, muss sich die Lehrkraft jedoch auf jeden Fall mit der Funktionsweise und Technologie der additiven Fertigung befassen. Haverkamp und Pusch betonen, dass mit Hilfe von 3D-Druck passgenaue Unterrichtskonzepte und -materialien entwickelt und eingesetzt werden können (vgl. Pusch und Haverkamp, 2022). Eine übersichtliche Einführung für Lehrkräfte in die Technologie der additiven Fertigung findet sich bei Pusch und Haverkamp.

Der Einsatz von 3D-Druck für das vorliegende Projekt ist aus mehreren Gründen interessant. Die zunehmende Bedeutung von additiven Fertigungsverfahren in der Industrie erfordert qualifizierte Fachkräfte, die sich für die Technologie interessieren, begeistern und sie beherrschen. Die Grundlage dafür kann in schulischen Einrichtungen geschaffen werden (vgl. Russack und Hohoff, 2025). Pusch und Haverkamp zeigen einige Schlüsselkompetenzen auf, die durch die Beschäftigung mit 3D-Druck erworben werden und die für die Vermittlung von Produktentwicklungsprozessen nützlich sind. Dazu zählt die Entwicklung eines dreidimensionalen Vorstellungsvermögens, das kreative Problemlösen, das Verständnis für technische Verfahren, die Verwendung von Computer und Programmen, der Umgang und die Wartung mit bzw. von Maschinen, sowie die Vertiefung und Anwendung von fächerübergreifenden Inhalten (vgl. Pusch und Haverkamp, 2022). Darüber hinaus unterstützt der 3D-Druck in besonderer Weise das iterative Vorgehen innerhalb des Produktentwicklungsprozesses. Entwürfe können prototypisch realisiert, getestet und bei Bedarf angepasst werden. Dilling betont, dass durch den Einsatz der Technologie entdeckendes Lernen ermöglicht wird (vgl. Dilling, 2019).

3.3 CAD als Werkzeug im Unterricht

Um Bauteile mit dem 3D-Drucker zu fertigen, werden digitale Konstruktionsdaten benötigt. CAD steht für „computer aided design“ und lässt sich mit „rechnergestützte Konstruktion“ übersetzen. Bei der CAD-Konstruktion werden maßstäbliche geometrische Modelle von Bauteilen erstellt, die als Grundlage für weitere Entwicklungs- und Fertigungsschritte dienen. Auch im Rahmen der Produktentwicklung werden an mehreren Stellen CAD-Modelle als Arbeitsergebnisse genannt.

Nach Steck, 2017 können CAD-Anwendungen grundsätzlich in zwei Modellierungsmethoden unterschieden werden: das direkte und das parametrische Modellieren. Beim direkten Modellieren werden geometrische Körper platziert, verändert und kombiniert. Diese Methode zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und eignet sich insbesondere für den Einstieg in die computergestützte Konstruktion (vgl. Steck, 2017). Im schulischen Kontext findet sie beispielsweise Anwendung in niedrigschwelligen Programmen wie „Tinkercad“ von der Firma Autodesk.

Beim parametrischen Modellieren werden zweidimensionale Skizzen erstellt, vollständig bemaßt und anschließend zu Volumenkörpern extrudiert. Geometrische Abhängigkeiten werden dabei bewusst festgelegt, sodass Änderungen systematisch nachvollzogen und angepasst werden können. Diese strukturierte Arbeitsweise entspricht stärker professionellen Konstruktionsprozessen in der Industrie und ermöglicht die Erstellung komplexer Bauteile, Baugruppen sowie technischer Zeichnungen und Simulationen (vgl. Steck, 2017). Im Rahmen des vorliegenden Projekts wird die parametrische Modellierungssoftware „Inventor“ der Firma Autodesk eingesetzt.

Der didaktische Mehrwert des CAD-Einsatzes liegt nicht primär in der Beherrschung möglichst vieler Funktionen, sondern in der Förderung der technischen Gestaltungskompetenz. Dilling zeigt auf, dass die Nutzung von CAD-Programmen das räumliche Vorstellungsvermögen von Schülerinnen und Schülern fördert. Zudem wird durch die Verknüpfungen und Abhängigkeiten das Verständnis für räumliche Beziehungen gestärkt. Durch die Anwendung eines frei drehbaren Koordinatensystems wird die räumliche Orientierung gefördert (vgl. Dilling, 2019). Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass der Einsatz von professioneller CAD-Software im Schulkontext besondere Anforderungen an den Unterricht und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stellt. Unterschiedliche Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler, die begrenzte Unterrichtszeit

sowie die technischen Rahmenbedingungen erfordern eine Reduktion der Komplexität und eine klare Strukturierung der Aufgabenstellungen. Das CAD-Programm soll als unterstützendes Werkzeug während der Konstruktion eingesetzt werden und kein zentraler Lerngegenstand sein.

Die CAD-gestützte Konstruktion und die Fertigung von Bauteilen mittels 3D-Druck stellen für die Umsetzung dieses Projektes sinnvolle Werkzeuge dar, die sich stimmig in den Unterrichtskontext des Projekts einfügen lassen. Zentrale Aspekte der Produktentwicklung, insbesondere im Bereich der Gestaltung, können durch den Einsatz digitaler Konstruktion und additiver Fertigung anschaulich vertieft und praktisch erfahrbar gemacht werden.

4 Didaktische Umsetzung des Produktentwicklungsprozesses

In diesem Kapitel wird die didaktisch-methodische Umsetzung des Produktentwicklungsprozesses im Unterricht dargestellt. Ausgehend von den Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen der technischen Produktentwicklung wird im Folgenden aufgezeigt, wie das Projekt im NwT-Unterricht sinnvoll umgesetzt werden kann. Das Ziel besteht darin, für die Schülerinnen und Schüler die zentralen Schritte der Produktentwicklung praktisch erfahrbar zu machen und sie in die Lage zu versetzen, ein technisches Produkt eigenständig konzipieren, konstruieren und realisieren zu können. Die Struktur der Unterrichtseinheit orientiert sich dabei am AQuAPRe-Modell (vgl. Kapitel 2). Begonnen wird mit dem Ausblick auf die Unterrichtseinheit und danach folgt die didaktisch-methodische Darstellung der Qualifizierungsphase. Dabei wird die theoretische Grundlage für die Projektphase geschaffen, welche anschließend durch den Projektauftrag eingeleitet wird. Ein konkretes Umsetzungsbeispiel der Projektphase ist in Kapitel 4.4 zu finden. In der Umsetzungsphase wird beispielhaft eine Schreibtischleuchte konzipiert und realisiert und abschließend folgt die Reflexionsphase. Im Rahmen der Beschreibung der Unterrichtseinheit werden keine detaillierten Stundenentwürfe vorgestellt, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde, zumal die Stundenentwürfe ohne Berücksichtigung der realen Unterrichtsbedingungen nur eingeschränkt umsetzbar wären. Stattdessen wird ausgeführt, welche didaktisch-methodischen Überlegungen notwendig sind, um die zentralen Inhalte der Produktentwicklung sinnvoll zu vermitteln. Dazu werden geeignete Methoden, Sozialformen und Lernziele im übergeordneten Rahmen der Einheit berücksichtigt und die didaktische Reduktion der fachlichen Inhalte für den Unterrichtseinsatz dargestellt. Die theoretischen Grundlagen, die in Kapitel 3 bereits beschrieben wurden, werden in der Unterrichtseinheit altersgerecht aufbereitet und umgesetzt, sodass die wichtigen Aspekte der Produktentwicklung für die Schülerinnen und Schüler praktisch erfahrbar sind.

4.1 Ausblick

Die aktive Einführung in das Thema der Produktentwicklung erfolgt im Unterricht über Telefone, die in verschiedenen Entwicklungsstufen präsentiert werden: beispielsweise ein Wahlscheibentelefon, ein Tastenhandy, ein Klapphandy und ein Smartphone. Die Telefone können entweder als reale Gegenstände oder als Bildmaterial ausgestellt werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, die Geräte selbstständig in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Dieser Schritt weckt das Interesse und dient der Aktivierung der Schülerinnen und Schüler, da er Bewegung und aktives Handeln beinhaltet. Der Einsatz eines Telefons ist für die Lernenden zugänglich und alltagsnah, da wahrscheinlich alle von ihnen ein Smartphone besitzen. In einem nächsten Schritt werden die Schülerinnen und Schüler an das eigentliche Thema „Produktentwicklung“ herangeführt, indem eine Fragenkaskade eingesetzt wird. Mögliche Leitfragen sind:

- Welche Unterschiede fallen zwischen den einzelnen Geräten auf?
- Welche Funktionen oder Eigenschaften haben sich verändert?
- Warum könnten diese Veränderungen vorgenommen worden sein?

Die Antworten auf diese Fragen werden nach einer kurzen Überlegungsphase in Partnerarbeit im Plenum gesammelt und an der Tafel in Form einer Mindmap visualisiert. Durch dieses Vorgehen wird deutlich, dass sich Produkte nicht zufällig verändern, sondern dass systematische Verbesserungen und Anpassungen an Nutzerbedürfnisse die Grundlage für Weiterentwicklungen darstellen. Dieser Unterrichtsschritt dient der Aktivierung des Vorwissens und der problemorientierten Hinführung auf das Thema. Im Anschluss daran erfolgt eine Überleitung auf das übergeordnete Thema der nächsten Wochen, auf die Produktentwicklung. Dabei wird der Produktentwicklungsprozess den Schülerinnen und Schülern zur ersten Orientierung anhand einer Grafik (Abbildung 6) in vereinfachter Form vorgestellt. Diese Darstellung dient als erste Einführung in das Thema und soll den Lernenden verdeutlichen, dass Produktentwicklung in der Regel einem strukturierten Ablauf folgt. Im Anschluss daran wird mithilfe eines Advance-Organizers, also einer visuellen Orientierungshilfe, ein Überblick über den Aufbau der gesamten Unterrichtseinheit gegeben (vgl. Anhang 2). Dieser Überblick zeigt den Schülerinnen und Schülern die zentralen Phasen, die für den Unterricht in den kommenden Wochen geplant sind und er verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den einzelnen Unterrichtsabschnitten. Durch den Advance-Organizer erhalten die Schülerinnen und Schüler eine erste Orientierung über den Ablauf der Unterrichtseinheit und werden darüber informiert, was von Ihnen verlangt wird. Das eigentliche Objekt, die Schreibtischleuchte, die im Rahmen des Projektes entwickelt werden soll, wird zu diesem Zeitpunkt bewusst noch nicht erwähnt, da sonst die Gefahr besteht, dass während der Qualifizierungsphase das Projekt selbst zu stark im Fokus steht.

4.2 Qualifizierungsphase

In der Qualifizierungsphase wird, wie bereits ausgeführt, in die zentralen Schritte der Produktentwicklung eingeführt. Die einzelnen Schritte stellen die methodische Grundlage für das Entwicklungsprojekt dar. Vorgesehen dafür sind etwa acht bis zehn Unterrichtsstunden. Das Ziel besteht darin, den Schülerinnen und Schülern die wesentlichen Vorgehensweisen der Produktentwicklungsmethodik zugänglich und begreifbar zu machen, damit eine eigenständige Anwendung im nachfolgenden Unterricht ermöglicht wird. Dies geschieht auf der Grundlage der allgemeingültig anwendbaren Systematik nach VDI2221, die in Kapitel 3 genauer beschrieben wurde. Aufgrund der Komplexität des Produktentwicklungsprozesses sollte, neben der Vorauswahl der Inhalte, eine weitere didaktische Reduktion für den Unterrichtskontext stattfinden. Diese Reduktion muss sowohl sektoral als auch strukturell erfolgen, also durch eine gezielte Auswahl der entscheidenden Schritte und durch eine adäquate, vereinfachte Darstellung der komplexen Zusammenhänge. Aus dem Modell der Produktentwicklung nach VDI2221 wird dafür eine vereinfachte systematische Darstellung abgeleitet, die in dieser Form im Unterricht angewendet werden kann (Abbildung 6).

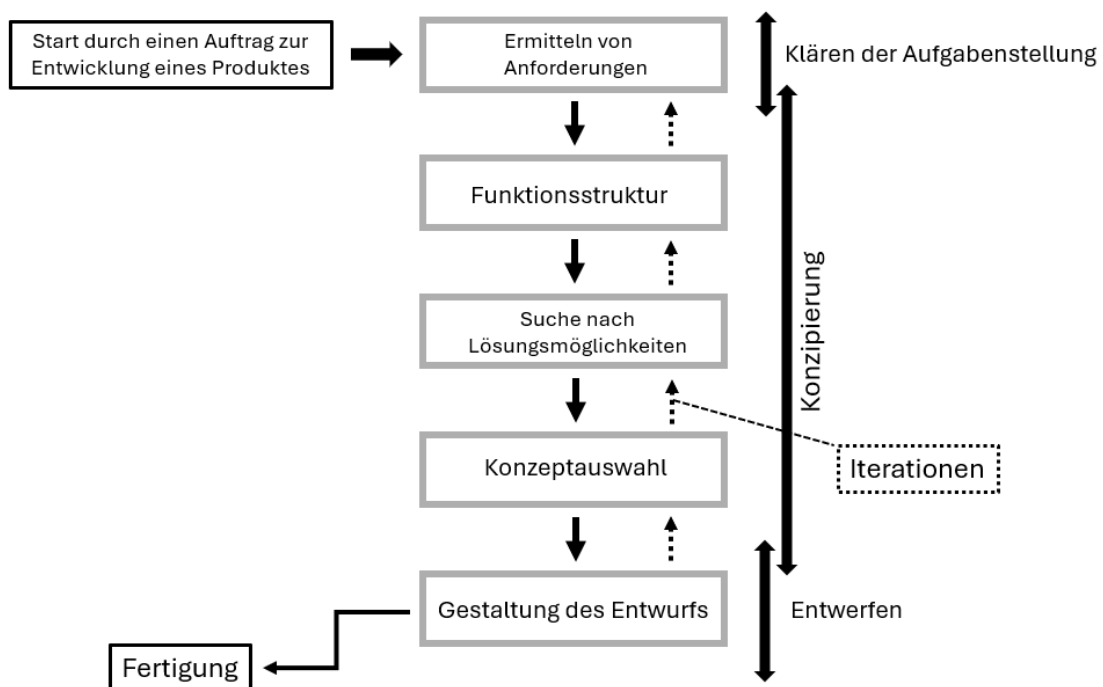


Abbildung 6: Modell der Produktentwicklung, vereinfachte Darstellung für den Unterricht

Das Ziel des Modells besteht darin, die zentralen Schritte für den schulischen Kontext hervorzuheben und die Komplexität des industriellen Prozesses zu reduzieren. Weniger relevante oder besonders komplexe Aspekte werden bewusst ausgelassen oder zusammengefasst, damit der Prozess der Produktentwicklung für die Schülerinnen und Schüler verständlich und nachvollziehbar wird und im Unterricht umgesetzt werden kann. Gleichzeitig bleibt die grundlegende Systematik erhalten, indem die Methodik – analog zur VDI-Richtlinie – in logisch aufeinander aufbauenden Phasen dargestellt wird. Der iterative Charakter, sowie die mögliche Überlappung der einzelnen Phasen, zeigt sich in Form von gestrichelten Pfeilen und übergeordneten Hauptphasen. Dies sollte bereits bei der Einführung thematisiert werden.

Im Folgenden wird didaktisch-methodisch erläutert, wie die einzelnen Phasen des Modells in der Qualifizierungsphase vermittelt werden können. Zu jeder Phase des Modells werden Arbeitsblätter erstellt, die am Ende der Unterrichtseinheit zu einem Methodenhandbuch der Produktentwicklung zusammengefügt werden (vgl. Anhang 3). Durch dieses Vorgehen wird eine konsistente Sicherung der Unterrichtsinhalte gewährleistet und der Gesamtzusammenhang des Produktentwicklungsprozesses wird verdeutlicht. Während der eigenständigen Projektphase dient das Methodenhandbuch der Orientierung und der Hilfestellung. Zur Vermittlung der einzelnen Teilschritte der Produktentwicklung werden bewusst unterschiedliche Anwendungsbeispiele herangezogen, da die jeweiligen Phasen, je nach Produkt, in ihrer Komplexität unterschiedlich ausfallen können und sich nicht jedes Produkt gleichermaßen für alle Teilschritte eignet. Zudem wird durch die Anwendung auf verschiedene Beispiele die allgemeine Übertragbarkeit der Methodik verdeutlicht und einseitiges, produktbezogenes Verständnis wird vermieden.

4.2.1 Anforderungsanalyse

Zu Beginn der Qualifizierungsphase wird als erste Phase des Modells die Ermittlung von Anforderungen thematisiert. Das Ziel dieser Unterrichtssequenz, die eine Doppelstunde umfasst, ist es, den Lernenden zu vermitteln, dass Produkte nicht aus zufälligen Ideen, sondern in der Regel aus einem Entwicklungsauftrag heraus entstehen. Außerdem soll die Bedeutung einer strukturierten Anforderungsbasis als Grundlage für den gesamten Entwicklungsprozess hervorgehoben werden. Darüber hinaus wird durch die Thematisierung des Entwicklungsauftrags die Formulierung von präzisen Anforderungen und die Erstellung einer Anforderungsliste erlernt.

Der Einstieg in den Unterrichtsabschnitt beginnt mit einem Unterrichtsgespräch, in dem die Frage nach dem Auslöser von Produktentwicklungsprozessen thematisiert wird. In einer Mindmap an der Tafel können die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen selbständig eintragen. Durch diesen schülerorientierten, aktiven Einstieg findet sowohl eine körperliche als auch geistige Aktivierung bei den Lernenden statt. Im Anschluss daran werden die Vorschläge der Schülerinnen und Schüler im Plenum diskutiert. Die gesammelten Ideen und, falls erforderlich, die gezielten Nachfragen seitens der Lehrkraft sollen zu der Erkenntnis führen, dass Produktentwicklung durch Entwicklungsaufträge initiiert wird. In diesem Zusammenhang wird auch thematisiert, dass Entwicklungsaufträge auf Kundenwünschen oder Nutzerbedürfnissen basieren. Um die Problematik unspezifischer Kundenwünsche zu verdeutlichen, wird vor der Erarbeitungsphase eine problemorientierte Leitfrage gestellt, zu der die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen äußern sollen. Die Leitfrage lautet: Wieso könnte es problematisch sein, Produkte nur auf Basis der Kundenwünsche zu entwickeln? Diese Frage wird bewusst offen gestellt, damit die Schülerinnen und Schüler sich kognitiv mit dem Thema auseinandersetzen und später verstehen können, dass eine präzise Anforderungsbasis für die Produktentwicklung unerlässlich ist. Gleichzeitig dient die Leitfrage dazu, die anschließende Erarbeitungsphase inhaltlich vorzubereiten und den Übergang zur systematischen Formulierung von Anforderungen zu begründen.

Die Erarbeitungsphase startet mit dem Austeilen des ersten Abschnitts des Methodenhandbuchs „Ermittlung von Anforderungen“. Nach dem Lesen des Infotextes beginnen die Lernenden mit der ersten Aufgabe. In Partnerarbeit sollen die Schülerinnen und Schüler aus unpräzisen Kundenwünschen konkrete Anforderungen für die Entwicklung einer Trinkflasche erarbeiten. Als Hilfestellung sind neben einem Beispiel auf dem Arbeitsblatt einige Tipps zum Formulieren von Anforderungen aufgeführt. Der Gegenstand „Trinkflasche“ wird für den Unterricht deshalb ausgewählt, weil die Komplexität des Gegenstands gering ist und die Nähe zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gegeben ist. Die Sozialform Partnerarbeit bietet sich an dieser Stelle an, da durch den Austausch der Lernenden verschiedene Ideen gesammelt werden und die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler miteinander gefördert wird. Der Ideenaustausch und die Zusammenarbeit im Team sind für den weiteren Verlauf der Einheit sehr wichtig. Generell soll immer für ein aufgeschlossenes Klima und ein konstruktives Miteinander während einer Diskussion gesorgt werden. Alle Ideen und Beiträge sollen wertgeschätzt werden, auch

dann, wenn sie nicht direkt sinnvoll sind. Diese Grundprinzipien werden auch im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit beachtet. Sie sind insbesondere auch für die Konzipierung notwendig. Die Ergebnisse der Aufgabe werden im Plenum besprochen und gegebenenfalls erweitert und verbessert. An dieser Stelle des Unterrichts ist ein kurzer Vortrag der Lehrkraft sinnvoll, bei dem thematisiert wird, dass Anforderungen, die ausschließlich aus Kundenwünschen bestehen, nicht ausreichend für eine erfolgreiche Produktentwicklung sind. Sie müssen durch weitere Anforderungen ergänzt werden. Dabei spielen Checklisten eine wichtige Rolle, da sie für Struktur, Vollständigkeit und Qualität im Hinblick auf den weiteren Prozess sorgen. Auf dem Arbeitsblatt befindet sich eine didaktisch reduzierte Version der Hauptmerkmalsliste nach Bender und Gericke (vgl. Anhang 3.1). Sie dient für Schülerinnen und Schüler zur Orientierung während der Projektphase, da in dieser Phase eigenständig Anforderungen von den Lernenden erstellt werden. Damit Schülerinnen und Schüler sich mit der Checkliste auseinandersetzen und sich mit ihrer direkten Anwendung befassen, bekommen Sie in Aufgabe 2 den Arbeitsauftrag, die Anforderungen aus Aufgabe 1 jeweils einer Kategorie zuzuordnen. Auf diese Weise sind die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv und eine Inputphase seitens der Lehrkraft kann umgangen werden. Diese Aufgabe wird im ebenfalls im Plenum besprochen, bevor dann eine Überleitung auf die Anforderungsliste als strukturierte Darstellung erfolgt. In einem weiteren Schritt der Erarbeitungsphase wird in Form eines kleinen Informationstextes die Anforderungsliste vorgestellt und die Priorisierung in Muss- oder Kann-Anforderungen wird thematisiert. Im Anschluss daran wird, ebenfalls in Partnerarbeit, Aufgabe 3 bearbeitet, bei der eine teilweise ausgefüllte Anforderungsliste sinnvoll mit weiteren Anforderungen für die Trinkflasche ergänzt werden soll. Bei dieser Aufgabe findet eine Verknüpfung der Inhalte statt. Die Anforderungen werden nach den Kategorien der Checkliste präzise formuliert, priorisiert und in die Anforderungsliste übertragen. Das Ergebnis wird mithilfe der Dokumentenkamera besprochen, wobei die Anforderungsliste durch die Beiträge der Lernenden ausgefüllt wird. Im Rahmen dieser Ergebnissicherung wird zudem überprüft, ob die für diesen Unterrichtsabschnitt festgelegten Lernziele erreicht werden konnten. Zum Abschluss der Doppelstunde wird der Bereich „Merksätze“ auf der letzten Seite der Arbeitsblätter bearbeitet. In einer kurzen Phase von etwa fünf bis zehn Minuten werden im Unterrichtsgespräch die zentralen Inhalte der Stunde als Merksätze formuliert. Diese werden von allen Lernenden einheitlich übernommen. Dafür eignet sich als Medium ein Tafelanschrieb. Die Merkhilfe dient dazu, die wichtigsten Punkte der

Stunde zu sichern, sodass in der nächsten Einheit an die Ergebnisse angeknüpft und in der Projektphase darauf zurückgegriffen werden kann.

4.2.2 Konzeptentwicklung und Kreativitätstechniken

Aufbauend auf der Anforderungsanalyse folgt nun die Konzipierungsphase, die im Rahmen von vier bis fünf Unterrichtsstunden behandelt wird. Sie stellt einen zentralen Abschnitt im Produktentwicklungsprozess dar, da in der Konzipierungsphase grundlegende Entscheidungen für die weitere Realisierung getroffen und erste Lösungskonzepte entwickelt werden. Schülerinnen und Schüler werden in dieser Phase schrittweise an die funktionale Betrachtung von Produkten herangeführt und lernen, auf welche Weise, ausgehend von Funktionen, systematisch Lösungsansätze entwickelt werden können. Die Ermittlung von Funktionen und Funktionsstrukturen, der Einsatz von Kreativitätstechniken sowie die Auswahl geeigneter Lösungskonzepte werden im Zusammenhang der Konzeptentwicklung thematisiert.

Funktionen und Funktionsstruktur

Damit eine möglichst große Vielfalt an Lösungsansätzen entwickelt werden kann, ist es notwendig, sich zunächst von konkreten Umsetzungsideen zu lösen. Wie bereits in Kapitel 3 dargestellt, besteht die Gefahr, dass durch eine Vorfixierung auf bekannte Lösungen der Lösungsraum eingeschränkt wird. Aus diesem Grund erfolgt zunächst eine funktionale und damit abstrakte Betrachtung des Produkts. Ziel dieser Unterrichtssequenz ist es, den Schülerinnen und Schülern den Perspektivwechsel von konkreten Lösungen hin zu einer funktionalen Beschreibung zu ermöglichen und sie dazu zu befähigen, Funktionen zu formulieren, in Teilfunktionen zu zerlegen und in einer Funktionsstruktur zu strukturieren.

Als Einstieg in die Konzipierungsphase beginnt die Unterrichtssequenz mit einem Rückblick auf die vergangene Stunde, in der die Anforderungsanalyse behandelt wurde. Die wichtigsten Punkte werden in einem kurzen Unterrichtsgespräch nochmals aufgegriffen, damit das Vorwissen bei den Lernenden aktiviert und eine thematische Verknüpfung zwischen den Phasen hergestellt wird. Im Anschluss daran formuliert die Lehrkraft die Frage, auf welche Weise innovative Lösungsmöglichkeiten auf Grundlage der Anforderungsliste gefunden werden können. Dabei wird zur Verdeutlichung der wichtigen Rolle der Funktionsanalyse für die Lösungssuche eine problemorientierte Frage an Schülerinnen und Schüler gestellt, zum Beispiel: „Warum entstehen oft keine neuen Ideen, wenn man direkt

nach Lösungen sucht?“. Die Frage zielt darauf ab, dass die Lernenden das Problem der Ideenhemmung bei der Entwicklung von neuen Lösungswegen durch die Vorfixierung auf bereits bekannte Lösungswege erkennen. Um Antworten auf die Frage zu finden, tauschen sich die Lernenden kurz in einer Partnerarbeit aus und halten ihre Gedanken in Stichpunkten fest. Durch dieses methodische Vorgehen werden alle Schülerinnen und Schüler aktiviert und dazu angeregt, ihre Überlegungen in den Unterricht miteinzubringen. Im Anschluss an diese Phase folgt eine Diskussion im Plenum, bei der die Lehrkraft, falls erforderlich, die Gedanken und Beiträge der Schülerinnen und Schüler durch zielführende Fragen führt und unterstützt, damit sie erkennen, wie wichtig die kreative Lösungssuche und die Entwicklung neuer Perspektiven ist. An dieser Stelle wäre auch ein kurzer Lehrervortrag denkbar.

Daran anknüpfend schließt sich die erste Erarbeitungsphase an. In einer kurzen Hinführung fasst die Lehrkraft zusammen, warum die abstrakte Betrachtung für die Lösungssuche bei der Produktentwicklung wichtig ist. Im Anschluss daran wird der zweite Abschnitt des Methodenhandbuchs zum Konzipieren (vgl. Anhang 3.2) ausgegeben. Bei Aufgabe 1 sollen die Schülerinnen und Schüler verstehen lernen, wie Funktionen beschrieben werden. Dabei ordnen die Lernenden in Partnerarbeit einfachen Bauteilen passende Funktionen zu und formulieren diese in der Objekt-Verb-Form (z.B. für einen Schalter -> „Stromkreis schließen“). Die Vorgehensweise, dass von konkreten Bauteilen auf deren Funktionen geschlossen wird, stellt eine didaktische Vereinfachung dar, die bewusst so gewählt wurde. Normalerweise wird bei dem Produktentwicklungsprozess von Funktionen ausgehend hin zu möglichen Lösungen gedacht. Durch den hier beschriebenen Zugang entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Verständnis dafür, wie Funktionen formuliert werden und in welchem Zusammenhang sie mit technischen Komponenten stehen. Die Ergebnisse dieser Arbeitsphase werden anschließend im Plenum gesammelt und gemeinsam reflektiert, um die Schülerinnen und Schüler für die richtige Abstraktionsebene zu sensibilisieren.

Nach der Einführung in die funktionale Beschreibung folgt nun der Übergang zur Funktionsanalyse. Dabei wird zuerst die Gesamtfunktion eines Produkts betrachtet und diese wird dann in weniger komplexe Teilfunktionen unterteilt. Um dafür zu sorgen, dass das Produkt ausschließlich auf funktionaler Ebene betrachtet wird, spricht die Lehrkraft ein „striktes Verbot“, Bauteile oder Lösungsmöglichkeiten zu benennen, für den Rest der

Stunde aus. Dieses „Verbot“ findet sich auch auf dem Arbeitsblatt. Es soll einen spielerischen Anreiz schaffen, der Schülerinnen und Schüler motiviert, bewusst auf korrekte, lösungsneutrale Formulierungen zu achten.

In der zweiten Erarbeitungsphase wird in Einzelarbeit die zweite Aufgabe des Arbeitsblatts bearbeitet, bei der die Hauptfunktion eines Toasters und Überlegungen zu möglichen Eingangs- und Ausgangsgrößen formuliert werden sollen. Bei einem Toaster handelt es sich um ein zugängliches, alltagsnahes und für die Schülerinnen und Schüler verständliches Produkt, dessen Funktionsweise bekannt ist. Die Betrachtung eines Toasters eignet sich gut als Blackbox, da klare Ein- und Ausgangsgrößen erkennbar sind und dadurch leicht auf die Hauptfunktion, zum Beispiel „Brot rösten“ geschlossen werden kann. Nach der Bearbeitung der Aufgabe 2 folgt eine aktivierende Austauschphase. Dabei gehen die Lernenden durch den Klassenraum und vergleichen ihre Ergebnisse mit denen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Durch diesen schüleraktivierenden Austausch lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Ansätze kennen und reflektieren dabei ihre eigenen Ideen. Zudem wirkt Bewegung auflockernd, verbessert die Konzentration und fördert die Kommunikation innerhalb der Klasse, da der Austausch bei diesem Vorgehen nicht nur auf die Sitznachbarn begrenzt ist. Im Anschluss an diese Phase werden die Ergebnisse im Plenum gesammelt, besprochen und gemeinsam strukturiert. Dadurch wird eine gemeinsame Grundlage für den weiteren Unterrichtsverlauf geschaffen. Auf der Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse informiert die Lehrkraft kurz darüber, dass Eingangs- und Ausgangsgrößen technischer Systeme grundsätzlich in die Kategorien Stoff, Energie und Information unterteilt werden können. Dies knüpft direkt an die Vermutungen der Lernenden aus der zweiten Erarbeitungsphase an, bei der überlegt wurde, was mögliche Ein- und Ausgänge des Toasters sein könnten. Dies ist für die Unterteilung in Teilfunktionen wichtig, damit Schülerinnen und Schüler verstehen, was im Inneren der Blackbox passiert, also welche Schritte nötig sind, um die Eingangsgrößen in die entsprechenden Ausgangsgrößen zu überführen. Im Anschluss an diese Phase bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit Aufgabe 3 des Arbeitsblatts. Bei dieser Aufgabe werden die zuvor gesammelten Ein- und Ausgangsgrößen systematisch den Kategorien Stoff, Energie und Information zugeordnet und in eine Tabelle eingetragen. Anschließend werden mögliche Teilfunktionen, zunächst ungeordnet formuliert. Die Ergebnisse werden in einem nächsten Schritt im Plenum gesammelt, reflektiert und an der Tafel festgehalten. Auf der Basis dieser Ergebnisse erarbeiten die Schülerinnen und Schüler

unter Anleitung der Lehrkraft die Funktionsstruktur. Dazu werden die Ein- und Ausgangsgrößen und die Teilfunktionen in ein vorgefertigtes Schema eingetragen, in die richtige Reihenfolge gebracht und mit Pfeilen verbunden. Die Erstellung der Funktionsstruktur ist für die Schülerinnen und Schüler ein anspruchsvoller Schritt. Sie erfolgt deshalb im Plenum. Auf diese Weise können Unsicherheiten unmittelbar aufgegriffen, Zusammenhänge gemeinsam geklärt und die korrekte Struktur schrittweise entwickelt werden. Die Funktionsstruktur stellt die Zusammenführung der bereits erarbeiteten Inhalte dar und macht die funktionalen Abläufe in übersichtlicher Form erkennbar. Am Ende dieses Unterrichtsabschnitts werden die wichtigsten Punkte der Funktionsanalyse gemeinsam zusammengefasst und in die Merkhilfe übernommen. Dabei soll vor allem die Bedeutung der Funktionsstruktur als Grundlage für die anschließende Lösungssuche verdeutlicht werden.

Lösungssuche und Konzeptauswahl

Auf Grundlage der Funktionsstruktur werden nun Lösungsmöglichkeiten gesucht, die anschließend zu einer oder zu mehreren Gesamtlösungen kombiniert werden. Ziel des Unterrichtsabschnitts ist es, den Schülerinnen und Schülern die systematische Vorgehensweise bei der Lösungssuche im Produktentwicklungsprozess zu vermitteln. Sie sollen dazu zu befähigt werden, ausgehend von einer Funktionsstruktur eigenständig Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, strukturieren und zu kombinieren. Dabei steht insbesondere die Förderung des kreativen Denkens im Vordergrund. Die Lernenden sollen erkennen, dass es in dieser Phase keine „richtigen“ oder „falschen“ Lösungen gibt, sondern dass zunächst eine möglichst große Vielfalt an Ideen generiert werden soll.

Der Einstieg in die Stunde erfolgt durch einen kurzen Lehrervortrag, der an die vorausgehende Unterrichtsstunde zur Funktionsanalyse anknüpft. Dabei wird der Bezug zur Funktionsstruktur hergestellt. Es muss zudem vermittelt werden, dass für jede Teilfunktion verschiedene technische Lösungen existieren können. In diesem Zusammenhang werden auch die grundlegenden Prinzipien der Lösungssuche thematisiert, insbesondere die Bedeutung von Offenheit und Kreativität sowie der Verzicht auf eine vorschnelle Bewertung von Ideen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, eine gedankliche Grundlage für die Lernenden zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, sich auf den kreativen Prozess einzulassen.

Im Anschluss erfolgt die Initiierung der Erarbeitungsphase durch einen Entwicklungsauftrag. Entworfen werden soll eine neumodische Halterung für ein Smartphone. Im folgenden Schritt wird der nächste Abschnitt des Methodenhandbuchs (vgl. Anhang 3.3) an die Lernenden ausgeteilt. In dem Entwicklungsauftrag ist die Funktionsstruktur der Halterung bereits enthalten. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in dieser Arbeitsphase in Vierergruppen, wobei jeder Gruppe bestimmte Teilfunktionen zugewiesen werden, für die sie Lösungsmöglichkeiten suchen soll. Zur Generierung möglichst vieler Ideen wird eine abgewandelte Form der 635-Methode eingesetzt, die im Unterricht als 424-Methode von der Lehrkraft eingeführt und koordiniert wird. In drei Runden von jeweils vier Minuten notieren die Lernenden immer zwei Lösungsideen, die innerhalb der Gruppe weitergegeben und ergänzt werden. Dadurch werden alle Schülerinnen und Schüler aktiv miteinbezogen und sie können ihre Ideen miteinbringen. Gleichzeitig wird die Bedeutung der Funktionsstruktur für die Lösungssuche erfahrbar gemacht und inhaltlich gefestigt.

Anschließend werden die generierten Lösungsansätze durch eine kurze Recherchephase ergänzt. Auf diese Weise wird die Lösungsvielfalt erweitert und die Qualität der Ideen erhöht. Dies ist insbesondere eine Unterstützung für die Lernenden, denen die eigenständige Ideengenerierung schwerfällt. Zudem wird ein Bezug zur realen technischen Umsetzung hergestellt. Die Sammlung der Ideen wird nun zusammen mit der Gruppe diskutiert und die besten vier Lösungsansätze für jede Teilfunktion werden zusammengetragen und anschließend präsentiert. Die Anzahl der möglichen Lösungen ist bewusst vorgegeben, damit die Darstellung am Ende übersichtlich ist. Es müssen nicht zwingend für jede Teilfunktion vier Lösungen gefunden werden.

Um die Ideen zusammenzuführen und strukturiert darzustellen, soll im weiteren Unterrichtsverlauf ein morphologischer Kasten entwickelt werden. Die Lehrkraft erläutert kurz die grundlegende Vorgehensweise und erklärt den Ablauf der nachfolgenden Sequenz. Dabei tragen die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Lösungsansätze für ihre Teilfunktionen selbständig in eine Vorlage unter der Dokumentenkamera ein und stellen diese kurz vor. Die Vorlage des morphologischen Kastens wird auf dem Arbeitsblatt (Konzipieren, Aufgabe 2) gegeben und wird von allen gleichermaßen ausgefüllt. Dieser Schritt dient der systematischen Zusammenführung der Ideen. Durch die Einbindung der Lernenden wird die Beteiligung erhöht und die aktive Mitarbeit der Schülerinnen und

Schüler verstärkt. Zudem unterstützt die Arbeitsteilung zwischen den Gruppen das kooperative Lernen und verdeutlicht den arbeitsteiligen Charakter technischer Entwicklungsprozesse.

Aus dem morphologischen Kasten soll dann in Partnerarbeit ein Gesamtkonzept abgeleitet werden, welches von den einzelnen Gruppen kurz vorgestellt wird. Dabei wird ersichtlich, dass nicht alle Teillösungen miteinander kompatibel sind und Konflikte entstehen können. Außerdem soll an dieser Stelle verdeutlicht werden, dass es verschiedene Gesamtlösungen gibt, mit denen ein Produkt realisiert werden kann. Am Ende der Einheit werden die zentralen Erkenntnisse in der Merkhilfe festgehalten, wodurch ein inhaltlicher Anknüpfungspunkt für die Gestaltung geschaffen wird.

4.2.3 Gestaltung und Konstruktion

Die letzte Unterrichtssequenz der Qualifizierungsphase befasst sich mit der Gestaltung und Konstruktion technischer Produkte. Bereits in Kapitel 3 wurde die Gestaltung als schwieriger, langwieriger Prozess beschrieben, der in der Praxis mit viel Aufwand verbunden ist. Aufgrund der hohen Komplexität des Themas findet bei der Gestaltung und Konstruktion eine umfassende didaktische Reduktion statt. Das Ziel der Stunde ist es, den Schülerinnen und Schülern ein Verständnis über die grundlegenden Aspekte einer sinnvollen Gestaltung zu vermitteln. Dazu werden die Grundregeln der Gestaltung „einfach“, „eindeutig“, „sicher“, die auch in der industriellen Praxis die Basis zu einer erfolgreichen Produktgestaltung führen, genauer betrachtet. Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass Produktgestaltung nicht willkürlich entsteht, sondern bestimmten Grundsätzen folgt.

Als Einstieg in das Thema Gestaltung, findet eine kurze Einführung in die Thematik durch die Lehrkraft statt. Dabei wird die Gestaltung als anspruchsvoller, iterativer Prozess vorgestellt, bei dem das Konzept durch die Auswahl der Bauteilgeometrie und der Materialien zu einer konkreten Produktgestalt weiterentwickelt wird. Im Sinne der Schüleraktivierung werden zu der Frage, was gut gestaltete Produkte ausmacht, erste Ideen der Schülerinnen und Schüler an der Tafel gesammelt.

Im Anschluss daran wird eine Erarbeitungsphase durchgeführt, bei der die Grundregeln der Gestaltung über die Unterrichtsmethode „Expertenpuzzle“ erarbeitet werden. Dafür werden Dreiergruppen gebildet, bei denen jedes Mitglied arbeitsteilig an einer der drei Stationen arbeitet (vgl. Anhang 5). An den Stationen liegen Informationstexte und kleine

Aufgaben zu den einzelnen Grundregeln aus. Nach der Bearbeitungsphase werden die Lösungen in der Gruppe von den einzelnen Gruppenmitgliedern vorgetragen und von allen Mitgliedern schriftlich festgehalten. Mit diesem Vorgehen wird ein aktiver Lernprozess angeregt, bei dem die Schülerinnen und Schüler die Inhalte im Rahmen des Stationenlernens eigenständig erarbeiten, strukturieren und verbalisieren. Um eine adäquate Sicherung zu gewährleisten, ist im Methodenhandbuch bei dem Abschnitt „Gestaltung“ (vgl. Anhang 3.4) eine leere Tabelle vorgegeben, in die die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse eintragen sollen. Ergänzend zu den Gestaltungsregeln wird in Form eines kurzen Lehrervortrag das Prinzip der beanspruchungsgerechten Gestaltung als Erweiterung der Grundregel *sicher* eingeführt. Dabei wird der Kraftfluss in vereinfachter Form erläutert, damit die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Kräfte möglichst gleichmäßig und ohne abrupte Richtungsänderungen durch ein Bauteil geleitet werden sollten. Auf diese Weise werden Spannungsspitzen vermieden und potenzielle Schwachstellen minimiert, was für die stabile Konstruktion und damit für den sicheren Betrieb eines Bauteils eine wesentliche Voraussetzung darstellt.

Zur Vertiefung und Anwendung der Gestaltungsregeln und der beanspruchungsgerechten Gestaltung bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit eine Aufgabe, in der eine mangelhafte Konstruktion analysiert und verbessert werden soll. Bei dieser Aufgabe erhalten die Lernenden die Skizze einer Handyhalterung, die unter Missachtung der eingeführten Regeln und Prinzipien gestaltet wurde. Die Schülerinnen und Schüler sollen die konstruktiven Schwächen identifizieren und geeignete Verbesserungsvorschläge entwickeln, die sie schriftlich dokumentieren. Die Ergebnisse werden im Anschluss an die Partnerarbeit im Unterrichtsgespräch ausgewertet, gemeinsam diskutiert und an der Tafel und im Methodenheft in Form einer optimierten Skizze gesichert. Als zusätzliche Veranschaulichung der beanspruchungsgerechten Gestaltung wird der Kraftfluss in der ursprünglichen und in der überarbeiteten Skizze zum Vergleich eingezeichnet. Dies kann entweder durch die Lernenden selbst oder exemplarisch durch die Lehrkraft unter Einsatz des Mediums der Dokumentenkamera erfolgen. Auf diese Weise wird der Zusammenhang zwischen den Gestaltungsentscheidungen und der Belastungssituation eines Bauteils anschaulich verdeutlicht.

Im Anschluss an die Anwendung der Gestaltungsprinzipien wird ein in einem weiteren Unterrichtsschritt der Bezug zur realen Produktgestaltung hergestellt. Dazu erklärt die Lehrkraft, dass die Entwicklung technischer Produkte in der Praxis deutlich komplexer

ist, und eine Vielzahl weiterer Aspekte berücksichtigt werden muss. Neben funktionalen Anforderungen spielen unter anderem auch fertigungstechnische, wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Faktoren eine entscheidende Rolle. Ziel dieses Impulses ist es, den Schülerinnen und Schülern ein realistisches Bild von technischen Gestaltungsprozessen zu vermitteln. In diesem Zusammenhang wird zudem die Bedeutung einer fertigungsge-rechten Gestaltung thematisiert. Die Lernenden sollen erkennen, dass ein Konzept nicht nur funktional überzeugen muss, sondern auch so gestaltet sein soll, dass es mit den verfügbaren Mitteln tatsächlich umgesetzt werden kann. Am Ende des Unterrichtsabschnitts werden im Plenum, wie auch zuvor, die wichtigsten Inhalte der Gestaltung in der Merkhilfe auf dem Methodenhandbuch gesichert.

Nach dieser Zusammenfassung erfolgt die Überleitung zur nächsten Phase der Qualifizierungsphase. In den folgenden Stunden werden die grundlegenden Funktionen der CAD-Konstruktion sowie die Prinzipien des 3D-Drucks praktisch eingeführt, da diese die Basis dafür sind, dass die Schülerinnen und Schüler ihre entwickelten Konzepte in der Projektphase eigenständig konstruktiv ausarbeiten und praktisch umsetzen können. Je nach schulischen Voraussetzungen sieht diese Phase im Unterricht etwas unterschiedlich aus. Für die Durchführung der Projektphase, die im Folgenden beschrieben wird, sind die Vorkenntnisse über den grundlegenden Umgang mit einem CAD-Programm sowie die Kenntnisse über die Prinzipien des 3D-Drucks und die entsprechenden fertigungstechnischen Kriterien Voraussetzung.

4.3 Projektauftrag

Aufbauend auf die vorangegangenen Unterrichtsphasen, in denen die Schülerinnen und Schüler schrittweise an die einzelnen Schritte des Produktentwicklungsprozesses herangeführt wurden, folgt nun der Start in die Projektphase. Dafür erhalten die Lernenden einen Entwicklungsauftrag (Abbildung 7), der den Ausgangspunkt für die eigenständige Planung und Durchführung des Projektes darstellt. In dem Projekt sollen die bisher erarbeiteten Inhalte, Methoden und Denkweisen von den Schülerinnen und Schülern angewendet und in einem handlungsorientierten Kontext vertieft werden.

Projektauftrag Ihr seid ein zweiköpfiges Entwicklungsteam und erhaltet von einem Kunden den Auftrag, eine moderne Schreibtischleuchte zu entwerfen. Die Leuchte soll für den alltäglichen Einsatz auf dem Schreibtisch geeignet sein. Sie soll die Arbeitsfläche angenehm ausleuchten und dabei sicher betrieben werden können. Ein stabiles und funktionales Design sowie eine angemessene Größe sind dabei wichtig. Für verschiedene Anwendungszwecke soll die Leuchte verstellbar sein und über bewegliche Elemente verfügen. Zudem sollen einzelne Bauteile im Falle eines Defekts austauschbar sein. Die Leuchte soll überwiegend mithilfe eines 3D-Druckers gefertigt werden. Die Gesamtkosten dürfen dabei 20 € nicht überschreiten. Für die Entwicklung stehen insgesamt 4,5 Wochen (18 Unterrichtsstunden) zur Verfügung.
Vorgehen Ihr durchlauft im Projekt die einzelnen Schritte des Produktentwicklungsprozesses: • Zu Beginn werden gemeinsam Anforderungen an die Leuchte gesammelt und festgelegt • Anschließend entwickelt ihr auf dieser Grundlage eigene Lösungskonzepte mit den bekannten Methoden • Das ausgewählte Konzept wird mithilfe eines CAD-Programms ausgearbeitet • Das Modell wird anschließend gefertigt (3D-Druck, Montage)
Ergebnis Am Ende des Projekts sollt ihr: • eure Schreibtischleuchte präsentieren • euer Vorgehen und eure Entscheidungen erklären und reflektieren (Dokumentation!) • einen kurzen Abschlussbericht abgeben (weitere Informationen folgen)

Abbildung 7: Entwicklungsauftrag für die Entwicklung der Schreibtischleuchte

Im Rahmen dieses Projekts werden die Schülerinnen und Schüler beauftragt, in Partnerarbeit eine Schreibtischleuchte zu entwickeln. Der Projektauftrag ist in Anlehnung an ein Lastenheft formuliert, damit ein authentischer Anwendungskontext geschaffen wird. Er enthält bereits erste Anforderungen an das Produkt, die aber noch konkretisiert und erweitert werden müssen. Zu Beginn des Projekts wird gemeinsam mit der Lehrkraft eine

Anforderungsliste im Sinne eines Pflichtenhefts erarbeitet, in der zentrale Anforderungen an die Schreibtischleuchte gesammelt und festgehalten werden. Diese Liste dient allen Schülerinnen und Schülern als einheitliche Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess. Aufbauend darauf durchlaufen und dokumentieren die Lernenden eigenständig die weiteren Schritte des angepassten Modells. Dabei wird ein geeignetes Gesamtkonzept ausgewählt, das anschließend mithilfe von CAD konstruktiv ausgearbeitet und durch 3D-Druck gefertigt wird. Um Zeit zu sparen, erhalten die Schülerinnen und Schüler leere Vorlagen zur Durchführung der einzelnen Teilschritte, etwa bei der Erstellung der Funktionsstruktur oder des morphologischen Kastens. In Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Projektauftrags werden die Schülerinnen und Schüler darüber informiert, dass am Ende der Projektphase eine bewertete Präsentation und ein Abschlussbericht erstellt werden sollen (vgl. Kap. 4.5). Diese Informationen sind wichtig, damit bereits während der Projektentwicklung für eine saubere Dokumentation der einzelnen Entwicklungsschritte und für ein verantwortungsbewusstes Vorgehen gesorgt wird. Zudem wird dadurch für Transparenz bezüglich der Leistungsbewertung gesorgt. Eine mögliche Form der Umsetzung der Projektphase wird im folgenden Kapitel exemplarisch geschildert.

4.4 Projektphase – beispielhafte Umsetzung der Schreibtischleuchte

Im Anschluss an die Darstellung des Projektauftrags wird die Projektphase ausgearbeitet. Das Ziel dieses Abschnitts besteht darin, eine mögliche Umsetzung des zuvor formulierten Entwicklungsauftrags darzustellen und die Methoden, die im Unterricht zuvor erarbeitet wurden, im Entwicklungsprozess nachvollziehbar anzuwenden. Dazu wird der gesamte Prozess beschrieben: die Konkretisierung der Anforderungen, die Konzeptentwicklung, die konstruktive Ausarbeitung und die Fertigung und Montage der Schreibtischleuchte. Auf diese Weise wird verdeutlicht, wie die einzelnen Schritte des Produktentwicklungsprozesses im Rahmen der Projektarbeit angewendet werden, wie sie ineinandergreifen und auf welche Weise es den Schülerinnen und Schülern gelingt, das Projekt eigenständig zu realisieren.

Zunächst werden alle Informationen, die im Entwicklungsauftrag enthalten sind, mithilfe der Checkliste präzisiert und in Absprache mit der Lehrkraft in konkrete Anforderungen überführt. Diese Phase findet im Plenum statt, denn sie ist für alle Entwicklungsteams gleichermaßen relevant. Durch die gemeinsame Anforderungsbasis können alle Teams ihre Entwicklung auf der gleichen Grundlage starten und eine Basis zur Überprüfung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist gegeben. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass mögliche Fehlinterpretationen des Projektauftrags frühzeitig erkannt und geklärt werden können. In dieser Unterrichtsphase befindet sich die Lehrkraft noch in einer aktiven, moderierenden Rolle. Im weiteren Unterrichtsverlauf werden die Schülerinnen und Schüler aktiv und die Lehrkraft nimmt, passend zu dem handlungsorientierten Konzept der Projektarbeit, eine passive, beratende Haltung ein. Das Methodenhandbuch, welches in der Qualifizierungsphase angefertigt wurde, dient in der Projektphase als zentrales Arbeitsinstrument und bietet den Schülerinnen und Schülern eine richtungsweisende Orientierung im weiteren Entwicklungsprozess. Der Ausschnitt einer möglichen Ausführung der Anforderungsliste, die für alle Schülerinnen und Schüler eine verbindliche Basis darstellt, wird in Tabelle 4 gezeigt. Die vollständige Anforderungsliste befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 4). Auf der Grundlage dieser Liste beginnt die eigenständige Konzeptentwicklung in den einzelnen Teams.

Tabelle 4: Ausschnitt der Anforderungsliste als Basis für alle Entwicklungsteams

Anforderungsliste für Schreibtischleuchte			
Be-reich	Muss/ Kann	Anforderungen	Bemerkung
Geo-metrie	Muss	Einzelteile dürfen die Maße 200x200x200mm nicht überschreiten	Maximale Bauteilgröße, welche in herkömmlichen 3D-Druckern realisierbar ist
	Muss	Maximaler Bauraum für die Leuchte: 200x200x500mm	Gilt für die größte Einstellmöglichkeit
	Muss	Die Leuchte soll mindestens 250mm hoch sein	Mindesthöhe in der höchsten Einstellung
Kine-matik	Muss	Der Lampenkopf muss nach vorne neigbar sein	Anpassung des Beleuchtungswinkels
	Muss	Mindestens zwei Teile müssen beweglich sein	Erhöhung der Flexibilität - verschiedene Anwendungszwecke
	Kann	Möglichkeit einer Drehbewegung um die eigene Achse	Erweiterte Verstellmöglichkeiten
Kräfte	Muss	Lampe muss kippsicher stehen	Im Rahmen der normalen Einstellungsmöglichkeiten darf die Leuchte nicht kippen
	Muss	Die Bauteile dürfen sich nicht verformen	Einzelteile müssen stabil sein
	Muss	Die Leuchte bleibt stabil in der gewählten Einstellung	Muss den Gewichtskräfte standhalten
Ener-gie	Muss	Die Leuchte wird über eine elektrische Stromversorgung versorgt	
	Kann	Der Lichtstrom des Leuchtmittels sollte mindestens 200 Lumen betragen	Ansonsten zu dunkel
Signal	Muss	Zustand ein/aus muss über das Lichtsignal erkennbar sein	Klare Rückmeldung für den Nutzer
Stoff	Muss	Es wird PLA verwendet	Kostengünstig und recycelbar

Auf Basis der zuvor festgelegten Anforderungen, werden im nächsten Schritt die Hauptfunktion und die Teilfunktionen für die Schreibtischleuchte ermittelt. Aufbauend darauf wird eine Funktionsstruktur erstellt, in der die Teilfunktionen systematisch angeordnet werden. Eine mögliche Ausführung ist in Abbildung 8 gezeigt. Dabei wird deutlich, dass die Ausleuchtung der Arbeitsfläche nicht nur von der Umwandlung elektrischer Energie

in Licht abhängt, sondern auch von weiteren Funktionen wie von der gezielten Ausrichtung des Lichtkegels, von der Ermöglichung der Stabilität und von der Bedienung von außen durch den Menschen.

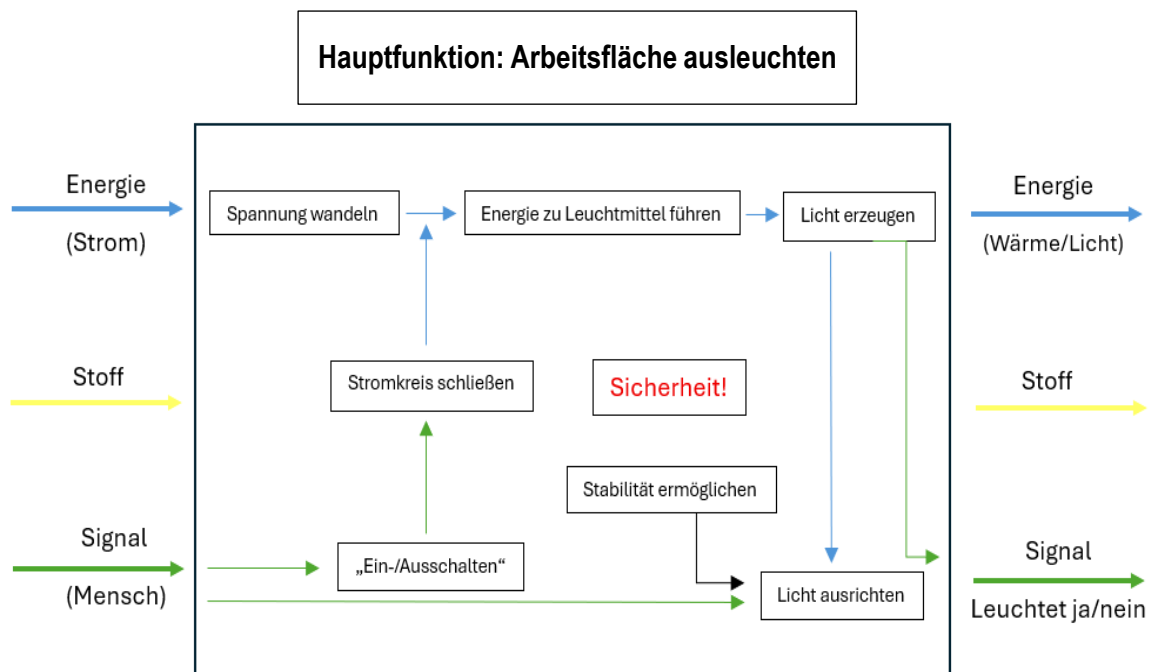


Abbildung 8: Funktionsstruktur und Hauptfunktion für die Schreibtischleuchte

Auf dieser Grundlage kann nun die Suche nach Lösungsprinzipien für die einzelnen Teilfunktionen stattfinden. Methodisch wird an dieser Stelle mit einer Kreativitätsmethode gearbeitet, entweder mit der 424-Methode in Zusammenarbeit mit einer weiteren Gruppe oder als klassisches Brainstorming zu zweit. Eine Internetrecherche zu bereits bestehenden Marktprodukten dient als Inspiration und zur Ergänzung der Ideen der Lernenden. Abbildung 9 zeigt ein Beispiel für ein zehnminütiges Brainstorming zur Suche von Lösungsansätzen für die Teilfunktionen der Leuchte. Eine strukturierte Übersicht der Lösungsansätze wird in einem morphologischen Kasten in Tabelle 5 dargestellt. In dem morphologischen Kasten werden für die Teilfunktionen mehrere Lösungsvarianten aufgelistet als Grundlage für die Konzeptauswahl. Unter Beachtung der Anforderungsliste erfolgt in einem nächsten Schritt dann die Auswahl eines Gesamtkonzeptes, welches im schulischen Rahmen umsetzbar ist. Die Bewertung beim Vergleich verschiedener Lösungsvarianten erfolgt intuitiv und in Absprache mit der Lehrkraft, damit gemeinsam abgewogen werden kann, welche Alternativen im schulischen Rahmen realisierbar sind. Außerdem muss die Kostenobergrenze von 20€ beachtet werden.

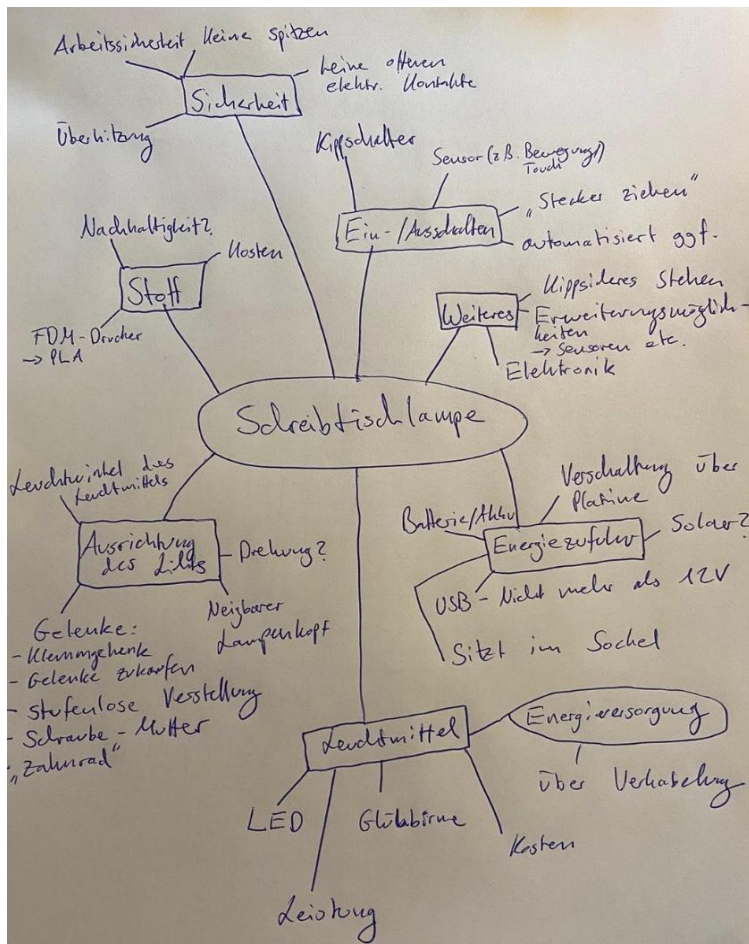


Abbildung 9: Mindmap nach zehnminütigem Brainstorming zur Lösungssuche

Tabelle 5: Morphologischer Kasten der Schreibtischleuchte mit gewähltem Gesamtkonzept

Lösungsprinzipien	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3	Lösung 4	Lösung 5
Teilfunktionen					
Energiequelle/Spannung wandeln → Energieversorgung	Batterie	Akku	Netzteil 12V	USB C-Anschluss	Solar
Licht erzeugen → Leuchtmittel	Glühlampe	LED Streifen	LED Modul	Energiesparlampe	Metall dampflampe
Energie zu Leuchtmittel führen	Kabel - außerhalb von Gelenk	Kabel - durch Gelenk	leitende Metallstreifen	Steckverbindungen über vorgefertigte Einheiten	Alternative elektrische Quelle, direkt an
Licht ausrichten → Gelenkart	Drehgelenk	Schubgelenk	Kugelgelenk	Drehschubgelenk	Klemmgelenk: Schraube-Mutter
Ein-/Ausschalten - Stromkreis schließen → Steuerung	Berührungssensor	Bewegungssensor	Kippschalter	Drehschalter Potentiometer	Automatisiert (z.B. Tageslichtsensor)
Stabilität ermöglichen → Fixierung / Stand	Wandhalterung	Sockel (ggf. beschweren)	Tischklemme	Befestigung mit Schrauben	Magnetisch
SICHERHEIT (ALLES!)	Isolierte & geschützte Kabel	Lötstellen dürfen nicht offenliegen	Keine Spitzen	Überhitzung vermeiden	Spannung beachten

Gesamtkonzept

Das gewählte Gesamtkonzept wird anschließend im CAD-Programm, in diesem Fall Autodesk Inventor konstruktiv ausgearbeitet. Die grundlegenden Fähigkeiten zur Bedienung des Programms wurden, ebenso wie die Kriterien für druckgerechte Gestaltung, in der Qualifizierungsphase erworben. Bei der Konstruktion sind die Anforderungen an die Leuchte, die Grundregeln der Gestaltung sowie die fertigungs- und beanspruchungsge- rechten Gestaltungskriterien zu beachten.

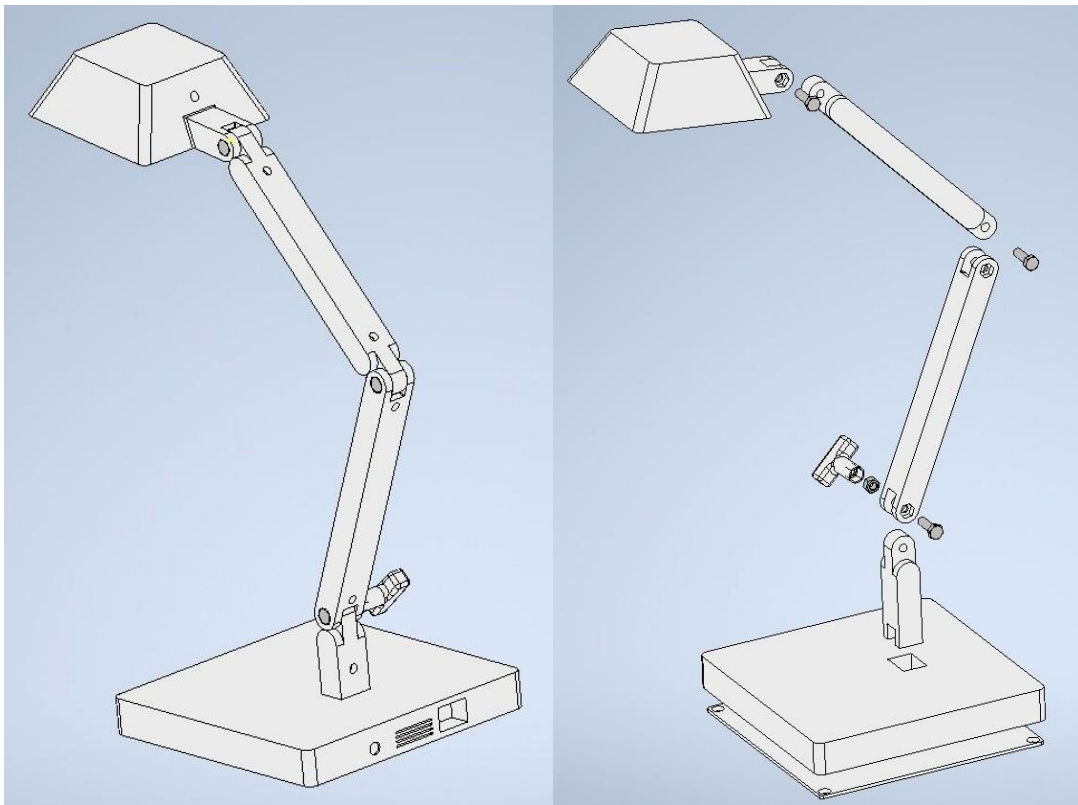


Abbildung 10: Dreidimensionale Ansichten der Baugruppe der Leuchte in Normal- und Explosionsansicht

Mit Hinblick auf die Anforderungsliste, auf das gewählte Konzept und auf die Baugruppe der Schreibtischleuchte (Abbildung 10), werden bereits die wichtigen Punkte der Konstruktion ersichtlich. Der modulare Aufbau ermöglicht verschiedene Einstellmöglichkeiten und einen neigbaren Leuchtenkopf. Dafür wurden Klemmgelenke vorgesehen, die durch eine eingelassene Sechskantschraube und die entsprechende Mutter festgezogen werden können und so in den verschiedenen Einstellungen stabil bleiben. Zur Montage und Einstellung wurde ein kleiner Steckschlüssel design, mit dem die Muttern angezogen werden können. Eine detaillierte Ansicht der Gelenkkonstruktion ist in Abbildung 11 zu finden. Damit die Lampe stabil steht, wurde ein Sockel konstruiert, welcher eine große

Auflagefläche besitzt, sodass der Schwerpunkt der Leuchte in den gängigen Einstellungen stets innerhalb der Auflagefläche liegt und so für Kippstabilität sorgt. In dem Sockel sind außerdem Aussparungen für einen Kippschalter und ein 12V-Netzteil vorgesehen, welche zugekauft werden. Durch Lüftungsschlitze wird Luftzirkulation ermöglicht, was Überhitzung entgegenwirkt (Abbildung 12). Eine Bodenplatte sorgt dafür, dass der Sockel verschlossen werden kann, sodass die Lötstellen und Verkabelung aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich sind. Dafür werden im Sockel Spreizmuffen eingebracht, die eine Verschraubung der Bodenplatte ermöglichen. Für die Leitung der Energie zum Leuchtmittel wurden in den Bauteilen Kanäle für Kabel eingeplant. Diese werden über die Gelenke geführt und nicht durch die Gelenke, da dies konstruktiv zu anspruchsvoll wäre. Für die Energieleitung sind in den Verbindungsteilen einseitig Löcher zum Ein- und Ausführen der Kabel vorgesehen. Im Leuchtenkopf (Abbildung 13) befindet sich eine Aussparung für ein LED-Modul, bei dem darauf geachtet wurde, dass die Kriterien für die Beleuchtung in der Anforderungsliste erfüllt sind. Dieses Modul muss ebenfalls zugekauft werden. Die Maße der Zukaufteile müssen entweder selbst bestimmt oder aus Datenblättern entnommen werden.

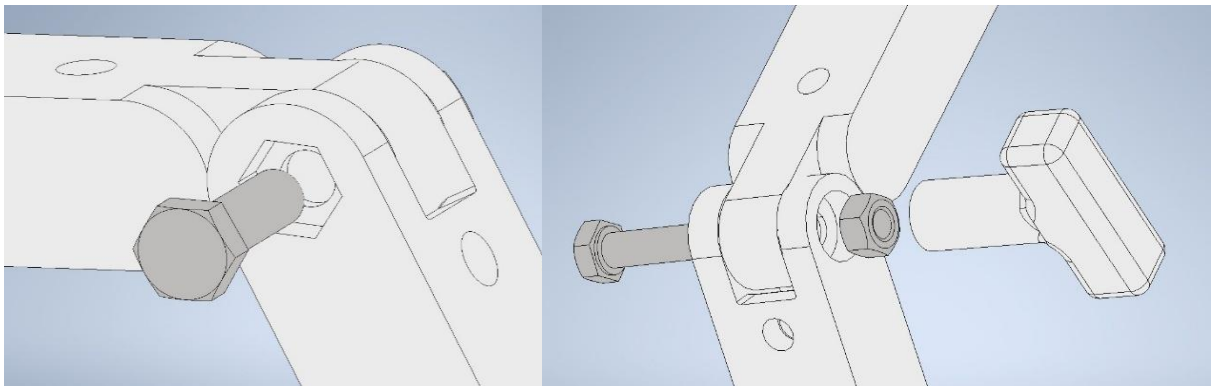


Abbildung 11: Detailansichten des Klemmgelenks mit eingelassener Sechskantschraube und Mutter

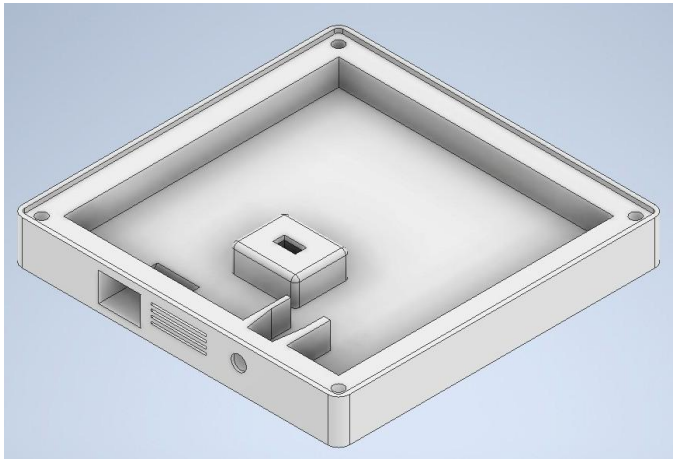


Abbildung 12: Sockel mit Aussparungen für Netzteil, Schalter und Spreizmuffen

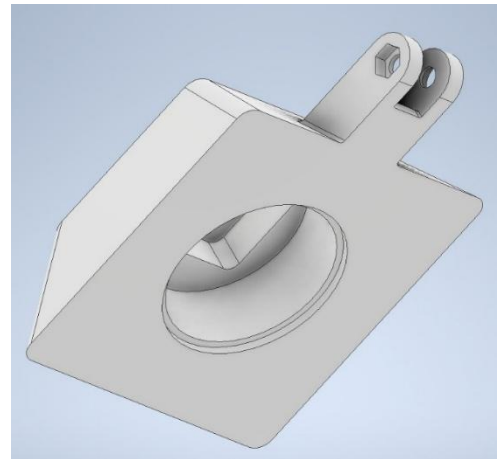


Abbildung 13: Leuchtenkopf mit Aussparung für das LED-Modul

Die Konstruktion der Teile erfolgt in der Regel selbstständig durch die Lernenden. Die Lehrkraft beobachtet, berät und unterstützt die Entwicklungsteams bei maßgeblichen Entscheidungen, oder sie korrigiert grobe Fehler. Vor allem der Einsatz von Zukaufteilen und die damit einhergehenden Anpassungen der Konstruktion erfordert Hilfestellungen seitens der Lehrkraft. Bezüglich des Einsatzes von Zukaufteilen ist es sinnvoll, eine Vorauswahl zu treffen, damit der Aufwand für die Beschaffung und Integration in die Konstruktionen minimiert werden kann. Nachdem der Entwurf von den Schülerinnen und Schülern konstruktiv ausgearbeitet und von der Lehrkraft befürwortet wurde, beginnt die Druckvorbereitung. In dieser Phase des Projektes wird die Lehrkraft wieder aktiv, da die Lernenden nicht eigenständig an den 3D-Druckern arbeiten dürfen. Die Vorgehensweise des Slicens und des 3D-Drucks wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt, da dieser Schritt von der Lehrkraft und nicht von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt wird. Im Falle des vorliegenden Beispiels werden alle Teile, bis auf den Leuchtenkopf voll gedruckt, da dadurch die Stabilität der Bauteile erhöht wird. Bei dem Leuchtenkopf wird mit geringerer Wanddicke und 33% Infill gedruckt, da es auf diese Weise gelingt, eine Gewichtsreduktion zu erreichen. Die gedruckten Teile müssen je nach Druckeinstellungen noch nachbearbeitet werden, bevor sie für die Montage bereit sind. Anschließend kann die Leuchte montiert und verkabelt werden. Werkzeuge und Hilfsmittel, wie Lötkolben, Lötzinn oder Zwei-Komponenten-Klebstoff müssen in der Kostenrechnung nicht berücksichtigt werden. Die Kostenrechnung umfasst lediglich die Materialkosten und die Zukaufteile. In Abbildung 14 werden alle benötigten Teile und Werkzeuge zur Montage der Lampe dargestellt.



Abbildung 14: Bau- und Zukaufteile der Leuchte, sowie für die Montage erforderliches Werkzeug

Die Leuchte wird anschließend montiert, verkabelt und in Betrieb genommen. Wenn die Leuchte wie in Abbildung 15 dargestellt, voll funktionsfähig ist, kann die Projektphase abgeschlossen werden. Im Falle einer fehlerhaften Funktion sollte die Leuchte im Rahmen der für das Projekt vorgesehenen Zeit noch optimiert werden. Im Anschluss an die Projektphase folgt als letzte Phase der Unterrichtseinheit, die Reflexionsphase. Sie wird im folgenden Kapitel beschrieben.



Abbildung 15: Funktionsfähige Schreibtischleuchte in Betrieb

4.5 Reflexion

Nach der praktischen Umsetzung der Projektphase ist die Reflexion die letzte Phase der Unterrichtseinheit. Dazu wird im Plenum ein gemeinsamer Abschluss des Projekts gestaltet, bei dem die zentralen Schritte des Produktentwicklungsprozesses nochmals zusammengefasst, eingeordnet und reflektiert werden. An dieser Stelle der Unterrichtseinheit erfolgt zudem ein kurzer Ausblick auf reale Entwicklungsprozesse, bei dem thematisiert wird, wie Produkte nach der Prototypenphase in der Industrie weiterentwickelt werden, beispielsweise im Hinblick auf Optimierung, Serienfertigung oder Markteinführung. Dieser kurze Input seitens der Lehrkraft dient dazu, den schulischen Entwicklungsprozess in einen realitätsnahen Kontext einzuordnen.

In der Reflexionsphase präsentieren die Teams ihre entwickelten Schreibtischleuchten. Dabei steht die Vorstellung des Produkts, die Schreibtischleuchte, im Vordergrund, wobei im Rahmen der Präsentation auch Bezug auf die festgelegten Anforderungen genommen werden soll. Die Lernenden reflektieren, inwiefern die Anforderungen erfüllt wurden und welche konstruktiven Entscheidungen zu diesem Ergebnis geführt haben. Dabei soll auch der Entwicklungsprozess gezielt reflektiert werden. Auf diese Weise hinterfragen die Schülerinnen und Schüler ihr Vorgehen nochmals, benennen gelungene Aspekte, analysieren aufgetretene Schwierigkeiten und bewerten ihren eigenen Lernzuwachs. Durch die Reflexion wird ihnen bewusst, dass Fehler, Probleme und notwendige Anpassungen keine Misserfolge darstellen, sondern als Bestandteil technischer Entwicklungsprozesse zu verstehen sind. Zudem wird der iterative Charakter der Produktentwicklung in diesem Zusammenhang nochmals verdeutlicht.

Ergänzend zur Präsentation erstellen die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Projektbericht, in dem sie ihr Konzept, ihre zentralen Entscheidungen und ihren Entwicklungsprozess dokumentieren. Dieser Bericht dient als Grundlage für die Leistungsbewertung, wobei sich die Leistungsbewertung nicht primär an der Funktionalität des Endprodukts, sondern insbesondere an der Nachvollziehbarkeit des Entwicklungsprozesses, der Anwendung der erarbeiteten Methoden und an der Qualität der Reflexion orientiert. Die Präsentation fließt ebenfalls mit in die Bewertung ein. Bei der Bewertung der Präsentation wird insbesondere auch auf die Struktur, die Verständlichkeit und die Fähigkeit, getroffene Entscheidungen zu begründen, geachtet. Im Anhang befinden sich Leitfäden mit unterstützenden Leitfragen, die den Schülerinnen und Schülern als Orientierung für die

Präsentation und für den Abschlussbericht dienen (vgl. Anhang 6). Der Reflexionsphase kommt bei der Projektarbeit eine wichtige Bedeutung zu, da die Lernenden in dieser Phase, ihre Erfahrungen aus der Projektarbeit bewusst verarbeiten und strukturieren können. Durch die Verbindung von Produktbewertung, Prozessreflexion und Präsentation werden fachliche und überfachliche Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern gefördert. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Problemlösefähigkeit, der Selbstreflexion und der kommunikativen Darstellung technischer Inhalte.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Konzept zur didaktischen Vermittlung von Produktentwicklung für den Unterricht des Faches Naturwissenschaft und Technik entwickelt. Ausgangspunkt war die zunehmende Bedeutung technischer Bildung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in technischen Berufsfeldern. Gleichzeitig zeigte sich, dass technische Entwicklungen einen zentralen Bestandteil der Lebenswelt darstellen, der zugrunde liegende Produktentwicklungsprozess jedoch aufgrund seiner hohen Komplexität für Schülerinnen und Schüler nur eingeschränkt zugänglich ist. Daraus ergab sich die Zielsetzung, ein Unterrichtskonzept zu entwickeln, das diesen Prozess altersgerecht reduziert, strukturiert aufbereitet und zugleich praxisnah erfahrbar macht.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung wurde zunächst eine didaktische Analyse durchgeführt, in der die Relevanz des Themas im Hinblick auf den Bildungsplan sowie zentrale inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen herausgearbeitet wurden. Dabei zeigte sich, dass sich die Produktentwicklung sehr gut dazu eignet, um grundlegende Zielsetzungen des Faches NwT, wie Problemlösefähigkeit, systematisches Vorgehen und interdisziplinäres Denken, zu fördern.

Darauf aufbauend wurden die fachlichen Grundlagen der Produktentwicklung unter Bezugnahme auf die VDI-Richtlinie 2221 dargestellt und für den theoretischen Hintergrund der Lehrkraft didaktisch reduziert. Ergänzend wurden mit CAD und additiver Fertigung zwei zentrale Technologien berücksichtigt, die eine praxisnahe Umsetzung im Unterricht ermöglichen.

Im Zentrum der Arbeit steht die didaktisch-methodische Umsetzung, die sich am AQUA-PRe-Modell orientiert und die Unterrichtseinheit in mehrere Phasen gliedert. In der Qualifizierungsphase wird in die wesentlichen Schritte der Produktentwicklung eingeführt und mithilfe eines Methodenhandbuchs werden diese gesichert. Auf dieser Grundlage kann die Produktentwicklung in der anschließenden Projektphase eigenständig von den Schülerinnen und Schülern realisiert werden. In dem durchgeführten Projekt entwickeln die Lernenden eine Schreibtischleuchte und sie durchlaufen den gesamten Produktentwicklungsprozess handlungsorientiert unter Einsatz von CAD und 3D-Druck. Die abschließende Reflexionsphase dient der kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Produkt und dem Entwicklungsprozess und sie unterstützt die nachhaltige Sicherung der erworbenen Kompetenzen.

Insgesamt zeigt die vorliegende Arbeit, dass die Vermittlung von Produktentwicklung im schulischen Kontext ein hohes didaktisches Potenzial besitzt. Durch die Kombination aus systematischer Methodik und praktischer Umsetzung kann ein tiefgehendes Verständnis für technische Prozesse gefördert werden. Außerdem wird ein authentischer Bezug zu realen technischen Arbeitsfeldern hergestellt, was insbesondere im Hinblick auf die berufliche Orientierung von Schülerinnen und Schülern von Bedeutung ist.

Gleichzeitig sind mit der Umsetzung eines solchen Unterrichtskonzepts auch Herausforderungen verbunden. Der organisatorische und zeitliche Aufwand stellt eine zentrale Hürde dar, da das Projekt eine sorgfältige Planung erfordert und einen erheblichen zeitlichen Umfang von etwa einem Viertel des Schuljahres einnimmt. Außerdem ist eine entsprechende technische Ausstattung erforderlich, die nicht an allen Schulen in ausreichendem Maß vorhanden ist. Auch der finanzielle Aspekt ist zu beachten, da für die Umsetzung des Projekts Materialien und Zukaufteile benötigt werden, denn es wird angestrebt, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine eigene Schreibtischleuchte herstellt und mit nach Hause nehmen kann. Die entstehenden Kosten müssen von der Schule und gegebenenfalls von den Eltern getragen werden können, denn der schulische Etat ist begrenzt. Eine weitere Herausforderung besteht in der didaktischen Reduktion des komplexen Produktentwicklungsprozesses. Es gilt, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für die Lernenden verständlich und umsetzbar sind, ohne dass dabei wesentliche fachliche Aspekte fehlen. Gleichzeitig erfordert die heterogene Zusammensetzung der Klassen eine gezielte Differenzierung, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Vorkenntnisse und Fähigkeiten im technischen und digitalen Bereich. Zudem ist eine fundierte Wissensbasis der Lehrkraft über den Produktentwicklungsprozess für die Durchführung dieses Projekts zwingend notwendig. Die Leistungsbewertung des Projekts stellt eine weitere Herausforderung dar. Da beim projektorientierten Arbeiten nicht nur das Endprodukt, sondern vor allem der Entwicklungsprozess berücksichtigt werden muss, ist die Festlegung transparenter und fairer Bewertungskriterien anspruchsvoll. Gleichzeitig ist eine Leistungsbewertung aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands für die Unterrichtseinheit erforderlich. Im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen bietet das Unterrichtskonzept viele Möglichkeiten. Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, sind verschiedene fächerübergreifende Kooperationen, sowie die Integration weiterer technischer Inhalte möglich. Zudem kann das Projekt als Grundlage für weiterführende schulische Aktivitäten dienen, beispielsweise

in reduzierter Form für Projekttag oder zur Förderung des Interesses an technischen Profulfächern, wie NwT. Denkbar wäre auch eine Kooperation mit lokalen Unternehmen, die zur Förderung des Projekts beiträgt, etwa durch materielle und finanzielle Unterstützung oder durch ergänzende Exkursionen. In weiterführenden Arbeiten könnte die Umsetzbarkeit und Lernwirksamkeit des Konzepts empirisch untersucht werden, um auf dieser Grundlage gezielte Optimierungen vorzunehmen. Eine praktische Erprobung im Unterricht könnte Aufschluss darüber geben, inwiefern die angestrebten Kompetenzen und der Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler gefördert werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur didaktischen Aufbereitung komplexer technischer Inhalte leistet. Es wird aufgezeigt, wie der industrielle Produktentwicklungsprozess im schulischen Kontext sinnvoll, motivierend und kompetenzorientiert umgesetzt werden kann. Damit wird nicht nur ein Zugang zu technischen Denk- und Arbeitsweisen geschaffen, sondern es wird auch ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung einer zeitgemäßen technischen Bildung geleistet.

Literaturverzeichnis

- BENDER, B. & GERICKE, K. 2021. Pahl/Beitz Konstruktionslehre. *Deutschland: Springer*.
- BENDER, B., GERICKE, K., HEUSEL, J., BRONNHUBER, T., HELMS, O., KRZYWINSKI, J., KLOCKE, F., DILGER, K., MÜLLER, R., EHLERS, T. & LACHMAYER, R. 2021. Gestaltungsrichtlinien. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE. n.d. *Fachkräfte für Deutschland* [Online]. Available: <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/fachkraeftesicherung.html> [Accessed 19.11.2025].
- DILLING, F. 2019. *Der Einsatz der 3D-Druck-Technologie im Mathematikunterricht*, Springer.
- EHRENSPIEL, K. & MEERKAMM, H. 2017. *Integrierte produktentwicklung: Denkabläufe, methodeneinsatz, zusammenarbeit*, Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
- GERICKE, K., BENDER, B., FELDHUSEN, J. & GROTE, K.-H. 2021a. Entwickeln von Wirkstrukturen. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- GERICKE, K., BENDER, B., PAHL, G., BEITZ, W., FELDHUSEN, J. & GROTE, K.-H. 2021b. Der Produktentwicklungsprozess. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- GERICKE, K., BENDER, B., PAHL, G., BEITZ, W., FELDHUSEN, J. & GROTE, K.-H. 2021c. Funktionen und deren Strukturen. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- GERICKE, K., BENDER, B., PAHL, G., BEITZ, W., FELDHUSEN, J. & GROTE, K.-H. 2021d. Grundlagen methodischen Vorgehens in der Produktentwicklung. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- GESSLER, M., KÜHN, K. & UHLIG-SCHOENIN, J. 2021. Unterrichtsprojekte anstatt Projektunterricht. Ein Plädoyer für innovatives Lernen. S. Marti (Hg.), *Wirksamer Projektunterricht: Unterrichtsqualität*, 91–101.
- GILZ, T. & ZAFIROV, R. 2014. Modellbildung und erste Simulation. In: EIGNER, M., ROUBANOV, D. & ZAFIROV, R. (eds.) *Modellbasierte virtuelle Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- GROTE, K.-H., ENGELMANN, F., HERBST, S. & BEITZ, W. 2020. Methodisches Konstruieren. In: HENNECKE, M. & SKROTZKI, B. (eds.) *HÜTTE – Das Ingenieurwissen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- KIRCHNER, E. & NEUDÖRFER, A. 2021. Grundregeln der Gestaltung. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und*

- Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- KRAUSE, D., VIETOR, T., INKERMANN, D., HANNA, M., RICHTER, T. & WORTMANN, N. 2021. Produktarchitektur. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- LABUDDE, P. 2010. Fachdidaktik Naturwissenschaft 1.- 9. Schuljahr. *Fachdidaktik Naturwissenschaft 1.- 9. Schuljahr.* Stuttgart, Deutschland: Haupt.
- LANDESINSTITUT FÜR SCHULENTWICKLUNG. 2017. *Bildungsplan 2016 Allgemeinbildendes Gymnasium:*
- Beispielcurriculum für das Fach NwT. Klassen 8 bis 10.* [Online]. Available: https://www.schule-bw.de/service-und-tools/bildungsplaene/allgemein-bildende-schulen/bildungsplan-2016/beispielcurricula/gymnasium/BP2016BW_ALLG_GYM_NWT_BC_8-10_BSP_1.pdf [Accessed 19.11.2025].
- MATTHIESEN, S. 2021. Gestaltung – Prozess und Methoden. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- MINISTERIUM FÜR KULTUS, J. U. S. B.-W. 2016. Bildungsplan 2016 - Naturwissenschaft und Technik. Stuttgart: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.
- NAEFE, P. 2018. *Methodisches Konstruieren*, Springer.
- PAHL, G. & BEITZ, W. 2021. Gestaltungsprinzipien. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- PAHL, G., BEITZ, W., GERICKE, K., BENDER, B., FELDHUSEN, J. & GROTE, K.-H. 2021. Grundlagen technischer Systeme. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- PUSCH, A. & HAVERKAMP, N. 2022. 3D-Technologie im Überblick. *3D-Druck für Schule und Hochschule: Konstruktion von naturwissenschaftlichem Experimentiermaterial mit Best-Practice-Beispielen.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- RAITHEL, J. D., BERND; HÖRMANN, GEORG 2007. Didaktik. *Einführung Pädagogik: Begriffe · Strömungen Klassiker · Fachrichtungen.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- ROPOHL, G. 2009. *Allgemeine technologie: eine systemtheorie der technik*, KIT Scientific Publishing.
- RUSSACK, T. & HOHOFF, C. 2025. Bildungsthema 3D-Druck? – Umsetzungsbeispiele in Schule, Studium und Weiterbildung. In: BOBKE, J., RUSSACK, T. & WEINHOLD, J. (eds.) *Potenziale und Herausforderungen der Additiven Fertigung: Gesellschaft – Wirtschaft – Wissenschaft und Transfer.* Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- SCHLATTMANN, J. & SEIBEL, A. 2024. *Produktentwicklungsprojekte-Aufbau, Ablauf und Organisation*, Springer-Verlag.

- STATISTISCHES BUNDESAMT. 2025. *Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Deutschland* [Online]. Available: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/BIP-Langfristig.html> [Accessed 19.11.25].
- VDI 2019. VDI 2221: Entwicklung technischer Produkte und Systeme, Modell der Produktentwicklung Düsseldorf: VDI-Verlag.
- WARTZACK, S. 2021. Auswahl- und Bewertungsmethoden. In: BENDER, B. & GERICKE, K. (eds.) *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- WYNN, D. C. & ECKERT, C. M. 2017. Perspectives on iteration in design and development. *Research in Engineering Design*, 28, 153–184.

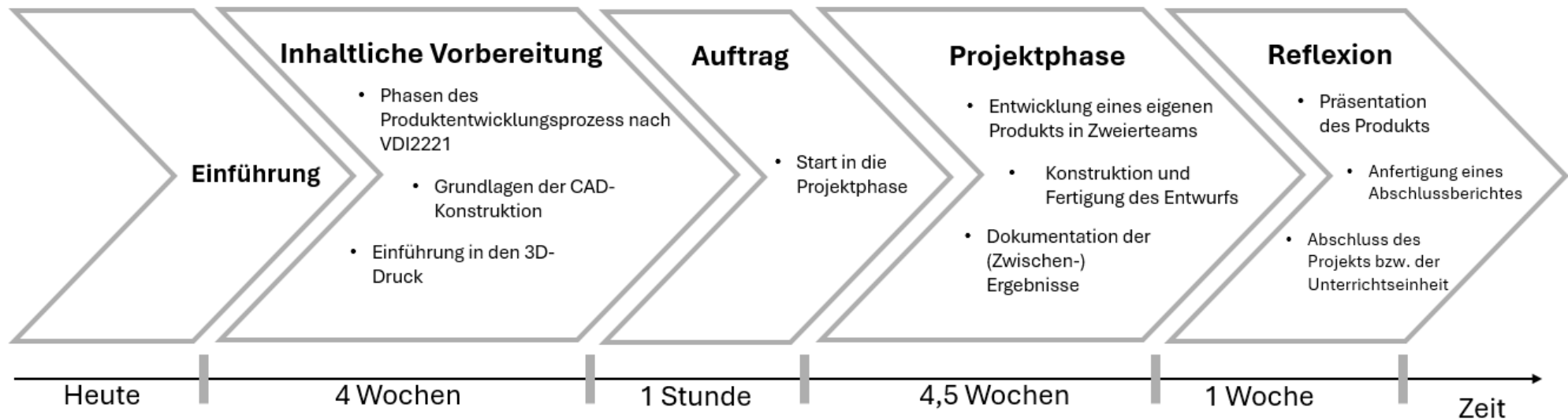
Anhang

Anhang 1: Tabellarische Übersicht der Unterrichtseinheit nach dem AQuAPRe-Modell	VIII
Anhang 2: Advance Organizer	IX
Anhang 3: Methodenhandbuch	X
Anhang 3.1: Ermitteln der Anforderungen	XI
Anhang 3.2: Funktionsstruktur	XV
Anhang 3.3: Lösungssuche und Konzeptauswahl	XVIII
Anhang 3.4: Gestaltung	XXII
Anhang 4: Stationen zu den Grundregeln der Gestaltung	XXV
Anhang 5: Vollständige Anforderungsliste für die Schreibtischleuchte	XXVII
Anhang 6: Leitfragen zur Hilfestellung in der Reflexionsphase	XXIX

Anhang 1: Tabellarische Übersicht der Unterrichtseinheit nach dem AQuAPRe-Modell

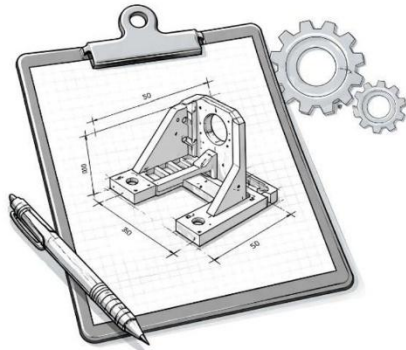
Phase	Inhalt	Ziele	Organisations-/Sozialform	Medien	Stundenanzahl
Ausblick	- Einstieg in das Thema Produktentwicklung anhand verschiedener Entwicklungsstufen eines Telefons - erste Einordnung des Produktentwicklungsprozesses - Überblick über die Unterrichtseinheit	- Vorwissen aktivieren, Alltagsbezug herstellen, Interesse wecken - SuS erkennen Produktentwicklung als systematischen Prozess	Unterrichtsgespräch, Partnerarbeit, Plenum	Reale Anschaaungsobjekte oder Bilder, Tafel, Mindmap, Advance Organzier, PowerPoint	1 Std.
Qualifizierungsphase	- Einführung in zentrale Schritte der Produktentwicklung: Anforderungsanalyse, Funktionsstruktur, Lösungssuche und Konzeptauswahl, Gestaltung - Aufbau eines Methodenhandbuchs - Grundlegende Funktionsweise der CAD/Konstruktion	- Die SuS verstehen die grundlegenden Schritte der Produktentwicklung und können sie auf einfache Beispiele anwenden - Die SuS werden inhaltlich auf die Projektphase vorbereitet	Unterrichtsgespräch, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppen-/Stationsarbeit, Plenum	Arbeitsblätter (Methodenhandbuch), Tafel, Desktop-PCs, 3D-Drucker, PowerPoint, Dokumentenkamera	16 Std.
Projektauftrag	- Einführung in den Projektauftrag: Entwicklung einer Schreibtischleuchte in Partnerarbeit - Schilderung des Verlaufs der Projektphase - Hinweise zu Präsentation/ Abschlussbericht	- Die SuS erkennen den Entwicklungsauftrag als Start für das Projekt - SuS können nachvollziehen, was in der Projektphase von ihnen verlangt wird	Plenum, Unterrichtsgespräch	Arbeitsblatt, PowerPoint	1Std.
Projektphase	- Gemeinsame Konkretisierung der Anforderungen - Eigenständige Entwicklung und Realisierung eines Konzepts - Konstruktion der Teile mit CAD - Fertigung durch 3D-Druck - Montage der Leuchte	- Die SuS können ein technisches Produkt auf Basis eines Entwicklungsauftrags eigenständig konzipieren konstruieren, realisieren und optimieren	Partnerarbeit Gruppenarbeit	Desktop-PCs, CAD-Software, 3D-Drucker, Werkzeuge, Materialien, Excel, PowerPoint	18Std.
Reflexion	- Abschluss des Projekts - Präsentationen der Leuchte, inkl. Reflexion des Prozesses - Anfertigung eines Abschlussberichtes	- Die Sus können das Produkt präsentieren und begründet bewerten - Die Sus können den Entwicklungsprozess reflektieren, dokumentieren und zusammenfassen	Plenum, Präsentation, Einzelarbeit	PowerPoint	4 Std.

Übersicht: Unterrichtseinheit Produktentwicklung



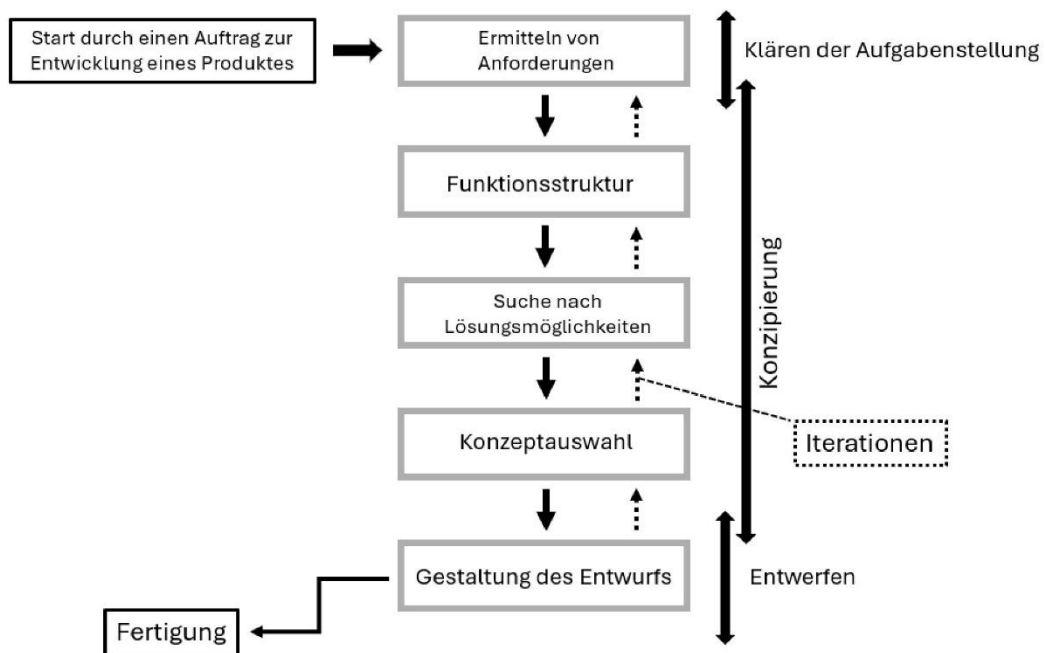
➡ Nähere Informationen zur Projekt- und Reflexionsphase folgen zum Zeitpunkt des Projektauftrags!

1 Woche = 4 Stunden



Name: _____

Methodenhandbuch der Produktentwicklung



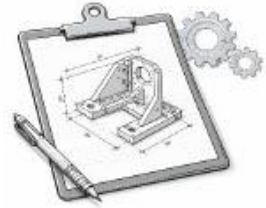
Anhang 3.1: Ermitteln der Anforderungen

Datum:

Produktentwicklung

NwT - Klasse 10

1. Ermitteln von Anforderungen



Der Auslöser für die Entwicklung eines neuen Produktes ist meistens ein **Entwicklungsauftrag**, der entweder firmenintern oder von einem Kunde, außerhalb der Firma, eingebracht wird. In solch einem Auftrag werden oft Erwartungen und Wünsche an ein Produkt gestellt. Diese Erwartungen stammen meistens von Kunden oder zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern. Damit ein Produkt erfolgreich entwickelt werden kann, müssen die Erwartungen zunächst gesammelt und anschließend präzise und eindeutig formuliert werden. Allgemeine oder unklare Aussagen reichen nicht aus, da sie zu Missverständnissen bei der Entwicklung und somit zu einem unzufriedenstellenden Produkt führen können. Aus den Erwartungen und Wünschen der Auftraggeber müssen also konkrete **Anforderungen** abgeleitet werden.

Ein **Beispiel**: Bei dem Auftrag, eine neuartige Trinkflasche zu entwickeln wünscht sich der Kunde: „Die Flasche soll nicht zu groß und nicht zu klein werden“. Das ist unpräzise und kann dazu führen, dass am Ende, nach der ganzen Entwicklungsarbeit, die Größe der Flasche nicht passt. Eine präzisere Anforderung wäre: „Die Flasche soll ein Fassungsvermögen von 750ml besitzen“ oder „Die Höhe der Flasche darf nicht mehr als 20cm betragen“

Aufgabe 1)

Der Entwicklungsauftrag enthält noch weitere Kundenwünsche. Leite daraus präzise Anforderungen für die Entwicklung der Trinkflasche ab.

Wunsch	Anforderung
1. Die Flasche soll aus gutem Material bestehen.	
2. Auch heißen Getränke soll sie standhalten.	
3. Das Getränk soll nicht auslaufen.	

Tipps für das Erstellen von Anforderungen:

- Anforderungen sollten in **verständlicher Sprache** formuliert werden
- Sie sollten möglichst **lösungsneutral** sein (Die Suche nach Lösungen für die Anforderungen beginnt erst später)
- Sie sollten **überprüfbar** und möglichst quantifizierbar (Zahlenwerte!) sein
→ „schönes Design“ ist subjektiv und somit schwer überprüfbar
- Sie sollten **präzise** formuliert werden, sodass es möglichst wenig Interpretationsspielraum gibt

Ergänzend zu den direkten Forderungen der Auftraggeber müssen zusätzlich weitere Anforderungen hinzugefügt werden, um eine strukturierte Basis für die Entwicklung eines Produkts zu schaffen. Diese ist grundlegend für alle weiteren Entwicklungsschritte und somit sehr wichtig. Die untenstehende **Checkliste** unterstützt dabei, alle wichtigen Bereiche zu berücksichtigen und keine wichtigen Aspekte zu vergessen.

Tabelle 1: Checkliste zum Erstellen einer Anforderungsliste

Hauptmerkmal	Beispiele
Geometrie	Höhe, Breite, Länge, maximaler Bauraum, Durchmesser, Anordnung der Teile
Kräfte	Kraftgröße/ -richtung, Gewicht, Verformung, Stabilität
Kinematik	Bewegungsart (z.B. drehen, schieben, neigen), Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit
Stoff	vorgeschriebene Stoffe, weitere Hilfsstoffe, chemische und physikalische Eigenschaften
Information	Eingangs-/ Ausgangssignale, Anzeige
Energie	Leistung, Wirkungsgrad, Zustandsgrößen (Druck, Temperatur, ...), Anschlussenergie, Energiespeicherung, Energieumformung, Kühlung
Sicherheit	Verletzungsgefahr vermeiden, Sicherer Betrieb, Sicherheitshinweise, Schutzsysteme
Ergonomie	Mensch-Maschine-Beziehung, Bedienung, Übersichtlichkeit, Design, Handhabung
Fertigung	bevorzugte Fertigungsverfahren, Anpassung an Produktionsstätte, verfügbare Fertigungsmittel und Werkzeuge
Gebrauch	Anwendungsgebiet, Einsatzort, Verschleiß, Geräuscharmheit
Montage	Zusammenbau, Einbau, Ort der Montage
Transport	Transportwege oder Versandart
Termin	Entwicklungszeit, Projektmanagement
Kosten	max. zulässige Herstellkosten (Materialkosten, Zukaufteile, Werkzeugkosten, ...)

Aufgabe 2)

Ordne den Anforderungen in Aufgabe 1 eine Kategorie aus der Checkliste zu. Du kannst dafür die Nummer neben die entsprechende Kategorie schreiben.

Die Anforderungen, die aus dieser Checkliste entstehen, müssen nun strukturiert festgehalten werden, sodass man sie während des Entwicklungsprozesses immer im Überblick hat und ggf. verändern oder ergänzen kann. Dies geschieht durch die Erstellung einer **Anforderungsliste** (siehe Tabelle 2). Dabei werden alle Anforderungen den einzelnen Hauptmerkmalen zugeordnet und in einer Tabelle niedergeschrieben. Zusätzlich werden die Anforderungen in **Muss- und Kann-Anforderungen** unterteilt. Muss-Anforderungen müssen unbedingt erfüllt werden, während Kann-Anforderungen nur wünschenswert sind.

Tabelle 2: Anforderungsliste für eine Trinkflasche

Anforderungsliste für Trinkflasche			
Bereich	Muss/Kann	Anforderung	Bemerkung/Datum/Name
Geometrie		Die Flasche besitzt eine Höhe von 15-20cm	01.01.2026, Name XY
Stoff	Muss	Die Flasche muss aus BPA-freiem Kunststoff bestehen	BPA ist gesundheitsschädlich; 01.01.2026, Name XY
		Für die Flasche dürfen weitere Materialien verwendet werden	
Kräfte	Muss	Die Flasche soll im ungefüllten Zustand nicht mehr als 150g 200g wiegen	Flasche ist sonst instabil, geändert am: 02.02.26, XY

Aufgabe 3)

Ergänze die Anforderungsliste (Tabelle 2) sinnvoll mit weiteren Anforderungen für die Trinkflasche. Beachte dabei die Kategorien der Checkliste und achte dabei auf eine klare Formulierung sowie die korrekte Einteilung in Muss- und Kann-Anforderungen. Vervollständige auch die fehlenden Angaben.

Merksätze:

Anhang 3.2: Funktionsstruktur

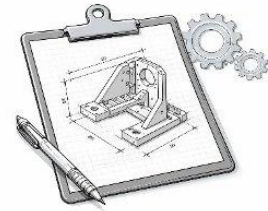
Datum:

Produktentwicklung

NwT - Klasse 10

2. Konzipieren

In der **Konzipierungsphase** geht es darum, ein Lösungskonzept für ein Produkt zu entwickeln, welches die zuvor festgelegten Anforderungen erfüllt. Diese Phase ist besonders wichtig, da hier die Grundlage für die spätere Produktgestalt geschaffen wird und neue, innovative Ideen entstehen können.



2.1 Funktionsstruktur

Um innovative Lösungen zu finden, muss das Produkt zunächst aus einer **abstrakten, funktionalen Sicht** betrachtet werden. Es geht also darum, **was** das Produkt tun soll und **nicht wie** es etwas tun soll. Das hilft dabei, sich von bereits bekannten Lösungen gedanklich zu entfernen und so Raum für möglichst viele, am besten innovative Lösungen zu schaffen, die aber nach der Funktionsanalyse gesucht werden.

Aufgabe 1)

Um zu verstehen, wie Funktionen beschrieben werden, schaue dir zunächst ein paar Bauteile, und formuliert dazu zugehörige Funktionen, bestehend aus **Verb und Objekt**. (z.B. für einen Schalter → „Stromkreis schließen“)

Bauteil	Funktion
Griff	
Kabel	
Ventilator	
Rad	



Achtung! Von nun an dürfen nur noch **lösungsneutrale** Funktionen formuliert werden! Das heißt, es dürfen keine Bauteile oder Lösungen genannt werden.

Dein Entwicklungsteam erhält den Auftrag einen innovativen Toaster zu entwickeln. Die Anforderungsliste wurde bereits angefertigt. Es soll nun ein Konzept für den Toaster entwickelt werden. Der nächste Schritt ist also die Funktionsanalyse.

Um die Funktionen für ein Produkt zu beschreiben, welches neu entwickelt werden soll, macht es Sinn, zuerst die **Hauptfunktion** des Produkts zu beschreiben. Dafür wird das Produkt als „Black-Box“ betrachtet. Das bedeutet, dass die innere Struktur vernachlässigbar ist und nur der Eingang und Ausgang betrachtet wird.



Aufgabe 2)

Benenne die Hauptfunktion des Toasters. Trage sie in die Abbildung ein. Überlege dir außerdem, was mögliche Ein- und Ausgänge des Toasters sein könnten.

Technische Produkte lassen sich durch ihre **Eingangs- und Ausgangsgrößen** beschreiben. Dabei kann es sich um **Stoffe, Energie oder Informationen** handeln, die in ein System hineingehen oder es verlassen. Diese Betrachtung hilft dabei zu verstehen, was im Produkt grundsätzlich passiert. Um die Abläufe genauer zu untersuchen, wird die Gesamtfunktion anschließend in mehrere **Teilfunktionen** unterteilt, die also das Innere der Blackbox beschreiben. Teilfunktionen sind einzelne, weniger komplexe Funktionen und ergeben zusammen wieder die Gesamtfunktion. Dies ist hilfreich, da später für die übersichtlichen Teilfunktionen separat Lösungen gesucht werden können.

Aufgabe 3)

- a) Überlegt in Partnerarbeit, welche Ein- und Ausgangsgrößen es bei dem Toaster gibt und tragt sie in die Tabelle ein.

Kategorie	Eingang	Ausgang
Stoff		
Energie		
Information		

- b) Leitet unter Berücksichtigung der Eingänge und Ausgänge mögliche Teilfunktionen her. Beachtet dabei die Regel zur Formulierung von Funktionen.

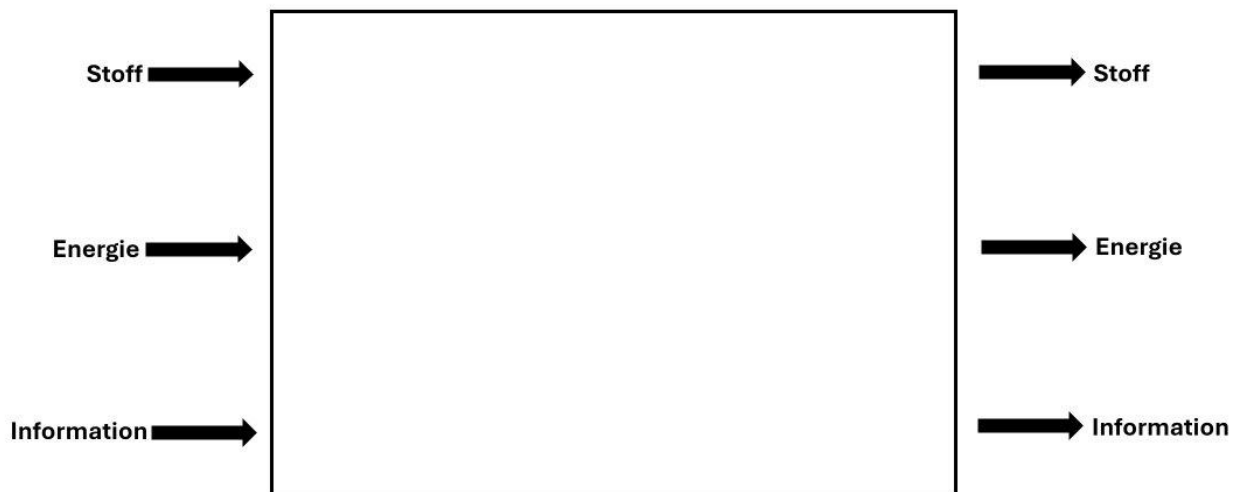
Tipp: Es ist sinnvoll, dies für Stoff, Energie und Information einzeln zu überlegen und anschließend überlegen, wo Überschneidungen auftreten.

Teilfunktionen:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Nachdem die Teilfunktionen bestimmt wurden, können diese in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und miteinander verknüpft werden. Dadurch entsteht eine **Funktionsstruktur**, die zeigt, wie die einzelnen Funktionen zusammenwirken. Sie hilft dabei, die Zusammenhänge des Produkts zu verstehen und dient als Grundlage für die spätere Entwicklung von Lösungskonzepten.

Funktionsstruktur des Toasters:



Merksätze:

Ein großes, leeres rechteckiges Feld mit einer roten Rahmenlinie, das für die Notation von Merksätzen vorgesehen ist.

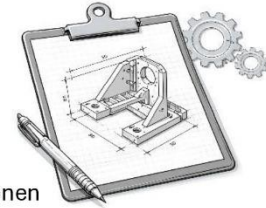
Anhang 3.3: Lösungssuche und Konzeptauswahl

Datum:

Produktentwicklung

NwT - Klasse 10

2. Konzipieren



2.2 Lösungssuche und Konzeptauswahl

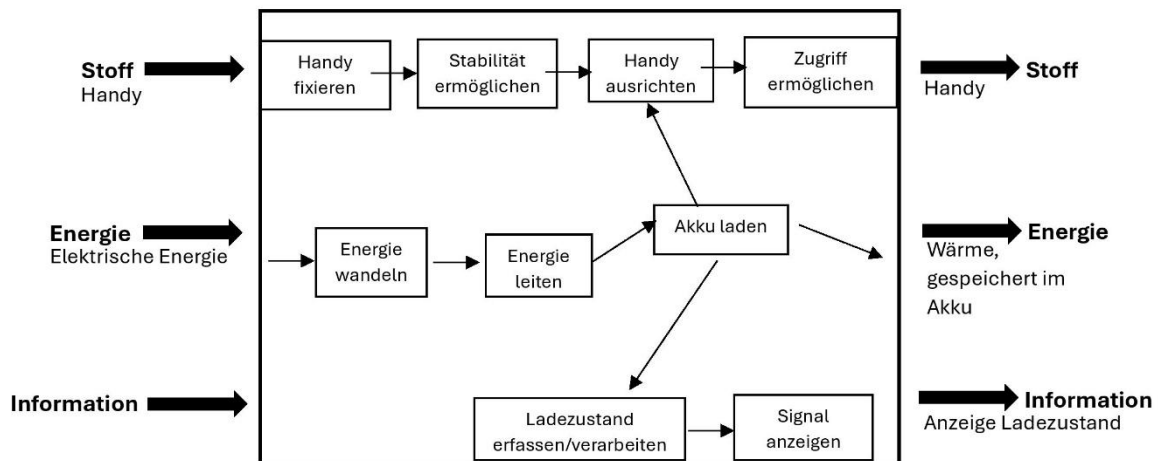
Auf Grundlage der Funktionsstruktur werden nun für die einzelnen Teilfunktionen verschiedene **Lösungsmöglichkeiten** entwickelt. Es ist sinnvoll, zunächst möglichst viele unterschiedliche Ideen zu sammeln. Ziel ist es, für jede Funktion mehrere Umsetzungsvarianten zu finden und diese anschließend zu einem **Gesamtkonzept** zu kombinieren.

Neben Recherche und viel Erfahrung spielt dabei **Kreativität** eine wichtige Rolle, um innovative Lösungsmöglichkeiten zu entdecken. Dabei ist es wichtig, alle Ideen zu notieren, auch wenn sie auf den ersten Blick unsinnig oder verrückt erscheinen, oder schon altbewährt und verbreitet sind. Durch die unvoreingenommene Ideensammlung sind bereits viele, bereichernde Innovationen entstanden. Eine Auswahl und Bewertung der Ideen werden später getroffen, zuerst wollen wir der Kreativität freien Lauf lassen.

Entwicklungsauftrag

Es soll eine neumodische Halterung für ein Handy entwickelt werden, die unter anderem eine Ladefunktion bieten soll. Die Anforderungsliste und die Funktionsanalyse wurden bereits angefertigt. Nun sollen für bestimmte Funktionen des Handyhalters Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.

Funktionsstruktur des Handyhalters:



Aufgabe 1)

Sucht in Vierergruppen mit der 424-Methode nach Lösungsmöglichkeiten für die euch zugeteilten Teilfunktionen der Handyhalterung. Versucht dabei **kreativ** zu sein und **notiert alle Ideen**, die ihr habt. „Falsche“ oder „schlechte“ Ideen gibt es nicht. Nutzt dafür die nächste Seite.

424-Methode

4 Personen

2 Ideen

4 Minuten



Aufgabe 2)

- a) Recherchiert nun in der Gruppe, um weitere Ideen für die Funktionen zu finden. Lasst euch davon von ähnlichen Produkten, oder anderen Einsatzgebieten, bei denen ähnliche Teilfunktionen vorkommen, inspirieren.
- b) Diskutiert die Ergebnisse von Aufgabe 2, ergänzt alle weiteren Ideen und tragt die vier besten Lösungsmöglichkeiten für eure Teilfunktionen so zusammen, dass ihr sie präsentieren könnt.

Die Ergebnisse können dann übersichtlich in einen sog. **morphologischen Kasten** eingetragen werden, um daraus ein oder mehrere Lösungskonzepte auszuwählen. Dabei werden für jede Teilfunktion mehrere Lösungsvarianten in einer Tabelle aufgelistet. Der Vorteil liegt darin, die Lösungsansätze übersichtlich zu strukturieren, Unverträglichkeiten zwischen ihnen erkennen zu können und sie anschließend zu einem Lösungskonzept zu kombinieren.

Morphologischer Kasten:

Lösungsprinzipien Teilfunktionen	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3	Lösung 4

Aufgabe 3)

Überlegt euch nun eine Gesamtlösung aus den verschiedenen Teillösungen. Verbindet dafür in dem morphologischen Kasten die zutreffenden Felder miteinander.

Die Auswahl eines geeigneten **Gesamtkonzepts** bildet die Grundlage für die anschließende Gestaltung und konkrete technische Umsetzung des Produkts.

Merksätze:



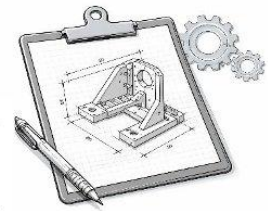
Anhang 3.4: Gestaltung

Datum:

Produktentwicklung

NwT - Klasse 10

3. Gestaltung



In der **Gestaltungsphase** wird das zuvor entwickelte Konzept in eine **konkrete Produktgestalt** überführt. Dabei werden die geometrischen und die stofflichen Eigenschaften festgelegt, also beispielsweise die Form, die Abmessungen sowie die verwendeten Materialien der einzelnen Bauteile. Die Gestaltung ist dabei kein einmaliger Schritt, sondern ein fortlaufender, sich wiederholender Prozess, bei dem die Entwürfe immer wieder überprüft, angepasst und verbessert werden, bis eine zufriedenstellende Lösung entsteht. Dieser Entwurf liegt dann in Form von CAD-Modellen, technischen Zeichnungen, Schaltplänen und Stücklisten vor und ist die Grundlage für die Fertigung der ersten Prototypen.

Bei der Gestaltung bzw. Konstruktion von technischen Produkten gibt es viel zu beachten. Am wichtigsten ist aber stets die Beachtung der drei **Grundregeln der Gestaltung**, nach denen gute Produkte

- einfach
- eindeutig
- sicher

gestaltet sind.

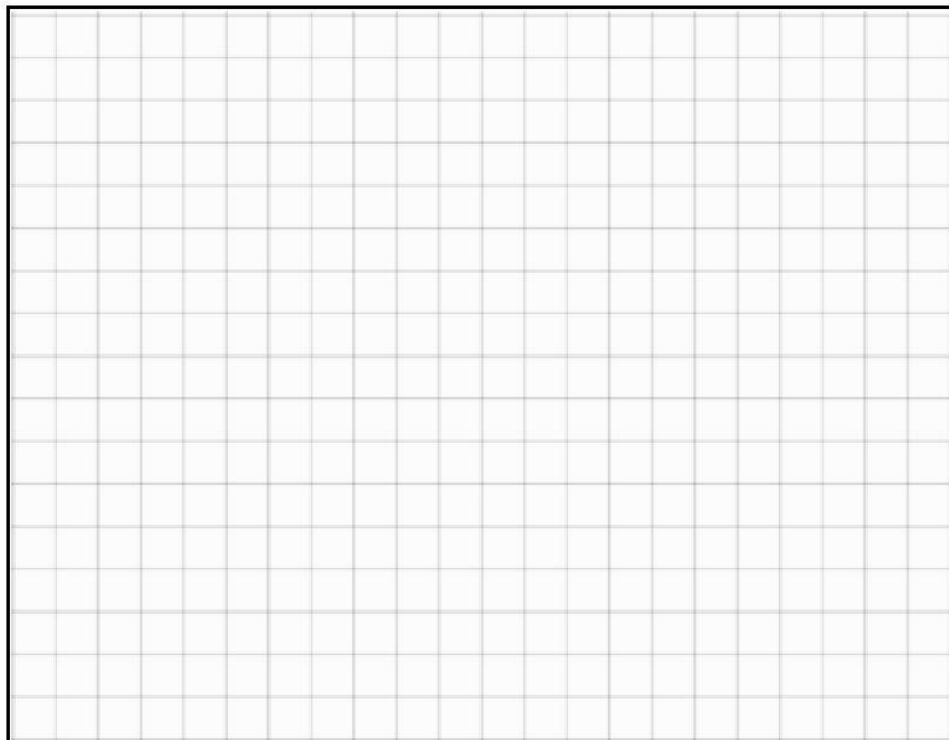
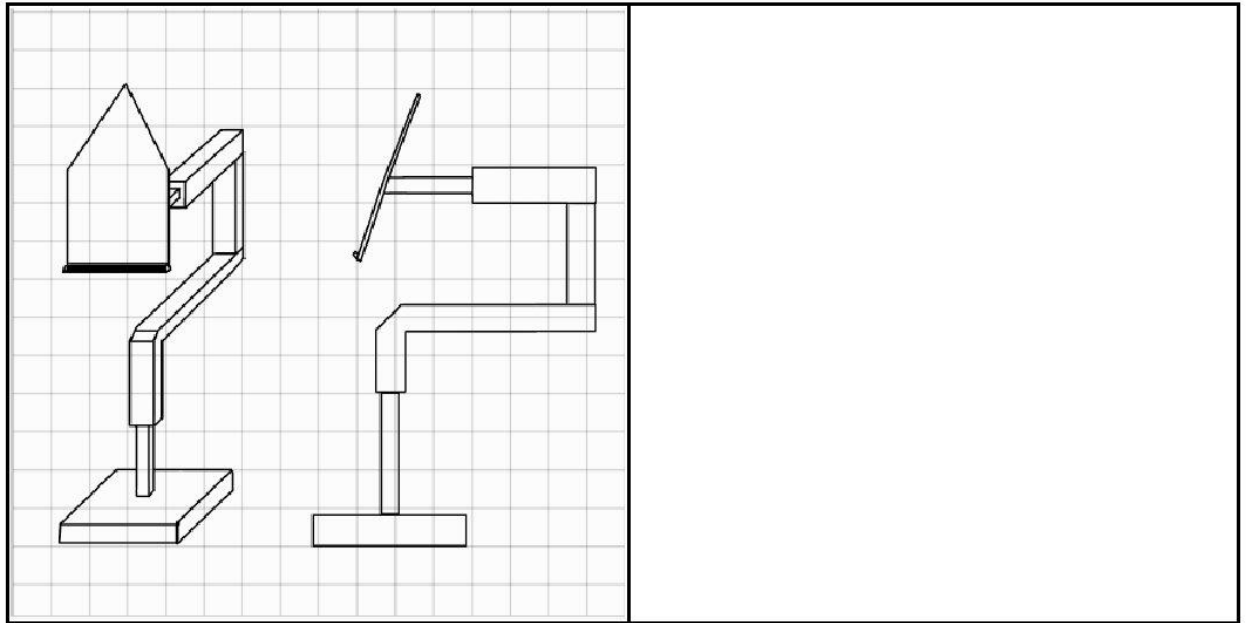
Aufgabe 1)

1. Bildet Dreiergruppen.
2. Teilt euch innerhalb der Gruppe jeweils eine der drei Grundregeln zu:
3. Geht anschließend zu der passenden Station und bearbeitet diese.
4. Kehrt danach in eure Gruppe zurück und erklärt euch gegenseitig eure Ergebnisse.
5. Haltet die wichtigsten Erkenntnisse gemeinsam in der Tabelle fest.

Grundregel	Bedeutung für die Konstruktion
einfach	
eindeutig	
sicher	

Aufgabe 2)

Die unten gezeigte Konstruktion weist einige Mängel auf. Überlegt euch in Partnerarbeit, wie man die Konstruktion verbessern könnte. Nutzt dafür die Grundregeln der Gestaltung und die Kriterien für beanspruchungsgerechte Konstruktion. Notiert eure Ideen im nebenstehenden Feld.



Merksätze:



Anhang 4: Stationen zu den Grundregeln der Gestaltung

Grundregeln der Gestaltung



einfach

Eine einfache Gestaltung zeichnet sich durch ein klares und übersichtliches Gesamtkonzept aus, bei dem die geforderte Funktion mit möglichst geringem Aufwand umgesetzt wird. Dabei soll unnötige Komplexität, beispielsweise durch eine hohe Anzahl an Bauteilen, vermieden werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Herstellung: Bauteile sollten so gestaltet sein, dass sie mit einfachen Mitteln gefertigt werden können. Aufwendige Formen oder komplizierte Bearbeitungsschritte führen häufig zu höheren Kosten und erhöhen die Fehleranfälligkeit. Ebenso spielt eine einfache Montage eine große Rolle. Konstruktionen sollten so aufgebaut sein, dass sie leicht zusammengebaut werden können und möglichst wenig spezielle Werkzeuge oder Fachkenntnisse erforderlich sind. Darüber hinaus ist der Werkstoffeinsatz entscheidend. Materialien sollen effizient genutzt werden, sodass weder unnötiger Materialverbrauch entsteht noch die Stabilität des Produkts leidet. Auch der benötigte Bauraum sollte möglichst klein gehalten werden, um eine kompakte und platzsparende Lösung zu erreichen. Durch diese Faktoren wird eine kostengünstige Herstellung ermöglicht und gleichzeitig ein wirtschaftlicher Einsatz des Produkts sichergestellt. Eine einfache Gestaltung trägt somit wesentlich zur Funktionalität, Zuverlässigkeit und Umsetzbarkeit eines technischen Produkts bei.

Aufgaben

1. Fasse in eigenen Worten die wichtigsten Punkte und Vorteile einer einfachen Gestaltung zusammen.
2. Welche Nachteile können bei einem kompliziert gestalteten Produkt entstehen?
3. Überlege dir Beispiele für einfache Konstruktionen, die du aus dem Alltag kennst.

Grundregeln der Gestaltung



eindeutig

Die Eindeutigkeit ist ein weiteres zentrales Merkmal einer guten Gestaltung. Eine Konstruktion ist eindeutig, wenn ihre Funktion sowie ihre Nutzung klar erkennbar und nachvollziehbar sind. Der Nutzer soll auf einen Blick verstehen können, wie das Produkt funktioniert und wie es korrekt verwendet wird. Eine eindeutige Gestaltung basiert auf der klaren Erfüllung der vorgesehenen Funktionen. Dabei werden technische Zusammenhänge aus verschiedenen Fachbereichen gezielt genutzt, da sie helfen, Funktionen logisch und nachvollziehbar umzusetzen. Darüber hinaus sollte die Konstruktion so gestaltet sein, dass Bauteile eindeutig angeordnet und zugeordnet sind. Idealerweise lassen sich Komponenten nur in der vorgesehenen Weise montieren, sodass Fehler bei der Montage vermieden werden. Auch die Bedienung sollte intuitiv erfolgen können, ohne dass zusätzliche Erklärungen notwendig sind. Eine nicht eindeutige Gestaltung kann hingegen zu Fehlbedienung, Unsicherheit oder Funktionsproblemen führen. Eine eindeutige Konstruktion sorgt daher für eine sichere, verständliche und zuverlässige Nutzung des Produkts und ist ein wesentlicher Bestandteil guter technischer Gestaltung.

Aufgaben

1. Fasse in eigenen Worten zusammen, was eine eindeutige Gestaltung ausmacht und welche Vorteile sie hat.
2. Überlege dir zwei Beispiele für eindeutige Konstruktionen, die du aus dem Alltag kennst.

Grundregeln der Gestaltung



sicher

Ein technisches Produkt muss so gestaltet sein, dass es während seiner gesamten Nutzung keine Gefahren für den Anwender oder die Umgebung darstellt. Die Sicherheit ist daher ein zentrales Ziel bei der Konstruktion und betrifft sowohl die Fertigung als auch den Betrieb eines Produkts. Ein wichtiger Aspekt ist die Betriebssicherheit. Das Produkt muss zuverlässig funktionieren und darf auch bei Belastung oder längerer Nutzung nicht versagen. Dazu gehört unter anderem der Schutz vor Überlastung sowie eine ausreichend stabile Auslegung der Bauteile, sodass keine Brüche oder Verformungen auftreten. Darüber hinaus sollte der Verschleiß möglichst gering gehalten werden, um die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen. Eine einfache Instandhaltung ist ebenfalls von großer Bedeutung. Bauteile sollten so gestaltet sein, dass sie leicht zugänglich und bei Bedarf austauschbar sind, ohne dass das gesamte Produkt ersetzt werden muss. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Schutz des Nutzers. Gefährliche Stellen wie scharfe Kanten, bewegliche Teile oder elektrische Kontakte müssen so gestaltet oder abgeschirmt werden, dass keine Verletzungsgefahr besteht. Auch der Umweltschutz spielt eine Rolle, indem Materialien bewusst gewählt und Ressourcen möglichst schonend eingesetzt werden. Eine sichere Gestaltung sorgt somit dafür, dass ein Produkt zuverlässig, langlebig und gefahrlos genutzt werden kann und stellt eine grundlegende Voraussetzung für die technische Umsetzung dar.

Aufgaben

1. Fasse in eigenen Worten die wichtigsten Punkte und Vorteile einer sicheren Gestaltung zusammen.
2. Überlege dir Beispiele für sichere Konstruktionen, die du aus dem Alltag kennst.

Anhang 5: Vollständige Anforderungsliste für die Schreibtischleuchte

Anforderungsliste für Schreibtischleuchte			
Bereich	Muss/Kann	Anforderungen	Bemerkung
Geometrie	Muss	Einzelteile dürfen die Maße 200x200x200mm nicht überschreiten	Maximale Bauteilgröße, welche in herkömmlichen 3D-Druckern realisierbar ist
	Muss	Maximaler Bauraum für die Leuchte: 200x200x500mm	Gilt für die größte Einstellmöglichkeit
	Muss	Die Leuchte soll mindestens 250mm hoch sein	Mindesthöhe in der höchsten Einstellung
Kinematik	Muss	Der Lampenkopf muss neigbar nach vorne sein	Anpassung des Beleuchtungswinkels
	Muss	Mindestens zwei Teile müssen beweglich sein	Erhöhung der Flexibilität - verschiedene Anwendungszwecke
	Kann	Möglichkeit einer Drehbewegung um die eigene Achse	Erweiterte Verstellmöglichkeiten
Kräfte	Muss	Lampe muss kippsicher stehen	Im Rahmen der normalen Einstellungsmöglichkeiten darf die Leuchte nicht kippen
	Muss	Die Bauteile dürfen sich nicht verformen	Einzelteile müssen stabil sein
	Muss	Die Leuchte bleibt stabil in der gewählten Einstellung	Die Leuchte darf in der gewünschten Einstellung nicht den Gewichtskräften nachgeben
Energie	Muss	Die Leuchte wird über eine elektrische Stromversorgung versorgt	
	Kann	Der Lichtstrom des Leuchtmittels sollte mindestens 200 Lumen betragen	Ansonsten zu dunkel
Signal	Muss	Zustand ein/aus muss über das Lichtsignal erkennbar sein	Klare Rückmeldung für den Nutzer
Stoff	Muss	Es wird PLA verwendet	Kostengünstig und recycelbar
	Kann	Zusätzliches Material darf verwendet werden	Zur Fertigung und Montage dürfen weitere Materialien genutzt werden
Sicherheit	Muss	Es dürfen keine spitzen Kanten vorkommen	Unfallgefahr!

	Muss	Die Spannung darf nicht höher als 12V sein	Spannung muss im für den Mensch ungefährlichen Bereich bleiben
	Muss	Elektrische Kontakte dürfen nicht offenliegen	Stromschlaggefahr!
	Muss	Elektrische Teile dürfen nicht überhitzen	Brandgefahr!
Ergonomie	Muss	Die Lampe soll ein- /ausschaltbar sein	Einfache, intuitive Bedienung
Fertigung	Muss	Die Lampe wird zum Großteil durch 3D-Druck gefertigt	Fokus auf 3D-Druck
	Kann	Andere Fertigungstechniken werden ggf. eingesetzt	
	Muss	Die Teile müssen druckgerecht gestaltet werden	Probleme bei der Fertigung werden minimiert
Montage	Muss	Die Einzelteile sollten einfach montierbar und austauschbar sein	Wartung und Reparatur
Transport	Muss	Die Leuchte muss mitgeführt werden können	Der Transport der Lampe muss problemlos mit für Schüler gängigen Verkehrsmitteln machbar sein
Gebrauch	Muss	Die Leuchte muss eine arbeitsgerechte Fläche ausleuchten können	Hauptfunktion!
Kosten	Muss	Die Gesamtkosten pro Lampe dürfen 20€ nicht überschreiten	Materialkosten + zugekaufte Teile
Termin	Muss	Für die Konstruktion der Lampe sind 18 Schulstunden vorgesehen	Wird nach Absprache angepasst

Anhang 6: Leitfragen zur Hilfestellung in der Reflexionsphase

Leitfaden für die Präsentation:

- 1. Vorstellung des Produkts:**
 - Wie sieht eure Lampe aus?
 - Wie erfüllt das Produkt die Anforderungen?
- 2. Zentrale Entscheidungen begründen**
 - Warum wurde die Lösung ausgewählt?
- 3. Entwicklungsprozess reflektieren**
 - Was lief gut?
 - Wo gab es Probleme?
- 4. Lernzuwachs**
 - Was würdet ihr nächstes Mal anders machen?
 - Was habt ihr persönlich aus dem Prozess gelernt?

Leitfaden Abschlussbericht:

- 1. Ausgangspunkt und Zielstellung:**
 - Was war die Aufgabenstellung und das Ziel des Projekts?
 - Was muss zur Erreichung der Zielstellung stattfinden?
- 2. Dokumentation des Entwicklungsprozesses:**
 - Wie wurden die einzelnen Schritte umgesetzt? (Darstellung)
 - Warum wurden diese Entscheidungen getroffen? (Begründung)
- 3. Darstellung der Konstruktion und Umsetzung:**
 - Welche konstruktiven Entscheidungen waren wichtig?
 - Welche Schritte führten von der CAD-Konstruktion zur fertigen Leuchte?
 - Welche Probleme traten auf und wie wurden sie gelöst?
- 4. Bewertung und Reflexion:**
 - Inwiefern erfüllt das Produkt die Anforderungen?
 - Was ist gelungen, was nicht?
 - Was würde man in Zukunft verbessern?